

Manual de Redes de Computadores

Do básico ao avançado, com foco em redes ópticas (FTTx/PON) e rádio em áreas rurais

Provedor de Fibra Óptica

2026-06-06

Índice

1	Apresentação	11
	Manual de Redes de Computadores	12
1.1	Como ler	12
1.2	Convenções	13
I	Parte I — Fundamentos e Modelos de Rede	14
2	Introdução às Redes de Computadores	15
2.1	O que é uma rede e por que ela importa	15
2.2	Comunicação: do sinal ao serviço	15
2.3	Os papéis na rede: cliente, servidor, peer	16
2.4	Comutação: circuitos vs. pacotes	16
2.5	Protocolos, padrões e por que eles existem	16
2.6	Largura de banda, vazão e “velocidade”	17
2.7	Como este manual está organizado	17
2.8	Resumo e checklist	18
3	O Modelo OSI em Detalhe	19
3.1	Por que estudar um modelo de camadas	19
3.2	A unidade de dados de cada camada (PDU)	20
3.3	Camada 1 — Física	20
3.4	Camada 2 — Enlace de dados	20
3.5	Camada 3 — Rede	20
3.6	Camada 4 — Transporte	21
3.7	Camadas 5, 6 e 7 — Sessão, Apresentação, Aplicação	21
3.8	Encapsulamento na prática: o que vira o quê	21
3.9	Resumo e checklist	22
4	O Modelo TCP/IP, a Pilha de Protocolos e o Encapsulamento	23
4.1	Do modelo de referência ao modelo que roda	23
4.2	TCP e UDP: as duas portas de saída do transporte	24
4.3	O caminho de um pacote pela pilha	24
4.4	Encapsulamento e desencapsulamento	24
4.5	Resumo e checklist	25
5	Tipos de Rede e Topologias	26
5.1	Classificação por alcance: PAN, LAN, MAN, WAN	26

5.2	Topologia física vs. lógica	26
5.3	As topologias clássicas	26
5.4	Topologias em árvore e híbridas	27
5.5	Direção do fluxo: simplex, half e full-duplex	27
5.6	Resumo e checklist	28
6	Meios de Transmissão	29
6.1	O meio é a camada 1	29
6.2	Meios metálicos: par trançado e coaxial	29
6.3	Fibra óptica: o meio do provedor	30
6.4	Meios não guiados: o rádio	30
6.5	Comparando os três meios	31
6.6	Resumo e checklist	31
7	Grandezas de Desempenho: Banda, Latência, Jitter e Throughput	33
7.1	O que medimos e por quê	33
7.2	Largura de banda vs. vazão (throughput)	33
7.3	Latência e seus quatro componentes	33
7.4	Jitter e perda de pacotes	34
7.5	Calculando o desempenho percebido	35
7.6	Como medir na prática	35
7.7	Resumo e checklist	36
II	Parte II — Camada Física e Fibra Óptica	37
8	Fibra Óptica: Princípios Físicos	38
8.1	Por que a luz fica presa na fibra	38
8.2	Abertura numérica e ângulo de aceitação	38
8.3	Atenuação: para onde a luz “some”	39
8.4	Dispersão: por que o pulso “borra”	39
8.5	Modos: por que monomodo domina o acesso	40
8.6	Resumo e checklist	40
9	Tipos de Fibra e Características (Monomodo, Multimodo, Atenuação, Dispersão)	41
9.1	Escolher a fibra certa é decisão de projeto	41
9.2	Monomodo vs. multimodo	41
9.3	As normas de monomodo (ITU-T G.65x)	42
9.4	Atenuação na prática e o orçamento	42
9.5	Dispersão e o limite de banda × distância	43
9.6	Resumo e checklist	43
10	Conectores e Polimentos (SC, LC, FC; PC, UPC, APC)	44
10.1	O ponto onde a luz troca de cabo	44
10.2	Tipos de conector: SC, LC, FC	44
10.3	Polimentos: PC, UPC e APC	45
10.4	A regra que evita o pior erro de campo	45

10.5	Limpeza: o conserto mais barato que existe	45
10.6	Resumo e checklist	46
11	Emendas: Fusão e Mecânica	47
11.1	Unir fibras de forma permanente	47
11.2	Fusão vs. mecânica	47
11.3	O processo de fusão, passo a passo	47
11.4	O que o número da máquina significa	48
11.5	Por que cada fusão importa no orçamento	48
11.6	Caixas de emenda e organização	48
11.7	Resumo e checklist	49
III	Parte III — Camada de Enlace	50
12	Ethernet e Endereçamento MAC	51
12.1	A camada 2 que move o mundo	51
12.2	O endereço MAC	51
12.3	O quadro Ethernet	51
12.4	Como o switch aprende: a tabela MAC	52
12.5	CSMA/CD: herança histórica	52
12.6	Resumo e checklist	53
13	ARP e Resolução de Endereços	54
13.1	A ponte entre IP e MAC	54
13.2	Como o ARP funciona	54
13.3	Tabela ARP e comandos	55
13.4	ARP gratuito e Proxy ARP	55
13.5	ARP, IPv6 e o provedor	55
13.6	Resumo e checklist	56
14	Switching, VLANs (802.1Q) e STP/RSTP	57
14.1	Segmentar a camada 2	57
14.2	VLAN e o padrão 802.1Q	57
14.3	Q-in-Q (802.1ad): VLAN dentro de VLAN	58
14.4	Por que laços são fatais e o STP	58
14.5	VLAN por cliente: o modelo do ISP	58
14.6	Resumo e checklist	59
IV	Parte IV — Camada de Rede e Endereçamento IP	60
15	O Protocolo IP (IPv4): Cabeçalho, Fragmentação e TTL	61
15.1	O protocolo que une a internet	61
15.2	O cabeçalho IPv4 campo a campo	61
15.3	TTL: o seguro contra loops	62
15.4	Fragmentação e MTU	62

15.5	Endereço IPv4: 32 bits	62
15.6	Resumo e checklist	63
16	Endereçamento IPv4: Classes e Máscaras de Sub-rede	64
16.1	Rede e host dentro de um endereço	64
16.2	Bits, octetos e binário	64
16.3	A máscara de sub-rede	64
16.4	Classes (A, B, C, D, E): história que ainda ecoa	65
16.5	Endereços especiais e privados	65
16.6	Resumo e checklist	66
17	Sub-redes na Prática: CIDR, VLSM e Sumarização (com Exercícios)	67
17.1	O capítulo que você vai usar todo dia	67
17.2	CIDR: máscara de qualquer tamanho	67
17.3	Receita de 5 passos para qualquer sub-rede	68
17.3.1	Exercício resolvido 1 — 192.168.10.37/26	68
17.3.2	Exercício resolvido 2 — 172.16.20.200/27	68
17.4	VLSM: máscaras de tamanho variável	68
17.4.1	Exercício resolvido 3 — VLSM de um /24 para uma OLT	69
17.5	Sumarização (agregação de rotas)	69
17.5.1	Exercício resolvido 4 — sumarizar quatro /24	69
17.6	Resumo e checklist	70
18	IPv6: Endereçamento, SLAAC e Sub-redes	71
18.1	Por que o provedor precisa de IPv6	71
18.2	O endereço de 128 bits	71
18.3	Tipos de endereço	71
18.4	SLAAC, NDP e DHCPv6	72
18.5	Sub-redes em IPv6: pense diferente	72
18.6	Resumo e checklist	73
19	ICMP/ICMPv6 e Diagnóstico (ping, traceroute, MTU)	74
19.1	A camada 3 falando consigo mesma	74
19.2	Tipos de mensagem essenciais	74
19.3	ping: o primeiro teste	74
19.4	traceroute / mtr: o caminho salto a salto	75
19.5	PMTUD: descobrir o MTU do caminho	75
19.6	ICMPv6: ainda mais essencial	76
19.7	Resumo e checklist	76
20	NAT e CGNAT	77
20.1	Esticar o IPv4 que acabou	77
20.2	Como o NAT funciona (NAPT/PAT)	77
20.3	CGNAT: NAT na escala do provedor	77
20.4	Os efeitos colaterais (e as obrigações legais)	78
20.5	Dimensionando o CGNAT	78

20.6	Resumo e checklist	79
21	Roteamento: Estático e Dinâmico (RIP, OSPF)	80
21.1	Decidir o próximo salto	80
21.2	A tabela de rotas e o longest prefix match	80
21.3	Roteamento estático	80
21.4	Roteamento dinâmico: a rede se descobre	81
21.5	OSPF na rede do provedor	81
21.6	Onde cada um entra no ISP	81
21.7	Resumo e checklist	82
V	Parte V — Transporte e Aplicação	84
22	Camada de Transporte: TCP e UDP	85
22.1	Conversas entre processos	85
22.2	Portas: o endereço do processo	85
22.3	UDP: rápido e sem promessas	85
22.4	TCP: entrega confiável	86
22.4.1	O 3-way handshake	86
22.4.2	Confiabilidade e controle de congestionamento	86
22.5	TCP vs. UDP lado a lado	87
22.6	Resumo e checklist	87
23	DNS	89
23.1	A agenda telefônica da internet	89
23.2	A hierarquia de nomes	89
23.3	Recursivo vs. autoritativo	89
23.3.1	O passo a passo de uma resolução	90
23.4	Tipos de registro essenciais	90
23.5	DNS seguro e moderno	90
23.6	Resumo e checklist	91
24	DHCP	92
24.1	Configuração automática de IP	92
24.2	O processo DORA	92
24.3	Parâmetros e opções	93
24.4	DHCP Relay: servidor longe do cliente	93
24.5	DHCPv6	93
24.6	Resumo e checklist	94
25	HTTP, HTTPS e TLS	95
25.1	A linguagem da web	95
25.2	HTTP: requisição e resposta	95
25.3	TLS: cifra, integridade e identidade	96
25.4	O que o ISP vê (e não vê)	96
25.5	Resumo e checklist	97

26 Outros Protocolos de Aplicação (SSH, FTP, SMTP/IMAP, SNMP, NTP)	98
26.1 O resto da camada de aplicação	98
26.2 SSH: a porta de entrada do operador	98
26.3 FTP/TFTP: arquivos e firmware	98
26.4 E-mail: SMTP, IMAP, POP3	99
26.5 SNMP: os olhos do NOC	99
26.6 NTP: o tempo certo	99
26.7 Resumo e checklist	100
27 Qualidade de Serviço (QoS)	101
27.1 Nem todo pacote é igual	101
27.2 As quatro grandezas que o QoS protege	101
27.3 O modelo DiffServ: marcar e tratar	101
27.4 Ferramentas de QoS	102
27.5 Onde aplicar no provedor	102
27.6 Resumo e checklist	103
 VI Parte VI — Redes Ópticas Passivas (PON)	 104
28 Arquitetura FTTx (FTTH, FTTB, FTTC)	105
28.1 Até onde a fibra vai	105
28.2 As variantes de FTTx	105
28.3 Rede ativa vs. passiva	106
28.4 O caminho físico fim a fim	106
28.5 Resumo e checklist	107
29 Tecnologias PON: GPON, EPON, XGS-PON e NG-PON2	108
29.1 Como uma fibra atende muitos clientes	108
29.2 Downstream, upstream e WDM	108
29.3 DBA: repartindo o upstream	109
29.4 Os padrões lado a lado	109
29.5 Distância e divisão: o limite real	109
29.6 Resumo e checklist	110
30 OLT — Optical Line Terminal	111
30.1 O cérebro da rede óptica	111
30.2 Anatomia: chassi, placas e portas	111
30.3 O que a OLT faz	112
30.4 Uplink, VLANs e o caminho ao BNG	112
30.5 Dimensionamento e adensamento	112
30.6 Resumo e checklist	113
31 ONU e ONT	114
31.1 A ponta da rede óptica	114
31.2 ONU vs. ONT: a diferença	114
31.3 Anatomia e os LEDs que importam	114

31.4	Potência óptica: o número que diz tudo	115
31.5	Provisionamento e gerência	115
31.6	Resumo e checklist	116
32	Splitters Ópticos	117
32.1	O divisor que faz a PON existir	117
32.2	Como funciona e por que atenua	117
32.3	Tabela de perdas por razão de divisão	117
32.4	Balanceado vs. desbalanceado	118
32.5	Cálculo de cascata: exemplo	118
32.6	Resumo e checklist	119
33	DIO, CTO e Redes Primária e Secundária	120
33.1	A planta entre a OLT e o cliente	120
33.2	O caminho físico em camadas	120
33.3	DIO — Distribuidor Interno Óptico	120
33.4	Rede primária e secundária	121
33.5	CTO e CEO	121
33.6	Drop e cabo AS	121
33.7	Resumo e checklist	122
34	Orçamento de Potência Óptica (Power Budget)	123
34.1	A conta que decide se o cliente fecha	123
34.2	Os termos da conta	123
34.3	Valores de referência (de bolso)	123
34.4	Exercício resolvido 1 — árvore 1:2 + 1:8	124
34.5	Exercício resolvido 2 — onde quebra	124
34.6	Sentido reverso e simetria	125
34.7	Resumo e checklist	126
35	Provisionamento PON (VLANs por Cliente, Perfis, ONT)	127
35.1	Do cabo plugado ao cliente navegando	127
35.2	O fluxo de provisionamento	127
35.3	Perfis: line profile e service profile	128
35.4	VLAN por cliente na prática	128
35.5	PPPoE vs. IPoE no provisionamento	128
35.6	Resumo e checklist	129
VII	Parte VII — Planta Externa (OSP)	130
36	Cabos Ópticos (Drop, Autossustentável, Espinha)	131
37	Infraestrutura: Postes, Ferragens e Reserva Técnica	132
38	Fusão em Campo e Certificação	133

39 Documentação e Georreferenciamento de Rede	134
VIII Parte VIII — Medição e Diagnóstico Óptico	135
40 Instrumentos: Power Meter, OTDR, VFL e Fonte de Luz	136
41 Interpretação de Traços OTDR	137
42 Localização de Falhas na Planta Óptica	138
IX Parte IX — Redes via Rádio (Áreas Rurais)	139
43 Rádio: Fundamentos e Propagação	140
44 Enlaces PTP e PTMP; Antenas e Ganho	141
45 Visada (LOS), Zona de Fresnel e Cálculo de Enlace	142
46 Tecnologias de Rádio para ISP	143
X Parte X — Operação de Provedor (ISP)	144
47 BNG/BRAS, PPPoE e IPoE	145
48 RADIUS e AAA	146
49 BGP, ASN, Peering e IX	147
50 Gerência e Monitoramento (SNMP, Zabbix, NMS)	148
XI Parte XI — Segurança e Confiabilidade	149
51 Segurança de Redes	150
52 Redundância, Proteção e Anel Óptico	151
53 DDoS e Mitigação	152
XII Parte XII — Tópicos Avançados	153
54 MPLS e VPNs (L2VPN/L3VPN, VPLS)	154
55 SDN e Automação de Rede	155
56 Implantação de IPv6 no Provedor	156

Apêndices	157
A Glossário	157
A.1 A	157
A.2 B	157
A.3 C	158
A.4 D	158
A.5 E	158
A.6 F	158
A.7 G	159
A.8 I	159
A.9 J	159
A.10 L	159
A.11 M	159
A.12 N	159
A.13 O	160
A.14 P	160
A.15 R	160
A.16 S	160
A.17 T	161
A.18 U	161
A.19 V	161
A.20 W	161
A.21 X	161
B Referências	162

1 Apresentação

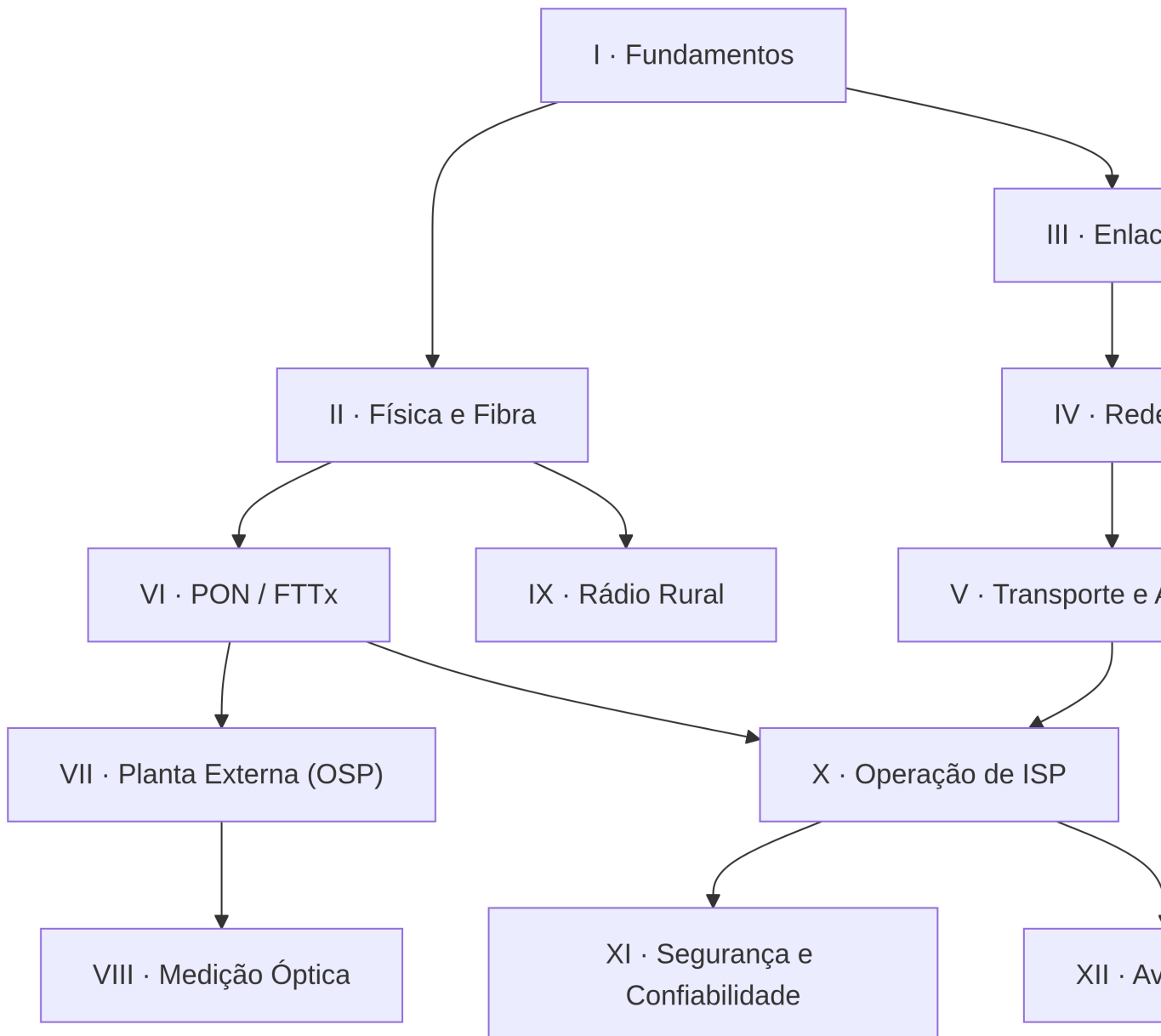
Manual de Redes de Computadores

Este manual cobre redes de computadores **do básico ao avançado**, com foco prático na operação de um **provedor de internet (ISP)** que atende por **fibra óptica (FTTx/PON)** e também por **rádio em áreas rurais**.

A ideia é sair dos fundamentos (modelos OSI/TCP-IP, endereçamento, roteamento) e chegar ao dia a dia da planta óptica — **OLT, DIO, splitter, CTO, ONT/ONU**, orçamento de potência, OTDR — e à operação do provedor (PPPoE, BNG, BGP, IX), sem pular as pontes conceituais entre uma coisa e outra.

1.1 Como ler

As partes têm dependências leves entre si. O mapa abaixo mostra uma ordem sugerida — você pode ir direto às partes de fibra (VI–VIII) se já domina os fundamentos, mas elas fazem mais sentido depois das Partes I e II.



1.2 Convenções

- Caixas “**Na prática do provedor**” trazem o uso real de cada conceito na rede.
- Figuras técnicas são desenhadas em TikZ; siglas estão no **Glossário** ao final.

Parte I

Parte I — Fundamentos e Modelos de Rede

2 Introdução às Redes de Computadores

2.1 O que é uma rede e por que ela importa

Uma **rede de computadores** é um conjunto de dispositivos (computadores, celulares, servidores, roteadores, OLTs, antenas) interligados por um **meio de transmissão** — um cabo metálico, uma fibra óptica ou o ar — que trocam informação seguindo **regras combinadas**, os *protocolos*. Reduzido ao osso, uma rede existe para resolver um único problema: **levar um bit de um ponto a outro de forma confiável e a um custo aceitável**, e repetir isso bilhões de vezes por segundo.

Para um **provedor de internet (ISP)** essa definição não é abstrata: é o próprio negócio. Quando um assinante na zona rural assiste a um vídeo, o quadro de imagem sai de um servidor de conteúdo em algum *datacenter*, atravessa a internet pública, entra na sua rede pelo **trânsito IP** ou por um **IX** (ponto de troca de tráfego), desce pelo *backbone* até a **OLT**, percorre a fibra óptica passando por **splitters** e **CTOs**, chega à **ONT** na casa do cliente — ou, onde não há fibra, salta de uma torre por **rádio** até a antena no telhado. Cada um desses saltos é uma rede, e o manual inteiro é sobre como cada um funciona.

2.2 Comunicação: do sinal ao serviço

Toda comunicação tem três elementos: um **emissor**, um **receptor** e um **meio** que os liga. Sobre o meio trafega um **sinal** — variação de tensão no cobre, pulso de luz na fibra, onda eletromagnética no rádio — que carrega **dados** organizados em **bits**. O que transforma um amontoado de bits em algo útil (uma página, uma chamada de voz, um boleto) é a **pilha de protocolos**, que veremos em detalhe nos capítulos Seção 3.1 (modelo OSI) e seguintes.

A figura a seguir mostra, de forma simplificada, o caminho fim a fim de um pacote na rede de um provedor — da internet até o assinante. É o mapa mental que vamos detalhar parte por parte ao longo do livro.

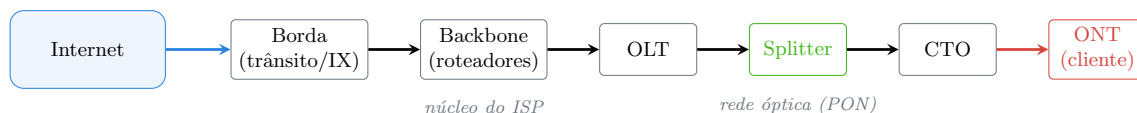


Figura 2.1: Visão geral do caminho fim a fim na rede de um provedor: da internet pública, pela borda e pelo *backbone*, até a planta óptica (OLT → splitter → CTO → ONT).

2.3 Os papéis na rede: cliente, servidor, peer

Quem fala com quem? Há dois modelos básicos:

- **Cliente-servidor**: um lado (o **cliente**) pede, o outro (o **servidor**) responde. É o modelo da web (navegador servidor HTTP), do DNS recursivo do provedor, do RADIUS que autentica o PPPoE do assinante. A inteligência e os dados ficam concentrados no servidor.
- **Ponto a ponto (P2P)**: os dispositivos têm papéis simétricos e conversam diretamente. Protocolos de roteamento como o **BGP** entre dois provedores são, em essência, uma conversa entre *peers* iguais.

Na prática esses modelos se misturam: o roteador do cliente é servidor DHCP para a casa, mas é cliente PPPoE perante o **BNG** do provedor.

2.4 Comutação: circuitos vs. pacotes

Como o meio é compartilhado por muitas conversas, é preciso decidir **como dividi-lo**. Existem duas filosofias históricas:

Critério	Comutação de circuitos	Comutação de pacotes
Analogia	Telefonia antiga	Correio / encomendas
Recurso	Caminho dedicado reservado	Compartilhado sob demanda
Eficiência	Baixa (reserva ociosa)	Alta (estatística)
Atraso	Constante	Variável (<i>jitter</i>)
Exemplo	RDSI, voz TDM legada	Toda a internet (IP)

A internet — e portanto a rede do provedor — é **comutada por pacotes**: a informação é fatiada em **pacotes** que viajam de forma independente e são remontados no destino. Isso permite que milhares de assinantes compartilhem o mesmo *backbone* sem reservar capacidade fixa para cada um. O preço a pagar é a **variabilidade**: pacotes podem chegar fora de ordem, atrasados ou se perder — e boa parte deste manual (camadas de enlace, rede e transporte) trata exatamente de domar essa variabilidade.

2.5 Protocolos, padrões e por que eles existem

Um **protocolo** é um acordo sobre **formato** (como os bits são organizados), **significado** (o que cada campo quer dizer) e **temporização** (quem fala quando) de uma comunicação. Sem padrões abertos, equipamentos de fabricantes diferentes não conversariam — uma OLT da marca X não falaria com uma ONT da marca Y. Por isso existem organismos como **IETF** (RFCs da internet: IP, TCP, BGP, DNS), **IEEE** (Ethernet 802.3 (IEEE Standard for Ethernet 2022), Wi-Fi 802.11), **ITU-T** (GPON, no padrão G.984 (*G.984.1* 2008)) e,

no Brasil, a **Anatel**, que regula o uso do espectro de rádio e o serviço de telecom. Para um tratamento didático completo dos fundamentos, ver também (Kurose e Ross 2021) e (Tanenbaum et al. 2021).

Na prática do provedor

Um ISP típico de cidade pequena opera, simultaneamente, **várias gerações de tecnologia e vários organismos de padrão**: a planta de fibra segue ITU-T (GPON); os *switches* do *backbone* seguem IEEE (Ethernet/VLAN); o roteamento com as operadoras de trânsito segue IETF (BGP); e o rádio rural depende de homologação Anatel na faixa de 5 GHz. Saber **qual padrão rege qual parte** evita compras erradas e incompatibilidades — por exemplo, misturar ONTs GPON em uma rede EPON simplesmente não funciona, porque são padrões diferentes (ITU-T vs. IEEE).

2.6 Largura de banda, vazão e “velocidade”

No marketing fala-se em “velocidade da internet”, mas tecnicamente há três coisas distintas que o capítulo Seção 7.1 detalha:

- **Largura de banda (capacidade)**: o máximo teórico do enlace, em **bits por segundo** (Mbps, Gbps). Um plano “500 Mega” é uma capacidade contratada.
- **Vazão (*throughput*)**: o que de fato se consegue transferir, sempre banda, reduzida por *overhead* de protocolos, congestionamento e perdas.
- **Latência**: o tempo que um bit leva para ir e voltar (ida e volta = RTT). Não tem relação direta com banda — um enlace de satélite pode ter banda alta e latência péssima.

Para o assinante que joga *online*, **latência baixa e estável** importa mais que banda bruta; para quem baixa arquivos grandes, é o contrário. O provedor precisa entregar os dois.

2.7 Como este manual está organizado

O livro sobe a “pilha” e depois mergulha na planta do provedor:

- **Partes I–III** — fundamentos, modelos (OSI, TCP/IP), camada física e de enlace.
- **Partes IV–V** — endereçamento IP, sub-redes/CIDR, roteamento, transporte e aplicação (o “cérebro lógico” da rede).
- **Partes VI–VIII** — o coração do provedor de fibra: PON/FTTx, planta externa e medição óptica.
- **Parte IX** — rádio para áreas rurais.
- **Partes X–XII** — operação de ISP (BNG, RADIUS, BGP), segurança e tópicos avançados.

Você pode pular direto para a fibra (Parte VI) se já domina os fundamentos, mas as pontes conceituais entre as partes são justamente o que separa quem “configura por receita” de quem **entende a rede**.

2.8 Resumo e checklist

- Rede = dispositivos + meio + **protocolos**; o objetivo é levar bits de forma confiável e econômica.
- A internet (e o ISP) é **comutada por pacotes**: eficiente, porém variável.
- Distinga **banda**, **vazão** e **latência** — são coisas diferentes.
- Padrões abertos (IETF, IEEE, ITU-T) e regulação (Anatel) garantem interoperabilidade; saiba **qual rege cada parte** da sua rede.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei explicar a diferença entre comutação de circuitos e de pacotes.
- ☐ Identifico os papéis cliente/servidor/*peer* na minha rede.
- ☐ Distingo banda contratada de vazão real e de latência.
- ☐ Sei a qual organismo de padrão pertence cada tecnologia que opero.

3 O Modelo OSI em Detalhe

3.1 Por que estudar um modelo de camadas

O **modelo OSI** (*Open Systems Interconnection*), publicado pela ISO/ITU-T, divide a comunicação em **sete camadas**, cada uma com uma responsabilidade bem definida. Ele quase nunca aparece “puro” em um equipamento real — a internet roda sobre o modelo TCP/IP (capítulo Seção 4.1) —, mas o OSI continua sendo a **língua franca** de quem opera redes: quando um técnico diz “o problema é de camada 1”, “isso é roteamento de camada 3” ou “vamos abrir uma VLAN, é camada 2”, ele está falando OSI.

A grande ideia é o **encapsulamento em camadas**: cada camada conversa logicamente com a **mesma camada** do outro lado, mas fisicamente entrega seus dados para a camada de baixo, que adiciona seu próprio cabeçalho. Isso cria **independência** — você pode trocar a fibra por rádio (camada 1) sem mexer no IP (camada 3), e trocar o IPv4 por IPv6 (camada 3) sem reescrever o navegador (camada 7).

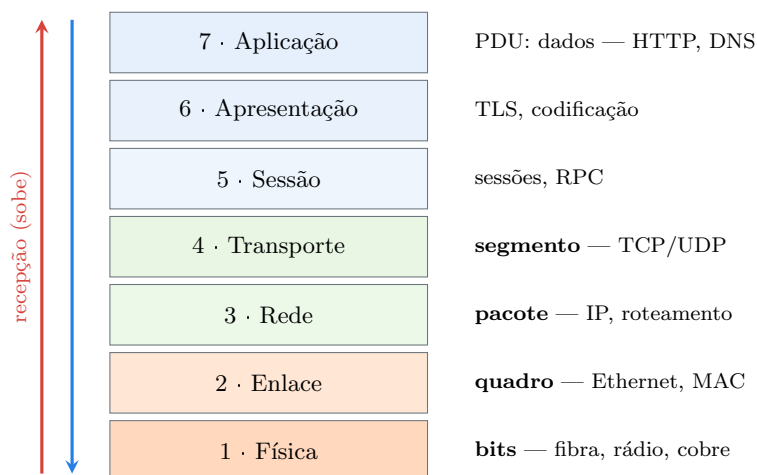


Figura 3.1: As sete camadas do OSI, a **PDU** (unidade de dados) de cada uma e exemplos. No envio, os dados descem a pilha ganhando cabeçalhos; na recepção, sobem perdendo-os.

3.2 A unidade de dados de cada camada (PDU)

Cada camada manipula uma **PDU** (*Protocol Data Unit*) com nome próprio. Conhecer esses nomes evita confusão no dia a dia:

Camada	Nome	PDU	Endereço usado
7–5	Aplicação/Apresentação/Sessão	dados	nome/URL
4	Transporte	segmento (TCP) / datagrama (UDP)	porta
3	Rede	pacote (datagrama)	endereço IP
2	Enlace	quadro (<i>frame</i>)	endereço MAC
1	Física	bits / símbolos	—

3.3 Camada 1 — Física

Trata da **transmissão de bits crus** pelo meio: níveis de tensão, comprimento de onda da luz, frequência de rádio, conectores, pinagem, codificação de linha. Não sabe o que é um “pacote” — só liga e desliga sinais. **Tudo que se mede com power-meter, OTDR ou analisador de espectro é camada 1.** Um conector sujo, uma fibra rompida, uma fusão com alta perda ou uma antena desalinhada são **problemas de camada 1** — e, na operação de um ISP, são a maioria das chamadas de suporte.

3.4 Camada 2 — Enlace de dados

Organiza os bits em **quadros** e cuida da entrega **dentro de um mesmo segmento de rede** (um enlace, uma LAN). Suas funções: **endereçamento físico (MAC)**, **detecção de erros (FCS/CRC)**, **controle de acesso ao meio** e, em redes comutadas, **comutação por MAC** e **VLANs**. É aqui que vivem **Ethernet**, **PPP/PPPoE** e o conceito de **domínio de broadcast**. Subdivide-se em **LLC** (interface com a camada de cima) e **MAC** (acesso ao meio). Switches operam nesta camada — capítulos Seção [12.1](#) e 3 detalham.

3.5 Camada 3 — Rede

Responsável pelo **endereçamento lógico (IP)** e pelo **roteamento**: levar um **pacote** de uma rede a outra, possivelmente atravessando muitos enlaces e domínios. Aqui estão **IP (v4 e v6)**, **ICMP**, e os protocolos de roteamento (**OSPF**, **BGP**). A diferença essencial para a camada 2: o MAC só funciona *dentro* de um enlace; o IP é **fim a fim**, atravessando o mundo. Toda a Parte IV do manual mora nesta camada.

3.6 Camada 4 — Transporte

Cria uma **conversa fim a fim entre processos** (não entre máquinas — entre *programas*), identificados por **portas**. Oferece dois serviços clássicos:

- **TCP** — confiável, orientado a conexão, com controle de fluxo e retransmissão. O navegador, o e-mail e o SSH usam TCP.
- **UDP** — leve, sem garantias, ideal para voz, vídeo ao vivo e DNS.

O capítulo Seção 22.1 aprofunda o *3-way handshake* e o controle de congestionamento.

3.7 Camadas 5, 6 e 7 — Sessão, Apresentação, Aplicação

No mundo OSI essas três são separadas; no mundo TCP/IP elas se fundem em uma única **camada de aplicação**:

- **Sessão (5)**: abre, mantém e encerra diálogos entre aplicações.
- **Apresentação (6)**: tradução, codificação e **criptografia** — é onde o **TLS** conceitualmente se encaixa, cifrando o HTTPS.
- **Aplicação (7)**: os protocolos que o usuário vê — **HTTP/HTTPS, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, NTP**. É a camada de serviço; tudo abaixo existe para servi-la.

3.8 Encapsulamento na prática: o que vira o quê

Quando você acessa um site, o dado desce a pilha ganhando cabeçalhos:

1. **Aplicação**: monta a requisição HTTP GET /.
2. **Transporte**: prefixa um cabeçalho TCP (porta origem aleatória → porta 443) → vira **segmento**.
3. **Rede**: prefixa o cabeçalho IP (IP de origem → IP do servidor) → vira **pacote**.
4. **Enlace**: prefixa o cabeçalho Ethernet (MAC origem → MAC do gateway) e o FCS no fim → vira **quadro**.
5. **Física**: o quadro vira **bits**/luz na fibra.

No destino, o processo se inverte: cada camada lê e remove seu cabeçalho (“desencapsula”) e entrega o miolo à camada de cima.

Na prática do provedor

O modelo OSI é a **ferramenta de diagnóstico número um** do NOC. A regra de ouro é **diagnosticar de baixo para cima**:

1. **Camada 1** — A ONT está com sinal? Potência óptica dentro do orçamento (ex.: −8 a −27 dBm em GPON)? LED de *LOS* aceso indica fibra/conector. Sem luz, nada acima funciona.

2. **Camada 2** — A ONT autenticou na OLT? A VLAN do cliente está correta no *uplink*? *MAC flapping* no switch?
3. **Camada 3** — O cliente pegou IP? ping no gateway responde? Rota existe?
4. **Camada 4–7** — PPPoE subiu? DNS resolve? HTTPS abre?

Pular etapas custa caro: trocar a ONT (camada 1) quando o problema é a VLAN do *uplink* (camada 2) é desperdício de visita técnica. **Suba a pilha só depois de fechar a camada de baixo.**

3.9 Resumo e checklist

- O OSI tem **7 camadas**; cada uma tem uma **PDU** e uma responsabilidade.
- Decore o trio central: **L3 = pacote/IP/roteamento**, **L2 = quadro/MAC/switch**, **L4 = segmento/porta/TCP-UDP**.
- **Encapsulamento**: descendo, cada camada adiciona cabeçalho; subindo, remove.
- Diagnostique **de baixo para cima** — a maioria das falhas de ISP é **camada 1**.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei nomear a PDU de cada camada.
- ☐ Diferencio o papel do endereço **MAC** (L2) do endereço **IP** (L3).
- ☐ Consigo classificar um sintoma de cliente na camada OSI correta.
- ☐ Entendo por que TLS/HTTPS é tratado como apresentação/aplicação.

4 O Modelo TCP/IP, a Pilha de Protocolos e o Encapsulamento

4.1 Do modelo de referência ao modelo que roda

O OSI (capítulo Seção 3.1) é o **mapa conceitual**; o **modelo TCP/IP** é o que de fato roda na internet e na sua rede. Ele nasceu da prática (ARPANET, décadas de 1970–80) e por isso é mais enxuto: **quatro camadas**. A correspondência com o OSI é direta e vale memorizar, porque os dois vocabulários convivem no dia a dia.

TCP/IP (4 camadas)	OSI correspondente	Exemplos
Aplicação	7 + 6 + 5	HTTP, DNS, DHCP, TLS, SNMP
Transporte	4	TCP, UDP
Internet	3	IP, ICMP, (roteamento)
Acesso à rede	2 + 1	Ethernet, PPPoE, fibra, rádio

A filosofia do TCP/IP é a “**cintura estreita**” (*hourglass*): muitos protocolos de aplicação em cima, muitas tecnologias de meio embaixo, e **um único IP no meio** unindo tudo. É por isso que o mesmo IP roda sobre fibra, rádio, 4G ou satélite sem que a aplicação perceba.

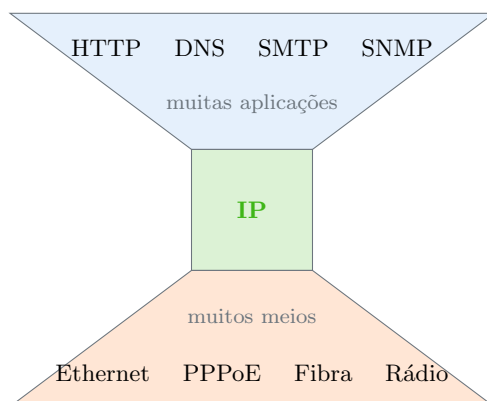


Figura 4.1: O modelo “ampulheta”: o **IP** é a cintura estreita que une qualquer aplicação a qualquer meio físico. Trocar fibra por rádio não muda nada acima do IP.

4.2 TCP e UDP: as duas portas de saída do transporte

A camada de transporte multiplexa conversas por **portas** e oferece dois serviços:

- **TCP** — confiável e ordenado. Estabelece conexão (*3-way handshake*), numera bytes, retransmite o que se perde e controla o ritmo (congestionamento). Usado por web, e-mail, SSH, BGP.
- **UDP** — “dispara e esquece”. Sem conexão, sem retransmissão, baixíssimo *overhead*. Usado por DNS, DHCP, voz (VoIP/RTP) e vídeo ao vivo, onde chegar *na hora* vale mais que chegar *completo*.

O capítulo Seção 22.1 detalha cada um; aqui basta fixar a escolha de projeto.

4.3 O caminho de um pacote pela pilha

Vamos seguir um clique do assinante: ele abre `https://exemplo.com.br`. O que acontece, camada por camada, **na máquina do cliente** (envio):

1. **Aplicação** — o navegador resolve o nome via **DNS** (uma consulta UDP ao resolvidor recursivo do provedor) e monta a requisição **HTTP** dentro de **TLS**.
2. **Transporte** — o TLS/HTTP é colocado em **segmentos TCP**, destino porta **443**, origem uma porta efêmera (ex.: 51324).
3. **Internet** — cada segmento ganha um **cabeçalho IP**: origem = IP do cliente (ou o IP público após NAT/CGNAT — capítulo Seção 20.1), destino = IP do servidor. Vira **pacote**.
4. **Acesso à rede** — o pacote é embrulhado em um **quadro PPPoE/Ethernet** para subir até o **BNG** do provedor, e a OLT/ONT o transporta pela fibra como **luz**.

No caminho, **cada roteador** abre só até a **camada 3**, lê o IP de destino, consulta a tabela de rotas e reescreve o cabeçalho de camada 2 para o próximo salto. **O conteúdo de transporte e aplicação não é tocado pelos roteadores** — essa é a beleza do modelo. No servidor, a pilha sobe na ordem inversa até entregar o **GET** à aplicação.

4.4 Encapsulamento e desencapsulamento

Encapsular é embrulhar a PDU da camada de cima como *payload* da camada de baixo, prefixando um cabeçalho. A figura mostra os “embrulhos sucessivos”:

Esse aninhamento também explica o **MTU** e a **fragmentação**: o quadro Ethernet tem um tamanho máximo (tipicamente 1500 bytes de *payload*). Como PPPoE rouba 8 bytes, a **MSS** do TCP precisa cair (ex.: para 1492) ou o cliente sofre com sites que “não abrem” — um problema clássico de provedor tratado no capítulo ?@sec-bng-pppoe.

Na prática do provedor

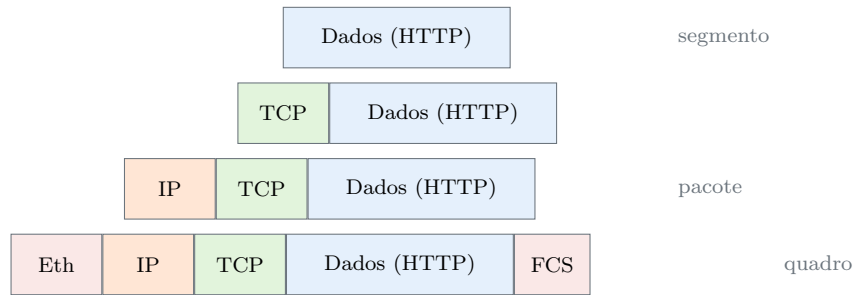


Figura 4.2: Cada camada embrulha a anterior: os dados HTTP viram *payload* do TCP (segmento), que vira *payload* do IP (pacote), que vira *payload* do Ethernet (quadro).

O encapsulamento não é teoria — ele **empilha custos de cabeçalho** que o NOC precisa conhecer:

- **PPPoE** adiciona 8 bytes; sobre Ethernet (1500), sobra **1492** de MTU. Se o *MSS clamping* não estiver configurado no BNG, clientes reclamam que “alguns sites travam” (pacotes grandes com *Don't Fragment* são descartados).
- **VLAN 802.1Q** adiciona 4 bytes por *tag*; **Q-in-Q** (duas *tags*), 8. Em redes onde se dá uma VLAN por cliente até a OLT, é preciso garantir *jumbo frames* (MTU 1600+) nos *uplinks* para não fragmentar.
- Um `ping -f -l <tamanho>` (não fragmentar) é a ferramenta de campo para descobrir o MTU real de ponta a ponta quando um cliente reclama de lentidão seletiva.

4.5 Resumo e checklist

- O TCP/IP tem **4 camadas**; o **IP** é a cintura estreita que une tudo.
- **TCP** = confiável/ordenado; **UDP** = leve/sem garantias — escolha conforme a aplicação.
- Um pacote **desce** a pilha ganhando cabeçalhos e **sobe** perdendo-os; roteadores só leem até a **camada 3**.
- Cada encapsulamento **consome MTU** — PPPoE e VLANs reduzem o *payload* útil e exigem ajuste de MSS/MTU.

Checklist do capítulo

- ☐ Mapeio as 4 camadas TCP/IP nas 7 do OSI.
- ☐ Sei descrever o caminho de um pacote da aplicação até a luz na fibra.
- ☐ Entendo por que PPPoE/VLAN reduzem o MTU e como isso afeta o cliente.
- ☐ Sei usar `ping` com *Don't Fragment* para medir MTU fim a fim.

5 Tipos de Rede e Topologias

5.1 Classificação por alcance: PAN, LAN, MAN, WAN

Redes são tradicionalmente classificadas pela **abrangência geográfica**, e cada faixa tem tecnologias e donos típicos diferentes:

Tipo	Alcance	Exemplo no mundo do ISP
PAN	Pessoal (metros)	Bluetooth, USB
LAN	Prédio/casa	Rede interna do cliente, NOC, <i>datacenter</i> do POP
MAN	Cidade	<i>Backbone</i> metropolitano do provedor (anéis de fibra)
WAN	Regional/nacional	Trânsito IP, enlaces entre cidades, conexão ao IX

Para o provedor, a distinção prática mais importante é entre **rede de acesso** (o que liga o assinante: PON, rádio) e **rede de transporte/núcleo** (o que liga os POPs entre si e à internet: anéis MAN/WAN). São projetadas com objetivos opostos: o acesso prioriza **custo por assinante**; o núcleo prioriza **capacidade e redundância**.

5.2 Topologia física vs. lógica

Um ponto que confunde iniciantes: a **topologia física** (como os cabos estão fisicamente dispostos) pode diferir da **topologia lógica** (como os dados de fato fluem). Uma rede fisicamente em **estrela** (todos os cabos vão a um switch) pode ser logicamente um **barramento** (todos no mesmo domínio de *broadcast*). Em PON, isso é gritante: fisicamente é uma **árvore** (OLT → splitter → várias ONTs), mas **logicamente é ponto-multiponto compartilhado** — todas as ONTs ouvem o mesmo sinal *downstream*, e a OLT arbitra o *upstream* por tempo (capítulo Seção 29.1).

5.3 As topologias clássicas

- **Barramento** — um meio compartilhado por todos. Simples e barato, mas uma falha no cabo derruba tudo e as colisões limitam a escala. Praticamente extinto em

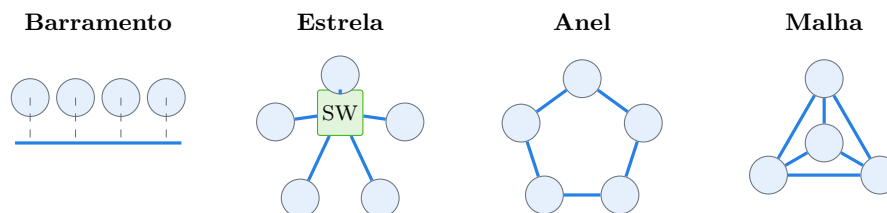


Figura 5.1: As quatro topologias clássicas. No provedor convivem todas: **estrela** no acesso, **anel** no *backbone* metropolitano e **malha** (parcial) no núcleo para redundância.

LAN cabeada moderna, mas o conceito sobrevive no **meio compartilhado** do rádio ponto-multiponto e do *downstream* PON.

- **Estrela** — todos ligam a um nó central (switch/OLT). Domina a LAN e o acesso: falha de um *braço* não afeta os demais, e o ponto central facilita gerência. O risco é o **ponto único de falha** no centro.
- **Anel** — cada nó liga a dois vizinhos, formando um laço. Permite **dois caminhos** (horário/anti-horário); se um trecho rompe, o tráfego inverte o sentido. É a topologia preferida do *backbone* de ISP (capítulo ?@sec-redundancia), normalmente com proteção tipo **ERPS** ou anel óptico.
- **Malha** — nós interligados por vários caminhos. Máxima resiliência e custo; usada parcialmente no **núcleo** e entre POPs principais.

5.4 Topologias em árvore e híbridas

A maioria das redes reais é **híbrida**. A planta de um provedor de fibra é, na essência, uma **árvore**: o núcleo em anel/malha; de cada POP saem OLTs; de cada **porta PON** sai uma fibra que se ramifica em **splitters** (1:8, 1:16...) até as CTOs e ONTs. Essa hierarquia em árvore é o que torna a PON econômica — **uma única porta da OLT atende dezenas de assinantes** —, ao custo de compartilhar banda e de uma falha no tronco afetar toda a sub-árvore abaixo.

5.5 Direção do fluxo: simplex, half e full-duplex

Outra dimensão é **quem transmite quando**:

- **Simplex** — só um sentido (ex.: difusão de TV).
- **Half-duplex** — os dois sentidos, mas **um de cada vez** (rádios antigos, hubs; o meio compartilhado do PON *upstream* é arbitrado para evitar colisão).
- **Full-duplex** — ambos os sentidos **simultaneamente** (Ethernet por switch, fibra com comprimentos de onda separados para *down* e *up*).

Em GPON, *downstream* e *upstream* usam **comprimentos de onda diferentes** (1490 nm e 1310 nm) na mesma fibra — full-duplex por **WDM** —, mas o *upstream* ainda é **compartilhado no tempo (TDMA)** entre as ONTs.

Na prática do provedor

A escolha de topologia mistura **custo, resiliência e SLA**:

- **Acesso (PON)**: árvore/estrela é imbatível em custo por cliente, mas planeje a **taxa de divisão** (ex.: 1:64) sabendo que aquela porta da OLT é um domínio compartilhado — *overbooking* mal calculado vira lentidão no horário de pico.
- **Backbone**: use **anel de fibra** entre os POPs principais. Um rompimento de cabo (a causa nº 1 de *downtime* — retroescavadeira!) não derruba a cidade, porque o anel reconverge pelo outro lado em milissegundos.
- **Clientes corporativos com SLA**: ofereça **dupla abordagem** (duas fibras por caminhos físicos distintos) — é venda de topologia em malha em escala pequena.

5.6 Resumo e checklist

- Classifique por alcance (**PAN/LAN/MAN/WAN**) e por função (**acesso** vs. **núcleo**).
- **Topologia física** **lógica** — PON é árvore física, ponto-multiponto lógico.
- **Estrela** no acesso, **anel** no *backbone*, **malha** no núcleo: cada uma troca custo por resiliência.
- Conheça o **duplex** do seu meio — em GPON é WDM (down/up por) com *upstream* compartilhado por tempo.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei distinguir rede de acesso de rede de núcleo no meu projeto.
- ☐ Explico por que PON é árvore física e ponto-multiponto lógico.
- ☐ Justifico anel no *backbone* pela tolerância a rompimento de cabo.
- ☐ Entendo o impacto do meio compartilhado na taxa de divisão (*overbooking*).

6 Meios de Transmissão

6.1 O meio é a camada 1

O **meio de transmissão** é o caminho físico por onde o sinal viaja. É a base de tudo (camada 1, capítulo Seção 3.3): se o meio degrada, nenhuma esperteza das camadas superiores recupera o que se perdeu sem custo. Há três famílias — **guiados metálicos** (cobre), **guiados ópticos** (fibra) e **não guiados** (rádio/ar) — e um provedor moderno usa as três: cobre dentro do POP e na casa do cliente, **fibra** no acesso e no *backbone*, e **rádio** onde a fibra não chega.



Figura 6.1: As três famílias de meio: par metálico (sinal elétrico), fibra (luz guiada por reflexão total) e rádio (onda eletromagnética irradiada no ar).

6.2 Meios metálicos: par trançado e coaxial

O **par trançado** (UTP/STP) é o cabo de rede clássico (RJ-45). O trançamento **cancela ruído** por indução mútua; quanto mais voltas e melhor a blindagem, maior a categoria e a frequência suportada:

Categoria	Banda	Uso típico
Cat5e	100 MHz	Gigabit Ethernet até 100 m
Cat6	250 MHz	1–10 Gbps (10G em ~55 m)
Cat6a	500 MHz	10 Gbps até 100 m

Limitações do cobre: **alcance curto** (~100 m), sensível a **EMI** (interferência eletromagnética), e atenuação que cresce com a frequência. O **coaxial** sobrevive em alguns acessos HFC e em RF de antenas, mas no acesso de fibra do provedor o par trançado fica restrito ao **patch interno** (ONT → roteador, *racks* do POP).

6.3 Fibra óptica: o meio do provedor

A fibra guia luz por **reflexão interna total** dentro de um núcleo de sílica envolto por uma casca de índice menor. Suas vantagens são decisivas para um ISP:

- **Banda gigantesca** (Tbps por fibra com WDM) e **alcance** de dezenas de km sem repetidor.
- **Imune a EMI** e a raios (dielétrica) — ótima em planta externa e zona rural.
- **Baixíssima atenuação**: ~0,35 dB/km em 1310 nm e ~0,20–0,25 dB/km em 1550 nm.

A fibra se divide em **monomodo (SMF)** — núcleo ~9 µm, longas distâncias, é a usada em PON e *backbone* — e **multimodo (MMF)** — núcleo ~50/62,5 µm, curtas distâncias intra-POP. As **janelas de transmissão** (faixas de menor atenuação) são o motivo de GPON usar 1490 nm (down), 1310 nm (up) e reservar 1550 nm para overlay de TV/RF:

Janela	Comprimento de onda	Característica
1ª	850 nm	multimodo, curto alcance
2ª	1310 nm	baixa dispersão; <i>upstream</i> GPON
3ª	1550 nm	menor atenuação; <i>backbone</i> /DWDM, RF overlay

Toda a Parte II aprofunda a fibra; aqui ela entra como **o meio padrão do acesso**.

6.4 Meios não guiados: o rádio

No **rádio**, a informação modula uma **onda eletromagnética** que se propaga pelo ar. É a solução para áreas rurais onde puxar fibra é inviável economicamente. O meio é **compartilhado e aberto**, o que traz características próprias:

- A propagação depende de **frequência, potência (EIRP), antenas e linha de visada** — precisa de **zona de Fresnel** livre (capítulo ?@sec-fresnel).
- Sofre com **interferência, clima** (chuva atenua mais em frequências altas) e **obstáculos** (árvores, relevo).
- A banda disponível é **regulada** (Anatel). As faixas mais usadas por WISPs:

Faixa	Uso típico	Observação
2,4 GHz	PtMP longo alcance	congestionada, mais penetrante
5 GHz	PtP/PtMP padrão WISP	bom equilíbrio alcance/banda
11 GHz licenciado	<i>backhaul</i> PtP	alta banda, exige visada limpa

A Parte IX trata rádio em profundidade. O ponto aqui: rádio **complementa** a fibra no provedor — fibra onde dá, rádio onde não dá.

6.5 Comparando os três meios

Critério	Par trançado	Fibra	Rádio
Banda	até ~10 Gbps	Tbps	dezenas/centenas de Mbps
Alcance	~100 m	dezenas de km	km (com visada)
Imunidade a ruído	baixa	altíssima	baixa (meio aberto)
Custo de implantação	baixo (interno)	médio-alto	baixo onde não há postes
Segurança física	média	alta (difícil grampear)	baixa (sinal no ar)
Onde no ISP	patch interno	acesso + núcleo	acesso rural

Na prática do provedor

A decisão **fibra vs. rádio** é, no fundo, **econômica e geográfica**:

- **Urbano/adensado** → fibra (GPON). O custo por assinante despenca com a densidade; a árvore PON paga-se rápido.
- **Rural/disperso** → rádio a partir de uma **torre alimentada por fibra** (*backhaul* de fibra até a torre, distribuição por rádio). Assim você leva a capacidade da fibra para perto do cliente e gasta rádio só no último salto.
- **Regra de campo**: a **atenuação óptica se mede e se prevê** (orçamento de potência, capítulo Seção 34.1), enquanto o **rádio varia com clima e interferência** — por isso dimensione o enlace de rádio com **margem de desvanecimento** folgada (10–20 dB), nunca no limite.

6.6 Resumo e checklist

- Três famílias: **cobre** (curto, barato, sensível a EMI), **fibra** (banda e alcance enormes, imune a ruído) e **rádio** (alcance sem cabo, mas meio aberto).
- Fibra é **monomodo** no acesso/núcleo; conheça as **janelas** (1310/1490/1550 nm).
- Rádio é **regulado** e depende de visada/Fresnel, potência e antena.
- A escolha de meio é decisão de **custo × geografia × SLA**.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei por que fibra monomodo é o padrão do acesso e do *backbone*.
- ☐ Associa cada janela de transmissão ao seu uso em GPON.

- ☐ Justifico rádio com *backhaul* de fibra em área rural.
- ☐ Dimensiono rádio com margem de desvanecimento, não no limite.

7 Grandezas de Desempenho: Banda, Latência, Jitter e Throughput

7.1 O que medimos e por quê

“A internet está lenta” é a reclamação mais comum — e a mais ambígua — que um ISP recebe. Diagnosticá-la exige separar **grandezas distintas** que o usuário funde em uma só palavra. Este capítulo define cada uma com rigor, mostra como se combinam e ensina a **calcular**, porque no provedor desempenho é contrato (SLA) e é dinheiro.

As quatro grandezas-chave são **largura de banda**, **vazão**, **latência** e **jitter**, somadas à **perda de pacotes**. Banda e latência são **independentes**: um enlace pode ter muita banda e muita latência (satélite), ou pouca banda e pouca latência (um rádio curto e modesto).

7.2 Largura de banda vs. vazão (throughput)

- **Largura de banda (capacidade)** é o **teto** do canal, em bits por segundo. É o “500 Mega” do plano. Cuidado com unidades: redes usam **bits** (Mb, Gb); armazenamento usa **bytes** (MB, GB). **1 byte = 8 bits**, então baixar um arquivo de 500 MB num link de 500 Mbps leva, no mínimo, $500 \text{ MB} \times 8 = 4000 \text{ Mb} \div 500 \text{ Mbps} = 8 \text{ s}$ (ideal, sem *overhead*).
- **Vazão (throughput)** é o que **realmente** trafega, sempre **abaixo** da banda. É corroída por cabeçalhos de protocolo, retransmissões, congestionamento e pela própria dinâmica do TCP.
- A **goodput** é mais estrita ainda: só os **dados úteis** da aplicação, sem contar cabeçalhos. Num link de 1000 Mbps, o *overhead* Ethernet+IP+TCP derruba a goodput para ~940 Mbps mesmo em condições perfeitas.

7.3 Latência e seus quatro componentes

Latência é o tempo que um bit leva da origem ao destino; o **RTT** (*round-trip time*) é a ida e volta — o que o **ping** mede. A latência fim a fim é a **soma de quatro atrasos** em cada salto:

Componente	Causa	Como reduzir
Propagação	distância ÷ velocidade no meio	caminho mais curto / IX local
Transmissão	tamanho do quadro ÷ banda	mais banda
Processamento	roteador inspecionar o pacote	hardware melhor
Enfileiramento	filas em congestionamento	QoS, mais capacidade

A **propagação** tem um limite físico: a luz na fibra anda a ~ 200.000 km/s ($2/3$ de c), ou seja ~ 5 μ s/km. Um enlace de 100 km adiciona $\sim 0,5$ ms só de ida — 1 ms no RTT — e **nenhuma banda no mundo reduz isso**. Por isso aproximar conteúdo (CDNs, *cache*, peering em IX local) é a única forma de baixar latência de verdade.

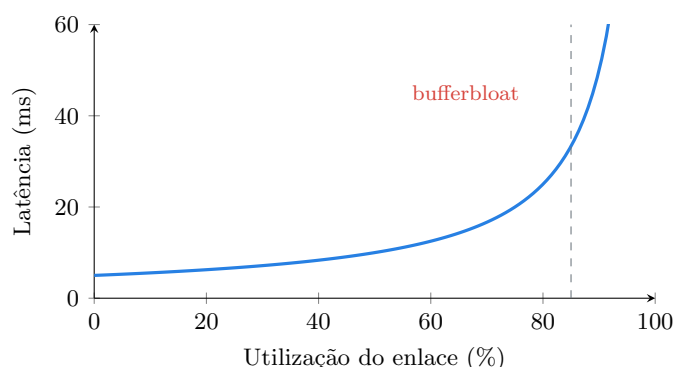


Figura 7.1: Latência em função da utilização: estável enquanto há folga, mas **dispara** quando o enlace satura (filas encham) — o fenômeno do *bufferbloat*. Por isso se dimensiona para usar ~ 70 – 80% no pico, não 100% .

7.4 Jitter e perda de pacotes

- **Jitter** é a **variação** da latência entre pacotes. Para download é quase irrelevante; para **voz e vídeo ao vivo** é crítico — um jitter alto causa cortes e robotização, mesmo com latência média baixa. Mitiga-se com *jitter buffer* e **QoS** (capítulo Seção 27.1).
- **Perda de pacotes** é a fração que não chega. No TCP, perda dispara retransmissão e o controle de congestionamento **reduz a janela**, derrubando a vazão — daí “1% de perda” parecer pouco mas **destruir** a velocidade percebida. No UDP (voz), perda vira ruído/corte direto.

7.5 Calculando o desempenho percebido

Exemplo 1 — tempo de download. Cliente de 300 Mbps baixa um jogo de 60 GB. Ignorando *overhead*: $60 \text{ GB} \times 8 = 480 \text{ Gb} = 480000 \text{ Mb}$; $480000 \div 300 = 1600 \text{ s} \approx 26,7 \text{ min}$. Com goodput real ($\sim 92\%$), some $\sim 9\% \rightarrow \sim 29 \text{ min}$. Útil para gerenciar a expectativa no suporte.

Exemplo 2 — limite do TCP pela latência (BDP). A vazão máxima de **uma única conexão TCP** é limitada pela janela de recepção e pelo RTT:

$$\text{Vazão}_{\max} = \frac{\text{Janela}}{\text{RTT}}.$$

Com janela padrão de 64 KB e RTT de 80 ms (link a um servidor distante): $65536 \text{ B} \times 8 \div 0,080 \text{ s} \approx 6,55 \text{ Mbps}$ — **por conexão!** É por isso que um cliente de 300 Mbps às vezes vê só alguns Mbps baixando de um servidor longínquo de fluxo único: o gargalo é o **produto banda-atraso (BDP)**, não o plano. A solução é *window scaling* (Borman et al. 2014) e múltiplas conexões.

Exemplo 3 — overbooking de uma PON. Uma porta GPON entrega $\sim 2,5 \text{ Gbps}$ *downstream* compartilhados. Com 64 ONTs de 300 Mbps, a soma contratada é $64 \times 300 = 19,2 \text{ Gbps}$ — *overbooking* de $\sim 7,7:1$. Funciona porque nem todos usam o pico ao mesmo tempo, mas exige **monitorar a ocupação real** para não estourar no horário nobre (capítulo Seção 29.1).

7.6 Como medir na prática

Grandeza	Ferramenta	Observação
Latência/RTT/perda	ping, mtr	mtr mostra salto a salto
Caminho/saltos	traceroute / tracert	localiza onde dói
Vazão	iperf3, speedtest	use servidor próximo (IX)
Jitter	iperf3 -u, sondas	crítico para VoIP

Na prática do provedor

O kit de diagnóstico de SLA do NOC:

- **Speedtest baixo, ping bom** $\rightarrow$ provável gargalo de **capacidade** ou *overbooking* na PON/uplink; ou cliente testando contra servidor distante (peça para usar um servidor no **IX local**).
- **Ping alto e instável (jitter)** $\rightarrow$ **bufferbloat** num link saturado, Wi-Fi do cliente ruim, ou rádio com interferência. mtr por 100 pacotes revela o salto culpado.
- **Perda intermitente** $\rightarrow$ no acesso óptico, suspeito de **camada 1** (potência no limite, conector sujo); no rádio, de **interferência/Fresnel obstruída**.

- **Regra de ouro de capacidade:** planeje *uplinks* e portas PON para **70–80% no pico**. Acima disso, a latência dispara (vide figura) e o cliente sente “lentidão” mesmo com banda contratada disponível na média.

7.7 Resumo e checklist

- **Banda vazão latência jitter** — diagnostique cada uma separadamente.
- Propagação na fibra é **$\sim 5 \mu\text{s}/\text{km}$** ; latência só cai aproximando conteúdo (CDN/IX), nunca com mais banda.
- Latência **dispara perto da saturação** (*bufferbloat*); dimensione para $\sim 70\text{--}80\%$.
- Uma única conexão TCP é limitada pelo **BDP** ($\text{Janela} \div \text{RTT}$) — atenção a servidores distantes.

Checklist do capítulo

- ☐ Converto entre bits e bytes e estimo tempo de download.
- ☐ Explico os quatro componentes da latência e qual é irreduzível.
- ☐ Calculo a vazão máxima de uma conexão TCP pelo RTT (BDP).
- ☐ Uso `ping/mtr/iperf3` para isolar o sintoma na grandeza certa.

Parte II

Parte II — Camada Física e Fibra Óptica

8 Fibra Óptica: Princípios Físicos

8.1 Por que a luz fica presa na fibra

A fibra óptica transporta informação como **pulsos de luz**. Para o provedor, isso é o que torna possível levar gigabits por dezenas de quilômetros com perda mínima — mas para operar, medir e consertar a planta é preciso entender **por que a luz não escapa do vidro**. A resposta é a **reflexão interna total**, e dela derivam todos os conceitos práticos (atenuação, dispersão, janelas, orçamento de potência).

A fibra é feita de **sílica ultrapura** em duas regiões concêntricas com **índices de refração diferentes**: um **núcleo** (índice maior, n_1) e uma **casca** (índice menor, n_2). Quando a luz tenta sair do núcleo para a casca com ângulo maior que o **ângulo crítico**, ela é **totalmente refletida** de volta — e assim “quica” ao longo do núcleo por quilômetros.

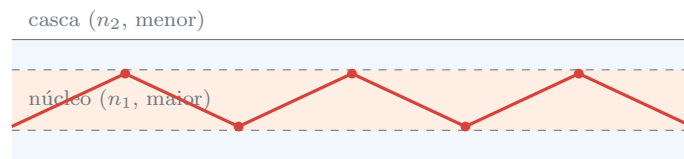


Figura 8.1: Reflexão interna total: o raio que incide na fronteira núcleo–casca acima do ângulo crítico é totalmente refletido e se propaga ao longo da fibra.

8.2 Abertura numérica e ângulo de aceitação

Nem toda luz que chega à ponta da fibra entra de forma útil. Só os raios dentro de um **cone de aceitação** se acoplam ao núcleo; o resto vaza. Esse cone é medido pela **abertura numérica (NA)**:

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sin \theta_{ac}.$$

Uma NA maior aceita mais luz (bom para acoplamento), mas favorece muitos modos de propagação — o que, como veremos, **piora a dispersão**. É um dos motivos pelos quais a fibra de longa distância (monomodo) tem NA pequena e núcleo minúsculo.

8.3 Atenuação: para onde a luz “some”

Atenuação é a perda de potência óptica ao longo da fibra, medida em **dB/km**. Suas causas físicas:

- **Absorção** — impurezas (sobretudo íons OH, o “pico de água”) e a própria sílica convertem luz em calor.
- **Espalhamento Rayleigh** — flutuações microscópicas de densidade desviam luz; domina nos comprimentos de onda curtos (cai com $1/\lambda^4$).
- **Perdas por curvatura** — dobras fechadas (*macro bending*) e microdeformações (*micro bending*) deixam a luz escapar. **Causa nº 1 de chamado em planta:** um *drop* dobrado demais atrás de um móvel.

Como a atenuação varia com o comprimento de onda, há **janelas** de menor perda — exatamente onde a fibra é operada:

Janela		Atenuação típica	Uso
2ª (O)	1310 nm	~0,33 dB/km	<i>upstream</i> GPON, curtas
—	1383 nm	pico de água (alta)	evitado (salvo fibra <i>low water peak</i>)
3ª (C)	1550 nm	~0,20 dB/km	<i>backbone</i> , DWDM, RF overlay
down GPON	1490 nm	~0,28 dB/km	<i>downstream</i> GPON

A escala em **dB** é a linguagem da fibra porque é **logarítmica e aditiva**: perdas de trechos, conectores, fusões e splitters simplesmente **somam** em dB (capítulo Seção 34.1). Lembre: -3 dB = metade da potência; -10 dB = um décimo.

8.4 Dispersão: por que o pulso “borra”

Mesmo sem perder potência, um pulso pode **alargar no tempo** ao viajar — é a **dispersão**, que limita a taxa de bits e a distância. Dois tipos importam:

- **Dispersão modal** — em fibra **multimodo**, raios em ângulos diferentes percorrem caminhos de comprimentos diferentes e chegam em instantes distintos. É severa; por isso multimodo só serve para curtas distâncias.
- **Dispersão cromática** — comprimentos de onda ligeiramente diferentes (todo laser real tem largura espectral) viajam a velocidades distintas. Domina em **monomodo** e cresce com a distância e a taxa; é gerenciada com lasers de espectro estreito (DFB) e, em DWDM longo, com fibras/compensadores específicos.

Quando os pulsos se sobrepõem, o receptor confunde bits (**ISI** — interferência intersimbólica) e a taxa de erro sobe. Dispersão é o motivo de a banda da fibra, por maior que seja, **não ser infinita** em um enlace real.

8.5 Modos: por que monomodo domina o acesso

Um “modo” é um caminho permitido para a luz no núcleo. Se o núcleo é largo ($\sim 50\ \mu\text{m}$), cabem **muitos modos** (multimodo, MMF) e surge dispersão modal. Se é estreito o bastante ($\sim 9\ \mu\text{m}$) para o comprimento de onda usado, só **um modo** propaga (monomodo, SMF) — sem dispersão modal e com alcance enorme. **Toda a planta PON e o backbone do provedor são monomodo**; multimodo fica restrito a *patch cords* curtos dentro do POP/datacenter. O capítulo Seção 9.1 detalha os tipos comerciais (G.652, G.657 etc.).

Na prática do provedor

A física vira regra de campo:

- **dB é tudo.** Aprenda a pensar em dB: cada conector $\sim 0,3\text{--}0,5$ dB, cada fusão $\sim 0,05\text{--}0,1$ dB, cada km a $\sim 0,35$ dB (1310) ou $\sim 0,20$ dB (1550). O orçamento de potência (capítulo Seção 34.1) é só uma soma dessas perdas.
- **Macrobending é o vilão silencioso.** Um *drop* dobrado em curva fechada ou prensado por um portão derruba a potência e o cliente cai no horário em que o sol esquenta o cabo. Fibras **G.657** (insensíveis a curvatura) reduzem isso no intradomiciliar.
- **Por que 1550 nm chega mais longe.** Menor atenuação $\rightarrow$ mais quilômetros por dB. Por isso *backbone* e overlay de TV usam 1550, e GPON reserva 1490/1310 para o serviço de dados.
- **Cuidado com o pico de água (1383 nm).** Em fibras antigas, esse comprimento é inutilizável; fibras *low water peak* (G.652.D) liberam toda a banda — relevante ao planejar CWDM.

8.6 Resumo e checklist

- A luz fica presa por **reflexão interna total** entre núcleo (n_1) e casca (n_2); o cone de entrada é a **NA**.
- **Atenuação** (dB/km) vem de absorção, Rayleigh e **curvaturas**; em dB as perdas somam.
- **Dispersão** (modal em MMF, cromática em SMF) alarga o pulso e limita taxa $\times$ distância.
- **Monomodo** (núcleo $\sim 9\ \mu\text{m}$) domina acesso e *backbone*; **multimodo** só em curtas distâncias.

Checklist do capítulo

- ☐ Explico a reflexão interna total e o papel do ângulo crítico/NA.
- ☐ Sei converter perdas em dB e por que elas somam.
- ☐ Diferencio dispersão modal de cromática e seu impacto.
- ☐ Justifico monomodo no acesso e o uso de 1310/1490/1550 nm em GPON.

9 Tipos de Fibra e Características (Monomodo, Multimodo, Atenuação, Dispersão)

9.1 Escolher a fibra certa é decisão de projeto

No capítulo Seção 8.1 vimos a física; aqui vemos **o que se compra**. Especificar a fibra errada custa caro: uma multimodo num enlace de 20 km simplesmente não fecha, e uma G.652 comum no intradomiciliar gera chamados por curvatura. O provedor precisa conhecer os **tipos comerciais** (normas ITU-T G.65x) e suas **características-chave**: diâmetro do núcleo, atenuação, dispersão e sensibilidade a curvatura.

9.2 Monomodo vs. multimodo



Figura 9.1: Na multimodo cabem vários “modos” (caminhos), que chegam em tempos diferentes (dispersão modal); na monomodo só um modo propaga — alcance muito maior.

Característica	Multimodo (MMF)	Monomodo (SMF)
Núcleo	~50 / 62,5 µm	~9 µm
Fonte	LED / VCSEL	laser (FP/DFB)
Alcance	até ~ centenas de m	dezenas de km
Dispersão limitante	modal	cromática
Cor da capa (padrão)	aqua/violeta (OM3/OM4)	amarela
Uso no ISP	<i>patch</i> intra-POP/datacenter	acesso + backbone

A regra prática: **fora do POP, é sempre monomodo amarela**. Multimodo (OM3/OM4) só faz sentido em ligações curtas e baratas dentro do *rack* (ex.: empilhamento de switches a 10/40G).

9.3 As normas de monomodo (ITU-T G.65x)

Norma	Apelido	Destaque	Onde usar
G.652.D	SMF padrão <i>low water peak</i>	barata, banda cheia (libera 1383 nm)	rede primária/secundária, backbone curto
G.655	NZDSF	dispersão controlada em 1550	DWDM de longa distância
G.657.A1	<i>bend-insensitive</i>	tolera curvas, compatível com G.652	<i>drop</i> e intradomiciliar
G.657.A2/B	<i>low bend radius</i>	curvas muito fechadas (~7,5 mm)	dentro da casa, CTOs apertadas

Para um WISP/ISP regional típico: **G.652.D** nos troncos e **G.657.A1/A2** do *drop* até a ONT. A compatibilidade entre G.652 e G.657.A é total (mesma geometria de campo modal), então emendar uma na outra não gera perda relevante.

9.4 Atenuação na prática e o orçamento

Cada elemento da planta consome dB. Estes são **valores de referência de campo** (use os do fabricante quando os tiver):

Elemento	Perda típica
Fibra SMF (1310?) nm	~0,33 dB/km
Fibra SMF (1490?) nm	~0,28 dB/km
Fibra SMF (1550?) nm	~0,20 dB/km
Fusão (emenda por fusão)	0,05–0,10 dB
Conector (par)	0,3–0,5 dB
Splitter 1:2	~3,5 dB
Splitter 1:8	~10,5 dB
Splitter 1:16	~13,5 dB
Splitter 1:32	~17,5 dB

Exemplo rápido. Um enlace de 12 km (**1490?**) nm com 2 conectores e 3 fusões: $12 \times 0,28 = 3,36$ (fibra) + $2 \times 0,4 = 0,8$ (conectores) + $3 \times 0,08 = 0,24$ (fusões) = **4,4 dB**.

Some os splitters e compare com o orçamento da OLT (capítulo Seção 34.1) — é assim que se sabe, **antes de ir a campo**, se o enlace fecha.

9.5 Dispersão e o limite de banda × distância

Em monomodo, a **dispersão cromática** (em ps/(nm · km)) define até onde se pode ir a uma dada taxa. Para GPON (2,5/1,25 Gbps) e os ~20 km típicos, a dispersão não é o gargalo — a **atenuação** é. Mas ao subir para **XGS-PON (10G)** ou DWDM de *backbone*, a dispersão volta a importar e exige lasers de espectro estreito (DFB) e, às vezes, fibras G.655 ou compensação. Mensagem: **no acesso, dimensione por potência; no transporte de alta taxa, vigie também a dispersão.**

Na prática do provedor

- **Padronize o estoque:** G.652.D em bobinas de tronco e cabos auto-sustentados (AS) da rede aérea; G.657.A1/A2 em *drop* e cordões internos. Menos SKUs, menos erro de campo.
- **Capa amarela = monomodo.** Treine a equipe: viu fibra colorida (aqua/violeta) na rua, alguém comprou multimodo errado.
- **Conector é onde mais se perde.** Prefira **fusão** a conectores em emendas permanentes; reserve conectores (SC/APC) para pontos de manobra (DIO, CTO, ONT).
- **Documente a atenuação esperada** de cada PON no projeto. Quando o OTDR (capítulo ?@sec-otdr) acusar um valor acima do previsto, você já sabe que há evento novo (curvatura, fusão ruim, conector sujo).

9.6 Resumo e checklist

- **Monomodo amarela** fora do POP; **multimodo** só em *patch* curto interno.
- Conheça as normas: **G.652.D** (tronco) e **G.657.A** (*drop*/interno, insensível a curvatura).
- Memorize as **perdas de referência** (km, fusão, conector, splitter) — são a base do orçamento.
- No acesso o limite é **potência**; em alta taxa/longa distância entra a **dispersão**.

Checklist do capítulo

- ☐ Escolho monomodo vs. multimodo pelo alcance e local.
- ☐ Seleciono a norma G.65x adequada a tronco e a *drop*/interno.
- ☐ Estimo a atenuação total de um enlace somando dB.
- ☐ Sei quando a dispersão (não a potência) passa a limitar o enlace.

10 Conectores e Polimentos (SC, LC, FC; PC, UPC, APC)

10.1 O ponto onde a luz troca de cabo

Conector óptico é onde duas fibras se encontram de forma **desmontável**. É também onde mais se perde sinal e onde mais nascem defeitos: um conector **sujo** ou de **polimento errado** degrada a PON inteira. Para o provedor, dominar conectores e polimentos é o que separa uma instalação que “fica boa por anos” de uma que volta em chamado. Dois conceitos medem a qualidade de um conector:

- **Perda de inserção (IL)** — quanta luz se perde ao atravessar o par (dB; quanto menor, melhor; alvo < 0,5 dB).
- **Perda de retorno (RL / ORL)** — quanta luz é **refletida de volta** (dB negativo; quanto **mais negativo**, melhor; reflexão atrapalha lasers e a leitura do OTDR).

10.2 Tipos de conector: SC, LC, FC

Conector	Encaixe	Ferrolho	Onde aparece
SC	<i>push-pull</i> (clica)	2,5 mm	OLT, DIO, CTO, ONT — padrão da PON brasileira
LC	trava tipo RJ	1,25 mm (pequeno)	alta densidade: switches, <i>transceivers</i> SFP
FC	rosca	2,5 mm	instrumentos (OTDR, power-meter), legado

No acesso GPON brasileiro o **SC é dominante** (especialmente **SC/APC**, verde). O **LC** reina onde há densidade — um switch com 48 portas SFP+ usa LC para caber. **FC** sobrevive em bancada e equipamentos de medição.

10.3 Polimentos: PC, UPC e APC

O **polimento** é a geometria da face do ferrolho, e define a reflexão:

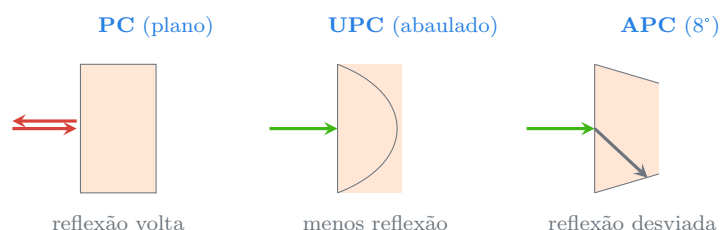


Figura 10.1: Geometria das faces: **PC** (plano) reflete de volta; **UPC** (abaulado) reduz a reflexão; **APC** (angulado 8°) desvia a reflexão para a casca — a melhor ORL.

Polimento	Cor (SC)	ORL típica	Uso
PC	—	~ -40 dB	legado
UPC	azul	~ -50 dB	Ethernet/dados ponto a ponto
APC	verde	~ -60 dB ou melhor	PON, RF overlay (TV), GPON

Por que **APC na PON**: a reflexão de volta atrapalha os lasers da OLT/ONT e, com overlay de TV em 1550 nm, causa ruído visível. O corte em 8° joga a luz refletida para fora do núcleo. **Regra de ouro**: em GPON, **tudo verde (APC)**.

10.4 A regra que evita o pior erro de campo

Nunca conecte APC com UPC/PC. As faces (uma angulada, outra reta) não encostam direito: a perda dispara, a reflexão piora e você pode **danificar o ferrolho**. Cor é o lembrete físico: **verde só casa com verde**. Um adaptador híbrido APC UPC existe para casos específicos (com fibra interna), mas no campo a regra prática é manter o padrão **APC em toda a PON**.

10.5 Limpeza: o conserto mais barato que existe

A **maioria** das perdas anômalas em conector é **sujeira** — uma partícula de poeira no ferrolho de 2,5 mm bloqueia uma fração enorme do núcleo de 9 µm. Antes de trocar qualquer coisa:

1. **Inspecione** com microscópio de fibra (sonda de 200×/400×) — não confie no olho.

2. **Limpe** com caneta de limpeza (*click cleaner*) ou lenço + álcool isopropílico e bastão; sempre a seco depois.
3. **Tampe** o que não está em uso (poeira entra em minutos).

Na prática do provedor

- **Padrão único: SC/APC (verde) em toda a PON** — OLT, DIO, splitter, CTO e ONT. Padronizar elimina o erro APC×UPC e simplifica o estoque de cordões e adaptadores.
- **“Cliente sem sinal após visita”** muitas vezes é conector sujo na ONT ou cordão verde trocado por azul por engano. Cheque a **cor** e **limpe** antes de suspeitar da fibra.
- **Inclua um inspecionador de fibra no kit do técnico.** O custo da sonda se paga na primeira visita evitada — sujeira invisível a olho nu é a causa raiz mais comum de IL/ORL ruins.
- **LC/UPC azul** aparece nos *transceivers* (SFP) dos switches no POP; não confunda com a planta externa, que é SC/APC verde.

10.6 Resumo e checklist

- Conector se mede por **IL** (inserção, baixo é bom) e **ORL** (retorno, mais negativo é bom).
- **SC** domina o acesso, **LC** a alta densidade, **FC** os instrumentos.
- Polimento: **APC (verde)** na PON; **UPC (azul)** em dados; **nunca misture APC com UPC**.
- A causa nº 1 de perda em conector é **sujeira** — inspecione e limpe antes de trocar.

Checklist do capítulo

- ☐ Identifico SC/LC/FC e onde cada um é usado.
- ☐ Sei por que a PON usa APC e o que significa a cor verde.
- ☐ Nunca conecto APC com UPC/PC.
- ☐ Inspeciono e limpo conectores antes de concluir que a fibra está ruim.

11 Emendas: Fusão e Mecânica

11.1 Unir fibras de forma permanente

Conectores (capítulo 2) servem para pontos que se **desmontam**; quando a junção é **permanente** — emendar um cabo de tronco, sangrar uma fibra para uma CTO, reparar um rompimento — usa-se **emenda**. Há duas técnicas: **fusão** (a luz atravessa vidro soldado a vidro, perda baixíssima) e **emenda mecânica** (alinhamento sem solda, perda maior, hoje quase só para emergência). Para o provedor, **fusão de qualidade é o que mantém o orçamento de potência saudável** ao longo de anos.

11.2 Fusão vs. mecânica

Critério	Fusão	Mecânica
Perda típica	0,05–0,10 dB	0,2–0,75 dB
Reflexão (ORL)	excelente	pior
Custo por emenda	baixo (após comprar a máquina)	conector/elemento caro
Equipamento	máquina de fusão	alicate/kit de alinhamento
Durabilidade	permanente, estável	aceitável, menos estável
Quando usar	tudo no dia a dia	reparo emergencial sem fusora

A conclusão prática é direta: **fusão para tudo**; mecânica só quebra-galho.

11.3 O processo de fusão, passo a passo

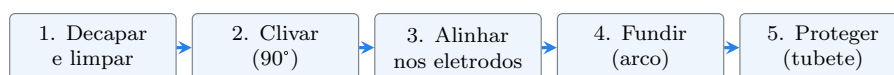


Figura 11.1: As cinco etapas da fusão. A **clivagem** (corte perfeitamente perpendicular) é a que mais influencia a perda final.

1. **Decapar** — remover a capa/acrilato, expondo a casca; limpar com álcool. Nada de gordura ou poeira.

2. **Clivar** — cortar a ponta a **90°** com clivador calibrado. Um corte torto é a causa nº 1 de fusão ruim e de emenda que “estala”.
3. **Alinhar** — a fusora alinha as fibras (por núcleo, nas boas; por casca, nas básicas) entre os eletrodos.
4. **Fundir** — um arco elétrico funde as pontas; a máquina **estima a perda** e faz o *teste de tração*.
5. **Proteger** — envolver a emenda no **tubete termo-retrátil** e acomodar na bandeja da caixa de emenda (CEO/CTO).

11.4 O que o número da máquina significa

A fusora exibe uma **perda estimada** (ex.: 0,02 dB). É uma estimativa óptica do alinhamento — **não substitui a medição real com OTDR** (capítulo [?@sec-otdr](#)), mas é um bom filtro de qualidade no ato. Valores de referência:

Estimativa	Interpretação
0,05 dB	excelente
0,05–0,10 dB	aceitável (planta de campo)
0,10–0,30 dB	refazer se for tronco/PON crítica
> 0,30 dB ou “bolha”/“linha”	refazer sempre

Refazer uma fusão custa 2 minutos; um chamado por PON degradada custa uma visita. Em rede primária, onde a emenda afeta dezenas de clientes, seja rigoroso.

11.5 Por que cada fusão importa no orçamento

Lembre que perdas **somam em dB** (capítulo Seção [8.1](#)). Uma PON real acumula várias fusões entre OLT, splitters e CTOs. Dez fusões a 0,08 dB são 0,8 dB; as mesmas dez a 0,03 dB são 0,3 dB — meio dB de folga que pode ser a diferença entre um cliente na borda funcionar ou ficar abaixo da sensibilidade da ONT. Por isso a meta de fusão alimenta diretamente o **orçamento de potência** (capítulo Seção [34.1](#)).

11.6 Caixas de emenda e organização

A emenda mora em uma **caixa de emenda óptica (CEO)** ou na **CTO** (capítulo Seção [33.1](#)). Regras de acomodação que evitam perda e retrabalho:

- **Raio de curvatura** respeitado nas bandejas (curva fechada = *macrobending* = perda).
- **Reserva técnica** (sobra de fibra) para refazer emendas no futuro sem precisar de cabo novo.

- **Identificação** de cada fibra/tubo por cor (padrão de cores do cabo) — essencial para achar a fibra certa anos depois.
- **Vedação** contra umidade; caixa aberta na rua = água = corrosão e perda.

Na prática do provedor

- **Calibre o clivador e troque a lâmina** no intervalo recomendado. Mais fusões ruins vêm de clivagem do que da própria fusora.
- **Limpe os eletrodos** e faça a manutenção periódica da fusora; eletrodo gasto eleva a perda de todas as emendas do dia.
- **Meta de campo:** 0,1 dB por fusão; em **rede primária**, refaça acima de 0,1 dB — ali a emenda multiplica impacto por todos os clientes a jusante.
- **Documente** cada emenda (caixa, bandeja, posição, fibra) no georreferenciamento (capítulo ?@sec-doc-georref). Sem isso, o próximo reparo vira caça ao tesouro.
- **Tenha kit de emenda mecânica no carro** só para emergência (rompimento à noite, sem fusora disponível) e **substitua por fusão** assim que possível.

11.7 Resumo e checklist

- **Fusão** (0,05–0,10 dB) é o padrão; **mecânica** (0,2–0,75 dB) só emergência.
- A **clivagem a 90°** é o passo que mais decide a perda — clivador calibrado.
- A estimativa da fusora filtra qualidade, mas **OTDR** dá o número real.
- Cada fusão entra no **orçamento de potência**; em rede primária, seja rigoroso e **documente**.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei as cinco etapas da fusão e por que a clivagem é crítica.
- ☐ Interpreto a perda estimada e sei quando refazer.
- ☐ Acomodo a emenda respeitando raio, reserva e vedação.
- ☐ Registro cada emenda na documentação da planta.

Parte III

Parte III — Camada de Enlace

12 Ethernet e Endereçamento MAC

12.1 A camada 2 que move o mundo

Ethernet (IEEE 802.3 (IEEE Standard for Ethernet 2022)) é, de longe, a tecnologia de **camada 2** mais usada do planeta — do *patch cord* do POP ao *uplink* de 100G do *backbone*. No provedor, Ethernet aparece em toda parte: na rede interna do POP, no transporte metropolitano, no encapsulamento PPPoE do assinante (que roda **sobre** Ethernet) e na própria GPON, que entrega quadros Ethernet à ONT. Entender o **quadro** e o **endereço MAC** é pré-requisito para VLANs, switching e diagnóstico de enlace.

A camada 2 resolve um problema específico: **entregar quadros entre dispositivos no mesmo segmento de rede** (mesmo domínio de enlace). Ela não roteia entre redes — isso é camada 3 (Parte IV). Sua moeda é o **quadro**, endereçado por **MAC**.

12.2 O endereço MAC

O **MAC** (*Media Access Control*) é um identificador de **48 bits** (6 bytes), escrito em hexadecimal, ex.: A4:BB:6D:1F:2C:09. Estrutura:

- **Primeiros 24 bits = OUI** (*Organizationally Unique Identifier*): identificam o **fabricante** (útil no diagnóstico — dá para saber se um MAC é de uma ONT Huawei, um roteador Mikrotik etc.).
- **Últimos 24 bits**: número de série atribuído pelo fabricante.
- **Bit I/G** (menos significativo do 1º byte): 0 = unicast, 1 = **multicast**.
- **FF:FF:FF:FF:FF:FF = broadcast** (todos no segmento).

O MAC é, em tese, **único e fixo** por interface — mas pode ser **clonado** por software, o que tem implicações de segurança e de autenticação no provedor.

12.3 O quadro Ethernet

- **MTU** padrão: 1500 bytes de *payload*. **Jumbo frames** (até ~9000) são usados em *uplinks* para evitar fragmentação com VLAN/Q-in-Q (capítulo Seção 4.4).
- **EtherType** revela o conteúdo: 0x0800 IPv4, 0x86DD IPv6, 0x0806 ARP, 0x8100 VLAN 802.1Q, 0x8864 PPPoE sessão.
- **FCS** é um **CRC**: detecta erro mas **não corrige** — quadro corrompido é **descartado** (a recuperação fica para o TCP, camada 4).

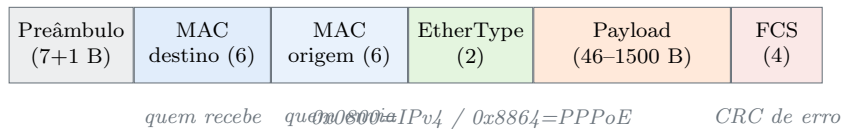


Figura 12.1: Campos do quadro Ethernet. O **EtherType** diz qual protocolo está no *payload* (IPv4, IPv6, ARP, PPPoE), e o **FCS** detecta corrupção.

12.4 Como o switch aprende: a tabela MAC

Um **switch** encaminha quadros olhando o **MAC destino**. Ele constrói uma **tabela MAC** (CAM) por **aprendizado**:

1. Quadro chega na porta 3 com **MAC origem X** → o switch anota “X está na porta 3”.
2. Para encaminhar ao **MAC destino Y**: se conhece Y, manda só na porta dele (*unicast*); se **não** conhece, faz **flooding** (manda em todas, menos a de entrada).
3. **Broadcast** (FF:FF:...) e *multicast* desconhecido vão a todas as portas do **domínio de broadcast** (a VLAN).

Esse aprendizado é o que diferencia um switch (camada 2, inteligente) de um **hub** (camada 1, burro, que repete tudo em todas as portas). O **domínio de colisão** de cada porta de switch é isolado; o **domínio de broadcast** é a VLAN inteira (capítulo 3).

12.5 CSMA/CD: herança histórica

A Ethernet nasceu em meio **compartilhado** (cabo coaxial, hubs), onde dois nós podiam transmitir juntos e **colidir**. O protocolo **CSMA/CD** (“escute antes de falar; se colidir, recue e tente de novo”) resolvia isso. Hoje, com switches e **full-duplex**, **não há colisão** — CSMA/CD é história. Mas o conceito de **meio compartilhado com arbitragem** ressurgiu na PON (*upstream* TDMA) e no rádio ponto-multiponto, então vale conhecer a ideia.

Na prática do provedor

- **OUI é diagnóstico grátis.** O MAC que aparece na OLT/switch revela o fabricante do equipamento do cliente; útil para confirmar se é a ONT homologada ou um roteador estranho na rede.
- **MAC flapping** (o mesmo MAC “pulando” entre portas) quase sempre indica **loop de camada 2** ou cabo/fibra cruzado — o STP (capítulo 3) existe para evitar isso. No log do switch, *flapping* é alarme vermelho.
- **Limite de MAC por porta** (*port security*) no acesso evita que um cliente pendure um switch e injete MACs/loop na sua rede.
- **PPPoE roda sobre Ethernet** (EtherType 0x8864): por isso o MTU do cliente cai para 1492 e o EtherType ajuda a equipe a reconhecer o tráfego de sessão no *sniffer*.

12.6 Resumo e checklist

- Ethernet é a **camada 2** universal; sua PDU é o **quadro**, endereçado por **MAC** (48 bits, OUI + série).
- O **EtherType** identifica o conteúdo; o **FCS** detecta (não corrige) erro.
- O switch **aprende MACs** e encaminha unicast; broadcast/desconhecido faz **flooding** na VLAN.
- **CSMA/CD** é herança de meio compartilhado; hoje é full-duplex sem colisão.

Checklist do capítulo

- ☐ Leio um MAC e identifico OUI, broadcast e multicast.
- ☐ Sei os campos do quadro e o que o EtherType indica.
- ☐ Explico como o switch monta a tabela MAC e quando faz flooding.
- ☐ Reconheço *MAC flapping* como sintoma de loop de camada 2.

13 ARP e Resolução de Endereços

13.1 A ponte entre IP e MAC

A camada 3 endereça por **IP**; a camada 2 entrega por **MAC** (capítulo Seção 12.1). Quando um host quer mandar um pacote a um IP **da mesma rede local**, ele precisa descobrir **qual MAC** corresponde àquele IP — senão não consegue montar o quadro Ethernet. Quem faz essa tradução **IP → MAC** é o **ARP** (*Address Resolution Protocol*). É um protocolo simples, mas é a costura entre as duas camadas mais importantes do dia a dia, e fonte de vários problemas (e ataques) no provedor.

13.2 Como o ARP funciona

ARP usa **broadcast de camada 2** para perguntar e **unicast** para responder:

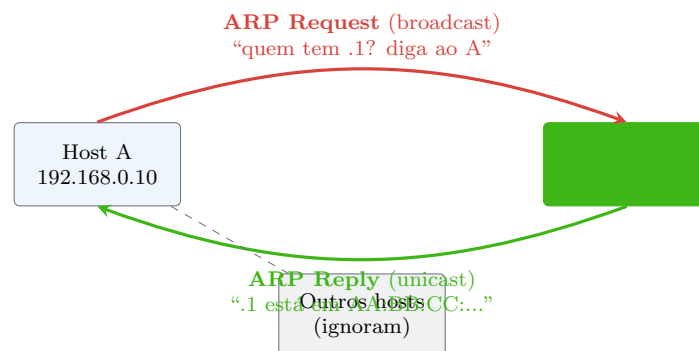


Figura 13.1: Troca ARP: A pergunta em **broadcast** quem tem o IP do gateway; o gateway responde em **unicast** com seu MAC. A guarda o par na **tabela ARP**.

1. **ARP Request** — A envia um quadro **broadcast** (FF:FF:...) perguntando “quem tem o IP 192.168.0.1? responda para o MAC de A”.
2. Todos recebem; só o dono daquele IP (o gateway) **responde**.
3. **ARP Reply** — o gateway manda **unicast** a A: “192.168.0.1 está em AA:BB:CC:DD:EE:FF”.
4. A guarda o par IP MAC na **cache ARP** (expira em minutos) e finalmente envia o pacote.

Detalhe-chave: se o destino está em **outra rede**, A não faz ARP pelo IP do destino — faz ARP pelo **MAC do gateway** e entrega a ele, que roteia. Por isso o *default gateway* correto é tão importante.

13.3 Tabela ARP e comandos

A cache ARP é consultável:

- **arp -a** (Windows) / **ip neigh** (Linux) — lista os pares IP MAC aprendidos.
- Entradas podem ser **dinâmicas** (aprendidas, expiram) ou **estáticas** (fixadas manualmente).

No diagnóstico, uma entrada ARP **ausente** ou **incompleta** (*incomplete*) para o gateway indica problema de camada 2/1 — o vizinho não está respondendo.

13.4 ARP gratuito e Proxy ARP

- **Gratuitous ARP (GARP)** — um host anuncia seu próprio par IP MAC sem ninguém ter perguntado. Usos legítimos: detectar **IP duplicado** e atualizar tabelas após **failover** (ex.: VRRP muda o MAC do gateway virtual). Usos maliciosos: base do **ARP spoofing**.
- **Proxy ARP** — um roteador responde ARP **em nome de** hosts de outra rede, “fingindo” ser o destino local. Útil em alguns cenários de provedor (ex.: entregar IPs públicos a clientes sem reconfigurar máscara), mas pode mascarar erros de projeto — use com consciência.

13.5 ARP, IPv6 e o provedor

ARP é **exclusivo de IPv4**. No **IPv6** (capítulo Seção 18.1) o papel é do **NDP** (*Neighbor Discovery Protocol*), que usa **ICMPv6** e *multicast* em vez de broadcast — mais eficiente e com recursos extras (autoconfiguração SLAAC). Conceito equivalente, mecanismo melhor.

Na prática do provedor

- **ARP spoofing** é um ataque clássico em rede de acesso compartilhada: um cliente malicioso envia GARP dizendo “eu sou o gateway” e intercepta o tráfego dos vizinhos (*man-in-the-middle*). Defesas: **VLAN por cliente** (isola o domínio de broadcast — capítulo 3), **DHCP Snooping + Dynamic ARP Inspection (DAI)** nos switches, e *port security*.
- **IP duplicado** na rede de gerência derruba equipamentos de forma intermitente; GARP de detecção e um bom IPAM evitam a dor de cabeça.
- **Cache ARP grande no BNG/gateway**: em redes IPoE com muitos clientes por VLAN, a tabela ARP/ND cresce; dimensione e monitore para não estourar.

- **Tabela ARP incompleta para o cliente** após provisionar: confira VLAN, se a ONT autenticou e se o IP/máscara batem — o ARP só fecha se camada 1/2 estiver de pé.

13.6 Resumo e checklist

- ARP traduz **IP** → **MAC** dentro da **mesma rede local**, via **broadcast** (request) e **unicast** (reply).
- Para destinos em outra rede, faz-se ARP do **gateway**, não do destino.
- **GARP** e **Proxy ARP** têm usos legítimos e riscos; ARP spoofing é ameaça real.
- Em **IPv6**, o equivalente é o **NDP** (ICMPv6, multicast).

Checklist do capítulo

- ☐ Explico a troca request/reply e por que uma é broadcast.
- ☐ Sei por que se faz ARP do gateway para destinos remotos.
- ☐ Reconheço ARP spoofing e as defesas (VLAN/cliente, DHCP Snooping, DAI).
- ☐ Associo ARP (IPv4) ao NDP (IPv6).

14 Switching, VLANs (802.1Q) e STP/RSTP

14.1 Segmentar a camada 2

Um switch isola domínios de colisão, mas, por padrão, **todas as portas formam um único domínio de broadcast** — um broadcast em qualquer porta vai a todas. Em uma rede de provedor com milhares de assinantes, isso seria caótico (broadcast storms, ARP spoofing entre clientes, tráfego sem isolamento). A solução é a **VLAN**, que fatia logicamente o switch em vários domínios de broadcast independentes. Somado ao **STP**, que evita laços, a VLAN é a base do desenho de camada 2 do ISP — em especial a estratégia de **uma VLAN por cliente**.

14.2 VLAN e o padrão 802.1Q

Uma **VLAN** (*Virtual LAN*, IEEE 802.1Q (IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks 2022)) é um domínio de broadcast lógico identificado por um número de **12 bits (VID, 1–4094)**. Quadros de VLANs diferentes não se enxergam na camada 2 — para conversar, precisam **subir à camada 3** (roteamento). O 802.1Q insere uma **tag de 4 bytes** no quadro Ethernet:

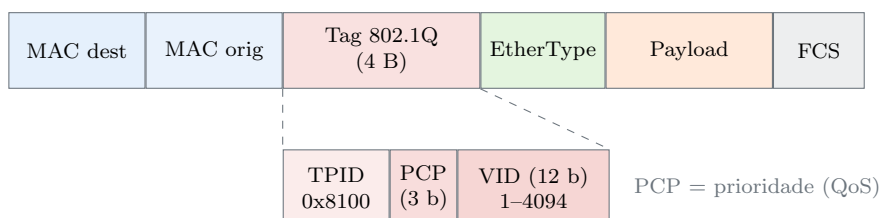


Figura 14.1: A tag 802.1Q (4 bytes) carrega o **VID** (qual VLAN) e o **PCP** (prioridade de classe de serviço, usada em QoS — capítulo Seção 27.1).

Tipos de porta:

- **Access** — pertence a **uma** VLAN; o quadro entra/sai **sem tag** (o dispositivo final não sabe de VLAN). É a porta do cliente/host.
- **Trunk** — transporta **várias VLANs com tag**; liga switches entre si e ao roteador/BNG. A *native VLAN* trafega sem tag no trunk (cuidado de segurança).

14.3 Q-in-Q (802.1ad): VLAN dentro de VLAN

Com 4094 VLANs só, um provedor estoura o limite rápido. O **Q-in-Q** empilha **duas tags**: uma **externa (S-VLAN)** do provedor e uma **interna (C-VLAN)** do cliente. Assim o ISP transporta o tráfego do cliente preservando a VLAN dele, e escala muito além de 4094 combinações. Custo: **+4 bytes** por tag → atenção ao **MTU** dos *uplinks* (use jumbo, capítulo Seção 4.4).

14.4 Por que laços são fatais e o STP

Na camada 2 **não existe TTL** (diferente do IP). Um quadro broadcast em um **laço físico** de switches circula **para sempre**, multiplicando-se a cada volta — a **broadcast storm** que derruba a rede em segundos. O **STP** (*Spanning Tree Protocol*, 802.1D) previne isso construindo uma **árvore sem laços**: elege uma **root bridge** e **bloqueia** as portas redundantes, deixando um único caminho ativo. Se um link cai, o STP **reconverge** ativando a porta antes bloqueada.

Variante	Convergência	Observação
STP (802.1D)	~30–50 s	lento; legado
RSTP (802.1w)	~1–6 s	padrão atual
MSTP (802.1s)	rápida, por grupo de VLANs	escala em redes grandes

No *backbone* em **anel**, em vez de STP costuma-se usar **ERPS** (G.8032) ou proteção óptica, com reconvergência em **< 50 ms** (capítulo ?@sec-redundancia) — bem mais rápido que STP.

14.5 VLAN por cliente: o modelo do ISP

A prática dominante no acesso é dar a **cada cliente sua própria VLAN** (ou C-VLAN sob uma S-VLAN por OLT/região). Vantagens:

- **Isolamento total** de camada 2 entre assinantes → mata ARP spoofing e *broadcast* cruzado.
- **Rastreabilidade**: a VLAN identifica o cliente até o BNG.
- **QoS e políticas** por VLAN.

Relação **VLAN × sub-rede**: cada VLAN é um domínio de broadcast e normalmente corresponde a **uma sub-rede IP** (capítulo Seção 17.1). “Uma VLAN = uma sub-rede” é a regra que mantém o roteamento limpo.

Na prática do provedor

- **Desenho típico GPON:** porta *access* não existe na rua; a ONT entrega a C-VLAN do cliente, a OLT empilha a S-VLAN da PON (**Q-in-Q**) e entrega num **trunk** ao BNG, que termina o PPPoE/IPoE e roteia.
- **Native VLAN hygiene:** nunca use a VLAN 1 (default) para serviço; remova a *native* dos trunks que cruzam o cliente para evitar *VLAN hopping*.
- **MTU é armadilha:** com Q-in-Q (+8 B) e PPPoE (+8 B), os *uplinks* precisam de MTU 1600+; senão sites grandes “não abrem” (ajuste MSS no BNG).
- **Anel STP no core:** prefira **ERPS** no anel metropolitano (< 50 ms); reserve RSTP para topologias de POP. Loop sem proteção = *broadcast storm* = cidade offline.
- **DHCP Snooping + DAI por VLAN** blindam o acesso contra cliente malicioso.

14.6 Resumo e checklist

- **VLAN (802.1Q)** fatia o switch em domínios de broadcast; **VID** de 12 bits, tag de 4 bytes com **PCP** para QoS.
- Portas **access** (sem tag, cliente) e **trunk** (com tag, entre switches); **Q-in-Q** escala além de 4094.
- **STP/RSTP** evita laços (sem TTL na L2!); no anel use **ERPS** (< 50 ms).
- O ISP usa **VLAN por cliente** para isolar, rastrear e aplicar política; **uma VLAN uma sub-rede**.

Checklist do capítulo

- ☐ Diferencio porta access de trunk e sei onde cada uma fica.
- ☐ Explico Q-in-Q e seu impacto no MTU.
- ☐ Justifico STP/RSTP pela ausência de TTL na camada 2.
- ☐ Desenho o caminho de VLAN da ONT ao BNG com Q-in-Q.

Parte IV

Parte IV — Camada de Rede e Endereçamento IP

15 O Protocolo IP (IPv4): Cabeçalho, Fragmentação e TTL

15.1 O protocolo que une a internet

O **IP** (*Internet Protocol*, IPv4 — RFC 791 (Postel 1981a)) é a **camada 3**: o endereçamento lógico e o roteamento fim a fim. É a “cintura estreita” do modelo TCP/IP (capítulo Seção 4.1) — tudo passa por ele. O IP é **não confiável** e **sem conexão** (“melhor esforço”): ele tenta entregar o pacote, mas não garante chegada, ordem ou ausência de duplicatas — essas garantias, quando necessárias, são do TCP (camada 4). Entender o **cabeçalho IPv4** é o que permite diagnosticar MTU, TTL, fragmentação e QoS no provedor.

15.2 O cabeçalho IPv4 campo a campo

32 bits				
Ver	IHL	DSCP/ECN	Comprimento total	
Identification			Flags	Fragment offset
TTL		Protocolo	Checksum cabeçalho	
Endereço de ORIGEM (32 b)				
Endereço de DESTINO (32 b)				

Figura 15.1: Cabeçalho IPv4 (20 bytes sem opções). Em destaque: **TTL** e **Flags/offset** (fragmentação) e os **endereços** de origem/destino, base do roteamento.

Os campos que mais importam na operação:

Campo	Função	Relevância no ISP
Versão	4 (IPv4)	distingue de IPv6 (6)
IHL	tamanho do cabeçalho	normalmente 20 B
DSCP/ECN	marcação de QoS	prioriza voz/vídeo (capítulo Seção 27.1)
Comprimento total	tamanho do pacote	relação com MTU
Identification/Flags/Off-set	fragmentação	DF + MTU = “site não abre”

Campo	Função	Relevância no ISP
TTL	limite de saltos	evita loops; base do traceroute
Protocolo	o que vem dentro	6=TCP, 17=UDP, 1=ICMP
Checksum	erro do cabeçalho	recalculado a cada salto
Origem/Destino	endereços IP	decisão de roteamento

15.3 TTL: o seguro contra loops

O **TTL** (*Time To Live*) é um contador que **cada roteador decrementa em 1**. Quando chega a **zero**, o pacote é **descartado** e o roteador devolve um **ICMP Time Exceeded** à origem. Isso impede que pacotes circulem para sempre em um loop de roteamento (lembre: a camada 2 **não tem** esse mecanismo — por isso o STP é vital, capítulo 3). O **traceroute** (capítulo Seção 19.1) explora justamente o TTL: envia pacotes com TTL 1, 2, 3... e coleta os ICMP de cada salto para mapear o caminho.

15.4 Fragmentação e MTU

Se um pacote é **maior que o MTU** do próximo enlace, o IPv4 pode **fragmentá-lo** em pedaços que são remontados **só no destino** (campos Identification/Flags/Offset). Mas a fragmentação é **cara e frágil**: perder um fragmento descarta o pacote inteiro, e firewalls às vezes bloqueiam fragmentos. Por isso usa-se o bit **DF** (*Don't Fragment*): o roteador, em vez de fragmentar, **descarta** e manda um ICMP “*Fragmentation Needed*”, e a origem reduz o tamanho — é o **Path MTU Discovery**.

A armadilha clássica do provedor: PPPoE reduz o MTU para **1492** (capítulo Seção 4.4). Se o ICMP “*Frag Needed*” for bloqueado em algum ponto, o PMTUD quebra e o cliente vê “**alguns sites não abrem**” (carregam o cabeçalho, travam no conteúdo grande). A correção é o **MSS clamping** no BNG, que força o TCP a anunciar um MSS compatível (ex.: 1452).

15.5 Endereço IPv4: 32 bits

Um endereço IPv4 tem **32 bits**, escritos em **decimal pontuado** (4 octetos), ex.: 192.168.0.1. São ~4,3 bilhões de endereços — **insuficientes** para o mundo atual, o que motivou **CIDR/VLSM** (capítulo Seção 17.1), **NAT/CGNAT** (capítulo Seção 20.1) e a transição para **IPv6** (capítulo Seção 18.1). O capítulo Seção 16.1 detalha classes, máscaras e endereços especiais.

Na prática do provedor

- **DSCP é dinheiro de QoS:** marque voz (EF) e gestão em classes próprias na borda e respeite a marcação no core; sem isso, congestionamento estraga VoIP do cliente corporativo.
- **MSS clamping no BNG é obrigatório** em PPPoE: configure (ex.: `clamp mss to pmtu` ou `MSS 1452`) e poupe-se de uma enxurrada de chamados “Netflix abre, banco não”.
- **Não bloqueie ICMP cegamente:** filtrar todo ICMP quebra o PMTUD e o diagnóstico. Permita *Frag Needed* e *Time Exceeded*.
- **TTL no traceroute** é seu mapa: quando o cliente reclama de lentidão “na internet”, o `traceroute/mtr` mostra em qual salto (seu, do trânsito, do destino) o RTT dispara.

15.6 Resumo e checklist

- IP (camada 3) é **melhor esforço**, sem conexão; garante endereçamento e roteamento, não entrega.
- **TTL** evita loops e sustenta o **traceroute**; cada salto decrementa.
- **Fragmentação/DF/PMTUD** + PPPoE (MTU 1492) use **MSS clamping** no BNG.
- O endereço tem **32 bits**; a escassez levou a CIDR/NAT/IPv6.

Checklist do capítulo

- ☐ Reconheço os campos-chave do cabeçalho IPv4 e seu uso operacional.
- ☐ Explico TTL e como o traceroute o usa.
- ☐ Diagnostico “site não abre” como problema de MTU/PMTUD e aplico MSS clamping.
- ☐ Sei por que não se deve bloquear todo ICMP.

16 Endereçamento IPv4: Classes e Máscaras de Sub-rede

16.1 Rede e host dentro de um endereço

Um endereço IPv4 de 32 bits (capítulo Seção 15.1) não é monolítico: ele se divide em uma parte de **rede** (identifica a sub-rede) e uma parte de **host** (identifica a máquina dentro dela). Quem define essa divisão é a **máscara de sub-rede**. Dominar essa separação é a base de **tudo** que vem a seguir — sub-redes, CIDR, VLSM, roteamento — e do trabalho diário de planejar blocos IP no provedor (pools de PPPoE, gerência, *links* ponto a ponto, CGNAT).

16.2 Bits, octetos e binário

O endereço se escreve em **decimal pontuado** (192.168.0.1), mas a mágica acontece em **binário**. Cada octeto = 8 bits = 0–255. Vale memorizar os **valores de bit**:

Bit	128	64	32	16	8	4	2	1
-----	-----	----	----	----	---	---	---	---

Assim 192 = 11000000 (128+64) e 200 = 11001000. **Toda** conta de sub-rede (capítulo Seção 17.1) é, no fundo, manipular esses bits. Sem o binário, sub-rede vira decoreba; com ele, vira aritmética simples.

16.3 A máscara de sub-rede

A **máscara** é uma sequência de **1s** (parte de rede) seguida de **0s** (parte de host). Ex.: 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = **24 bits de rede** → notação **CIDR /24**. Para achar o **endereço de rede**, faz-se um **E lógico (AND)** entre IP e máscara:

```
IP      192.168.10.37  = 11000000.10101000.00001010.00100101
Másc.   255.255.255.0  = 11111111.11111111.11111111.00000000
AND → 192.168.10.0    = endereço de REDE
```

Em qualquer bloco, dois endereços são **reservados**: o **endereço de rede** (todos os bits de host em 0) e o **broadcast** (todos em 1). Os **utilizáveis** são os do meio.

16.4 Classes (A, B, C, D, E): história que ainda ecoa

Antes do CIDR, o IPv4 era dividido em **classes** com máscara fixa:

Classe	1º octeto	Máscara default	Hosts/rede	Uso
A	1–126	/8 (255.0.0.0)	~16,7 M	grandes
B	128–191	/16 (255.255.0.0)	~65 k	médias
C	192–223	/24 (255.255.255.0)	254	pequenas
D	224–239	—	—	multicast
E	240–255	—	—	reservada

O modelo classful **desperdiçava** endereços (uma empresa com 300 hosts precisava de uma classe B inteira de 65 mil) e foi substituído pelo **CIDR** (sem classes, capítulo Seção 17.1). Mas a nomenclatura sobrevive na conversa do dia a dia (“uma classe C” = um /24).

16.5 Endereços especiais e privados

Nem todo endereço é roteável na internet. Os que o provedor mais usa:

Bloco	Tipo	Uso
10.0.0.0/8	privado (RFC 1918)	rede interna, gerência
172.16.0.0/12	privado	rede interna
192.168.0.0/16	privado	LAN do cliente
100.64.0.0/10	CGNAT (RFC 6598)	endereçar assinantes atrás de CGNAT
127.0.0.0/8	loopback	localhost
169.254.0.0/16	link-local (APIPA)	sem DHCP
224.0.0.0/4	multicast	IPTV, OSPF, etc.

O bloco **100.64.0.0/10** é especialmente importante: foi criado para o **CGNAT** (capítulo Seção 20.1), justamente para o ISP endereçar milhares de assinantes sem colidir com o 10/8 que o cliente já usa em casa.

Na prática do provedor

- **Planeje o espaço privado com disciplina:** reserve faixas distintas para **gerência** (OLTs, switches, rádios), **links ponto a ponto** (/30 ou /31), **loopbacks** (/32) e **pools de cliente**. Misturar tudo no 10/8 sem padrão gera conflito e dor no roteamento.
- **/31 em links ponto a ponto** (RFC 3021) economiza: em vez de /30 (4 endereços, 2 úteis), o /31 usa os 2 endereços como os dois lados do enlace — útil em redes com muitos *links* de transporte.

- Use **100.64.0.0/10 para CGNAT**, nunca o 10/8 exposto ao cliente — senão colide com a LAN doméstica e cria roteamento ambíguo.
- **Documente em um IPAM**. Saber qual /24 é de qual POP/serviço é o que mantém o BGP e o CGNAT sãos quando a rede cresce.

16.6 Resumo e checklist

- O IP se divide em **rede + host**; a **máscara** (1s/0s) define onde.
- **AND** entre IP e máscara dá o **endereço de rede**; rede e broadcast são reservados.
- **Classes** são história; hoje é **CIDR**, mas “/24 = classe C” persiste na fala.
- Conheça os **privados** (RFC 1918) e o **100.64.0.0/10** do CGNAT.

Checklist do capítulo

- ☐ Converto octetos entre decimal e binário de cabeça.
- ☐ Calculo o endereço de rede com AND.
- ☐ Identifico blocos privados e o bloco de CGNAT.
- ☐ Planejo faixas separadas para gerência, links, loopbacks e clientes.

17 Sub-redes na Prática: CIDR, VLSM e Sumarização (com Exercícios)

17.1 O capítulo que você vai usar todo dia

Subdividir endereços IP é a habilidade mais cobrada e mais usada na operação de um provedor: dimensionar o **pool de PPPoE** de uma OLT, recortar blocos para **CGNAT**, criar **/30 (ou /31)** para *links* de transporte, planejar a rede de **gerência**, e **sumarizar** rotas no BGP. Este capítulo é deliberadamente **prático e cheio de exercícios resolvidos passo a passo**. A base teórica está nos capítulos Seção 16.1 (rede/host, máscara) e Seção 16.2 (binário) — tenha-os à mão.

17.2 CIDR: máscara de qualquer tamanho

CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) abandonou as classes: a máscara pode ter **qualquer comprimento** (/8 a /32), escrita como **prefixo**. A conta-mãe:

$$\text{hosts utilizáveis} = 2^{(32-\text{prefixo})} - 2$$

(o -2 remove **rede** e **broadcast**). E o número de **sub-redes** ao “pedir emprestado” n bits de host é 2^n . A tabela de bolso (memorize as colunas):

CIDR	Máscara	Bloco (endereços)	Hosts úteis
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2
/31	255.255.255.254	2	2 (ponto a ponto, RFC 3021)
/32	255.255.255.255	1	1 (loopback/host)

O “**número mágico**” é $256 - (\text{octeto da máscara})$: dá o **tamanho do bloco** no octeto que varia, e as redes começam em múltiplos dele. Ex.: /26 → máscara 192 → mágico $256-192 = 64$ → redes em .0, .64, .128, .192.

17.3 Receita de 5 passos para qualquer sub-rede

Dado um IP/prefixo, ache rede, broadcast e faixa:

1. **Tamanho do bloco** = $2^{(32-\text{prefixo})}$ (ou mágico no octeto que varia).
2. **Endereço de rede** = maior múltiplo do bloco ao octeto do IP.
3. **Broadcast** = rede + bloco - 1.
4. **Primeiro host** = rede + 1; **último host** = broadcast - 1.
5. **Próxima rede** = broadcast + 1.

17.3.1 Exercício resolvido 1 — 192.168.10.37/26

- **Passo 1:** prefixo /26 $\rightarrow 2^{32-26} = 2^6 = 64$ endereços por bloco. Máscara 255.255.255.192.
- **Passo 2:** octeto que varia = o 4º (.37). Múltiplos de 64: 0, 64, 128, 192. O maior ≤ 37 é 0 $\rightarrow$ rede = **192.168.10.0**.
- **Passo 3:** broadcast = 0 + 64 - 1 = **192.168.10.63**.
- **Passo 4:** faixa utilizável = **192.168.10.1 a 192.168.10.62** (62 hosts).
- **Passo 5:** próxima rede = **192.168.10.64/26**.

17.3.2 Exercício resolvido 2 — 172.16.20.200/27

- **Passo 1:** /27 $\rightarrow 2^5 = 32$ por bloco. Máscara 255.255.255.224. Mágico 32.
- **Passo 2:** múltiplos de 32: ...160, 192, 224. Maior ≤ 200 = **192** $\rightarrow$ rede = **172.16.20.192**.
- **Passo 3:** broadcast = 192 + 32 - 1 = **172.16.20.223**.
- **Passo 4:** hosts = **172.16.20.193 a 172.16.20.222** (30 hosts).
- **Passo 5:** próxima = **172.16.20.224/27**.

17.4 VLSM: máscaras de tamanho variável

O VLSM aplica **máscaras diferentes** dentro do mesmo bloco, dimensionando cada sub-rede ao seu tamanho real — sem desperdício. **Regra de ouro: aloque do MAIOR para o MENOR.** Isso evita sobreposição e fragmentação.



Figura 17.1: VLSM em um /24: aloca-se do maior bloco (/25) ao menor (/30), encaixando cada sub-rede sem desperdício nem sobreposição.

17.4.1 Exercício resolvido 3 — VLSM de um /24 para uma OLT

Você recebeu **200.0.0.0/24** e precisa, nesta ordem de tamanho:

Necessidade	Hosts	Prefixo	Bloco
Pool de assinantes A	100	/25	128
Pool de assinantes B	50	/26	64
Gerência (OLT/switches)	20	/27	32
Link ponto a ponto 1	2	/30	4
Link ponto a ponto 2	2	/30	4

Alocando do maior para o menor:

1. **A (/25):** 200.0.0.0 – 200.0.0.127 (hosts .1–.126).
2. **B (/26):** começa em .128 → 200.0.0.128 – 200.0.0.191 (.129–.190).
3. **Gerência (/27):** começa em .192 → 200.0.0.192 – 200.0.0.223 (.193–.222).
4. **Link 1 (/30):** começa em .224 → 200.0.0.224 – 200.0.0.227 (.225–.226).
5. **Link 2 (/30):** começa em .228 → 200.0.0.228 – 200.0.0.231 (.229–.230).

Sobra de .232 a .255 para crescer. **Repare:** se tivéssemos começado pelos /30, fragmentaríamos o espaço e não caberia o /25. Por isso **maior primeiro**.

17.5 Sumarização (agregação de rotas)

Sumarizar é o inverso: juntar vários prefixos contíguos em **um só**, menor, para **reduzir a tabela de rotas** (essencial no BGP — capítulo ?@sec-bgp). Achar o resumo: alinhe os blocos em binário e ache o **maior prefixo comum**.

17.5.1 Exercício resolvido 4 — sumarizar quatro /24

Resumir 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24:

```
192.168.0.0 = ...0000 0000 (3º octeto)
192.168.1.0 = ...0000 0001
192.168.2.0 = ...0000 0010
192.168.3.0 = ...0000 0011
                comum  ↑ variam os 2 últimos bits
```

Os primeiros **22 bits** são idênticos → resumo **192.168.0.0/22** (cobre .0 a .3 no 3º octeto, 1024 endereços, 4 redes /24). Anunciar **uma** rota /22 em vez de quatro /24 deixa a tabela BGP mais limpa e estável.

Na prática do provedor

- **Planeje pools por OLT/PON** com VLSM: estime assinantes + folga de crescimento, escolha o prefixo (não use /24 onde um /25 basta — guarde o resto). Em IPoE com CGNAT, recorte do 100.64.0.0/10.
- **/30 ou /31 para transporte:** cada *link* ponto a ponto entre roteadores/POPs é um /30 (ou /31, RFC 3021). Mantenha um bloco só para *links*, facilita sumarizar.
- **Loopbacks em /32** num bloco contíguo → sumariza num único prefixo no IGP.
- **Sumarize antes de anunciar no BGP:** receba seu bloco do registro (ex.: um /22 do NIC.br) e anuncie **agregado**, não os /24 soltos — tabela menor, menos *flap*, melhor reputação.
- **Documente cada recorte no IPAM.** VLSM sem documentação vira sobreposição e *blackhole* meses depois.

17.6 Resumo e checklist

- **CIDR:** máscara de qualquer tamanho; hosts úteis = $2^{(32-\text{prefixo})} - 2$.
- Use o **número mágico** e a **receita de 5 passos** para rede/broadcast/faixa.
- **VLSM:** máscaras variáveis, sempre **do maior para o menor** bloco.
- **Sumarização:** junte prefixos contíguos no maior prefixo comum (binário) para enxugar o BGP.

Checklist do capítulo

- ☐ Acho rede, broadcast e faixa de qualquer IP/prefixo em 5 passos.
- ☐ Faço VLSM de um bloco para pools, gerência e links sem sobrepor.
- ☐ Sumarizo prefixos contíguos achando o maior prefixo comum.
- ☐ Recorto do 100.64.0.0/10 para CGNAT e de blocos próprios para clientes.

18 IPv6: Endereçamento, SLAAC e Sub-redes

18.1 Por que o provedor precisa de IPv6

O IPv4 acabou: os 4,3 bilhões de endereços (capítulo Seção 15.1) há muito não cabem na internet, e o ISP sobrevive com **CGNAT** (capítulo Seção 20.1), que custa caro, quebra aplicações e dificulta rastreabilidade. O **IPv6** resolve a raiz do problema com **128 bits** de endereço — espaço praticamente inesgotável — e permite **endereço público real** para cada cliente, dispensando NAT. No Brasil, com o IX.br medindo tráfego IPv6 expressivo, **implantar IPv6 é estratégico**, não opcional (capítulo 20.1 detalha o *deployment*). Aqui cobrimos os fundamentos.

18.2 O endereço de 128 bits

Escreve-se em **8 grupos de 4 hexadecimais** separados por :, ex.: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8a2e:0370:7344. Regras de abreviação:

- **Zeros à esquerda** de cada grupo podem cair: 0db8 → db8, 0000 → 0.
- **Uma** sequência de grupos zero vira :: (só uma vez): o exemplo acima fica 2001:db8::ff00:42:8a2e:0370:7344.

Estrutura típica de um endereço **unicast global**:

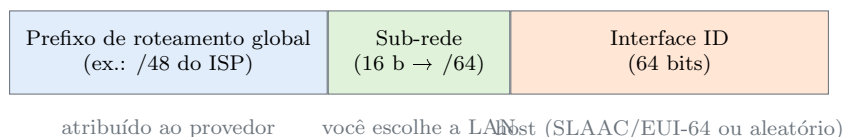


Figura 18.1: Anatomia de um IPv6 unicast global: prefixo do ISP + ID de sub-rede + 64 bits de interface. **Toda LAN é um /64** — essa é a regra que organiza tudo.

18.3 Tipos de endereço

IPv6 **não tem broadcast** — usa *multicast* e um novo tipo, *anycast*:

Tipo	Prefixo	Papel
Unicast global (GUA)	2000::/3	público, roteável (substitui o IPv4 público)
Link-local (LLA)	fe80::/10	obrigatório, só no enlace; base do NDP
Unique local (ULA)	fc00::/7	privado (análogo ao RFC 1918)
Multicast	ff00::/8	grupos (ex.: ff02::1 = todos os nós do link)
Loopback	::1/128	localhost

Cada interface tem **vários** endereços ao mesmo tempo (sempre um link-local + um ou mais globais). O **link-local** é a cola: NDP, roteamento e descoberta de vizinho funcionam sobre ele.

18.4 SLAAC, NDP e DHCPv6

Em IPv6 o host pode se **autoconfigurar** sem servidor, via **SLAAC** (*Stateless Address Autoconfiguration*):

1. O host gera seu **link-local** (fe80::...).
2. Envia um **Router Solicitation (RS)** (ICMPv6).
3. O roteador responde com **Router Advertisement (RA)**, contendo o **prefixo /64**.
4. O host **monta seu endereço global** combinando o prefixo + Interface ID (EUI-64 a partir do MAC, ou aleatório por privacidade).

Não há **ARP**: o **NDP** (*Neighbor Discovery*, capítulo Seção 13.1) faz a resolução vizinho endereço por multicast. Quando o ISP precisa entregar mais que um /64 (a casa do cliente quer várias sub-redes), usa-se **DHCPv6-PD** (*Prefix Delegation*): o BNG delega um **/56 ou /48** ao roteador do cliente, que reparte em /64s internos.

18.5 Sub-redes em IPv6: pense diferente

Esqueça a economia de endereços do IPv4. Em IPv6 a conta é de **prefixos**, não de hosts:

Prefixo	Quantas /64 contém	Uso típico no ISP
/32	4 bilhões de /64	alocação do registro ao ISP grande
/48	65.536 /64	site corporativo / POP
/56	256 /64	delegação típica ao assinante residencial
/64	1 (uma LAN)	toda rede de acesso/LAN

A regra inviolável: a LAN é sempre /64 (SLAAC exige). Não se “economiza” fazendo /120 — quebra a autoconfiguração. Sobra espaço para todos: um único /32 do ISP comporta milhões de clientes com /56 cada.

Na prática do provedor

- **Plano de numeração:** receba seu /32 (NIC.br) e fatie em /48 por POP/região e /56 por assinante (via DHCPv6-PD no BNG). Mantenha hierarquia para **sumarizar** no BGP (capítulo Seção 17.1).
- **Dual-stack** é o caminho: rode IPv4+IPv6 juntos; o IPv6 alivia o CGNAT (menos sessões NAT, menos custo, menos chamado de jogo/console).
- **Não filtre ICMPv6!** Diferente do IPv4, IPv6 **depende** de ICMPv6 (RS/RA, NDP, PMTUD). Bloquear ICMPv6 quebra a conectividade — libere os tipos essenciais.
- **PPPoE/IPoE com IPv6:** entregue um /64 para o WAN/LAN via RA e delegue um /56 por PD; configure o RADIUS (capítulo ?@sec-radius) para atribuir o prefixo por cliente.
- **CGNAT só no IPv4:** com bom IPv6 dual-stack, grande parte do tráfego (vídeo, CDNs) já vai por IPv6 nativo, reduzindo a pressão no CGNAT.

18.6 Resumo e checklist

- IPv6 tem **128 bits**; abrevia com supressão de zeros e :: (uma vez).
- **Sem broadcast**; usa multicast/anycast, **link-local** obrigatório e **NDP** no lugar do ARP.
- **SLAAC** autoconfigura via RA; **DHCPv6-PD** delega prefixo (/56) ao cliente.
- **LAN = /64 sempre**; planeje /32→/48→/56 e rode **dual-stack** para aliviar o CGNAT.

Checklist do capítulo

- ☐ Abrevio e expando endereços IPv6 corretamente.
- ☐ Distingo GUA, LLA, ULA e multicast.
- ☐ Explico SLAAC (RS/RA) e DHCPv6-PD para o assinante.
- ☐ Planejo /32→/48→/56→/64 e sei por que a LAN é /64.

19 ICMP/ICMPv6 e Diagnóstico (ping, traceroute, MTU)

19.1 A camada 3 falando consigo mesma

O IP entrega pacotes em “melhor esforço” (capítulo Seção 15.1) — mas quando algo dá errado (host inalcançável, TTL esgotado, pacote grande demais), **alguém precisa avisar**. Esse mensageiro é o **ICMP** (*Internet Control Message Protocol*). Não transporta dados de usuário: transporta **mensagens de controle e erro** sobre o próprio IP. Para o provedor, o ICMP é a **base de quase todo diagnóstico de rede** — ping, traceroute, mtr, PMTUD. Saber lê-lo separa o palpite do diagnóstico.

19.2 Tipos de mensagem essenciais

Mensagem	Quando	Para que serve
Echo Request/Reply	ping	testar alcance e medir RTT
Time Exceeded	TTL chegou a 0	base do traceroute
Destination Unreachable	sem rota/porta/host	diz <i>por que</i> não chegou
Fragmentation Needed (DF)	pacote > MTU com DF	base do PMTUD
Redirect	rota melhor existe	otimização (cuidado: risco de segurança)

No “Destination Unreachable”, o **código** detalha: *network unreachable* (problema de rota), *host unreachable* (vizinho não responde), *port unreachable* (nada ouvindo naquela porta UDP). Esse código é ouro no diagnóstico.

19.3 ping: o primeiro teste

ping envia **Echo Request** e cronometra o **Echo Reply**. O que ele revela:

- **Responde?** Sim → camada 3 alcança o destino. Não → pode ser falha real **ou** ICMP bloqueado (muitos servidores filtram ping).
- **RTT** (tempo) → latência; **variação** → jitter (capítulo Seção 7.1).

- **Perda** → percentual de pacotes sem resposta.

Opções úteis no provedor: tamanho do pacote (`-s/-1`) e **não fragmentar** (`-M` do no Linux, `-f` no Windows) para sondar MTU.

19.4 traceroute / mtr: o caminho salto a salto

O **traceroute** explora o **TTL** (capítulo Seção 15.3): envia pacotes com TTL crescente (1, 2, 3...). Cada roteador que zera o TTL devolve um **Time Exceeded**, revelando seu IP. Assim se desenha o caminho e o **RTT de cada salto**.

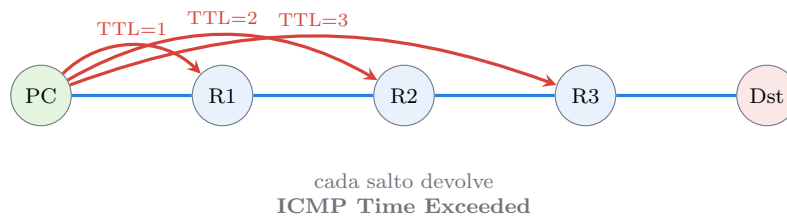


Figura 19.1: Traceroute: TTL crescente faz cada roteador “se denunciar” com um Time Exceeded, mapeando o caminho e o RTT por salto.

O **mtr** combina ping + traceroute contínuo: roda por dezenas de pacotes e mostra **perda e latência por salto** em tempo real — a melhor ferramenta para achar **onde** a rede dói. Cuidado ao interpretar: **perda só num salto intermediário** (mas não nos seguintes) costuma ser *rate-limit* de ICMP daquele roteador, **não** perda real do caminho. O que importa é a perda **no destino** e a **tendência** a partir de um salto.

19.5 PMTUD: descobrir o MTU do caminho

O **Path MTU Discovery** usa o ICMP “*Fragmentation Needed*”: a origem manda pacotes **grandes com DF**; se algum enlace tem MTU menor, o roteador descarta e avisa, e a origem reduz. **Se esse ICMP for bloqueado, o PMTUD quebra** — o sintoma clássico de PPPoE (MTU 1492): conexões abrem mas **travam em transferências grandes** (“alguns sites não abrem”). Solução: **não bloquear ICMP** e usar **MSS clamping** no BNG (capítulo Seção 15.4).

Sondagem manual de MTU (Windows): `ping -f -l 1472 destino` (1472 + 28 de cabeçalho = 1500). Se vier “*Packet needs to be fragmented but DF set*”, reduza até passar — você achou o MTU do caminho.

19.6 ICMPv6: ainda mais essencial

Em IPv6 (capítulo Seção 18.1) o **ICMPv6** é **parte estrutural** do protocolo: o **NDP** (descoberta de vizinho, RS/RA do SLAAC) roda **sobre ICMPv6**. Por isso a regra é categórica: **nunca bloqueie ICMPv6 indiscriminadamente** — você derrubaria a própria conectividade IPv6 (sem NDP não há resolução de vizinho; sem RA não há endereço).

Na prática do provedor

- **Roteiro de chamado “internet lenta/caindo”:** ping no gateway (camada 1/2/3 local) → ping num IP do **IX/CDN local** (sua rede) → **mtr** até um destino conhecido. O salto onde a perda/RTT **começa e persiste** indica o responsável (você, o trânsito ou o destino).
- **Não filtre ICMP no agregado/BNG:** libere ao menos *Echo*, *Time Exceeded* e *Frag Needed* (e os tipos de NDP no IPv6). Filtrar tudo cega o suporte e quebra PMTUD/SLAAC.
- **Rate-limit de ICMP** nos roteadores é normal e gera “perda” fantasma em saltos intermediários do **mtr** — não confunda com problema real.
- **Monitore por ICMP com cautela:** sondas de *ping* a OLTs/rádios são ótimas, mas combine com SNMP (capítulo ?@sec-monitoramento) para não depender só de ICMP, que pode estar despriorizado.

19.7 Resumo e checklist

- **ICMP** carrega controle/erro do IP; é a base de **ping**, **traceroute**, **mtr** e **PMTUD**.
- **Echo** testa alcance/RTT; **Time Exceeded** (via TTL) sustenta o **traceroute**.
- **Fragmentation Needed** faz o PMTUD; bloqueá-lo causa “site não abre” no PPPoE.
- **ICMPv6** é **estrutural** (NDP/SLAAC) — jamais bloqueie por atacado.

Checklist do capítulo

- ☐ Interpreto resposta/RTT/perda do **ping** e o código do *Unreachable*.
- ☐ Uso **mtr** e sei distinguir perda real de *rate-limit* intermediário.
- ☐ Sondo o MTU do caminho com **ping -f -1** e ligo isso ao MSS clamping.
- ☐ Sei por que ICMPv6 não pode ser bloqueado.

20 NAT e CGNAT

20.1 Esticar o IPv4 que acabou

Com o IPv4 esgotado (capítulo Seção 15.1), é impossível dar um endereço público a cada dispositivo. O **NAT** (*Network Address Translation*) contorna isso traduzindo muitos endereços **privados** (RFC 1918) em **um** público. Na casa do cliente, o roteador já faz NAT. No provedor, quando nem **endereços públicos para cada assinante** sobram, entra o **CGNAT** (*Carrier-Grade NAT*): um NAT em escala de operadora que compartilha **um IPv4 público entre dezenas/centenas de assinantes**. É uma muleta cara e cheia de efeitos colaterais — daí a urgência do IPv6 (capítulo Seção 18.1).

20.2 Como o NAT funciona (NAPT/PAT)

O tipo usado na prática é o **NAPT** (*Network Address Port Translation*, ou PAT): traduz **IP + porta**, multiplexando muitas conexões internas em um IP público pela **porta de origem**.

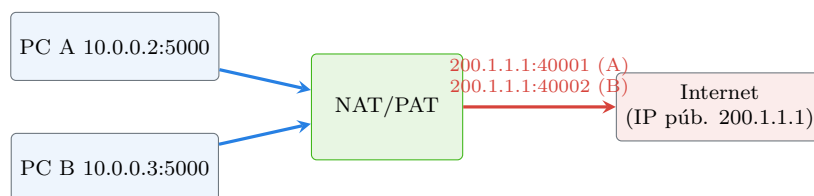


Figura 20.1: NAPT/PAT: dois hosts internos com a mesma porta saem pelo mesmo IP público em portas distintas; a **tabela de tradução** sabe devolver cada resposta ao dono.

A tradução guarda uma **entrada de estado** (IP:porta interno → IP:porta externo) por conexão. Quando a resposta volta, o NAT consulta a tabela e reescreve de volta. O problema: **conexões de fora para dentro não têm entrada** — por isso, atrás de NAT, não dá para “abrir porta” sem **port forwarding**.

20.3 CGNAT: NAT na escala do provedor

O CGNAT adiciona uma **segunda camada de NAT** na borda do ISP. O fluxo típico:

LAN cliente (192.168.0.x) → NAT do roteador do cliente
→ CGNAT do provedor (100.64.0.0/10) → IPv4 público compartilhado

Usa-se o bloco 100.64.0.0/10 (RFC 6598, capítulo Seção 16.1) entre o roteador do cliente e o CGNAT, **justamente para não colidir** com o 10/8/192.168 que o cliente já usa em casa (duplo NAT sem ambiguidade). Cada IP público é compartilhado por **N assinantes**, divididos por **blocos de portas**.

20.4 Os efeitos colaterais (e as obrigações legais)

O CGNAT quebra coisas e gera obrigações:

Problema	Impacto
Sem porta de entrada	câmeras, DVR, jogos com <i>host</i> , P2P, VPN entrante falham
<i>Port exhaustion</i>	poucas portas por cliente → conexões falham em pico
Geolocalização errada	serviços acham o cliente em outra cidade
Reputação compartilhada	um cliente abusador faz o IP cair em <i>blacklist</i> (CAPTCHA pra todos)
Logs (Marco Civil)	obrigação legal de registrar quem usou qual porta/quando

A **alocação de portas por bloco** (em vez de dinâmica) reduz o volume de log: em vez de registrar cada conexão, registra-se “cliente X = portas 1024–2047 no IP Y das 10h às 12h”. Isso é **essencial** para cumprir o **Marco Civil da Internet** sem explodir o armazenamento de logs.

20.5 Dimensionando o CGNAT

Quantos clientes por IP público? Cada IPv4 tem ~64.512 portas úteis (acima de 1024). Se você reservar **2.048 portas por assinante**, cabem 64512 / 2048 = 31 clientes por IP. Com 1.024 portas, ~63 clientes. **Trade-off:** mais clientes por IP economiza endereços, mas aumenta *port exhaustion* (apps modernos abrem **centenas** de conexões). Monitore o uso de portas e ajuste o *ratio*.

Na prática do provedor

- **IPv6 é a saída real.** Rode **dual-stack**: o tráfego IPv6 (boa parte de vídeo e CDNs) **não passa pelo CGNAT**, aliviando a tabela de estado, reduzindo *port exhaustion* e cortando custo de IPv4. CGNAT vira ponte, não destino.

- **Reserve portas por bloco** (não dinâmico) para **minimizar logs** e cumprir o Marco Civil; guarde a tabela cliente IP faixa de portas tempo.
- **Ofereça IP público fixo como produto** (avulso/empresarial) para quem precisa de câmera/servidor/VPN entrante — resolve o cliente e gera receita.
- **CGNAT carrier-grade** (NPU/placa dedicada ou roteador robusto): a tabela de estado e a tradução em *line-rate* derrubam a CPU de um roteador comum no pico.
- **Atenção a CAPTCHA/blacklist**: monitore reputação dos IPs compartilhados; isole ou notifique o assinante abusador antes que o IP inteiro seja punido.

20.6 Resumo e checklist

- NAT/NAPT multiplexa muitos privados em um público por **IP+porta**; entrada espontânea exige *port forwarding*.
- **CGNAT** é o NAT do ISP, usa **100.64.0.0/10** e compartilha um público entre dezenas de clientes.
- Efeitos: sem porta de entrada, *port exhaustion*, geolocalização, reputação e **logs do Marco Civil**.
- **Dual-stack IPv6** é a verdadeira solução; CGNAT bem dimensionado e **logado por bloco de portas** é o paliativo.

Checklist do capítulo

- ☐ Explico NAPT e por que não há entrada sem *forwarding*.
- ☐ Desenho o duplo NAT cliente→CGNAT com o 100.64.0.0/10.
- ☐ Dimensiono clientes por IP pelo número de portas e monitoro exhaustion.
- ☐ Configuro alocação por bloco de portas para cumprir o Marco Civil.

21 Roteamento: Estático e Dinâmico (RIP, OSPF)

21.1 Decidir o próximo salto

Endereçar (capítulos Seção 16.1 e Seção 17.1) é só metade da camada 3; a outra é **rotear**: decidir, para cada pacote, **por onde mandá-lo** rumo ao destino. Cada roteador mantém uma **tabela de rotas** e, ao receber um pacote, procura o prefixo de destino mais específico e o encaminha ao **próximo salto**. No provedor, o roteamento interno (entre POPs, OLTs, agregadores) é o que faz a rede funcionar como um todo coeso; o roteamento **externo** (com outros ISPs) é o BGP (capítulo 20). Aqui tratamos o interno: estático, RIP e, sobretudo, **OSPF**.

21.2 A tabela de rotas e o longest prefix match

A decisão segue a regra do **prefixo mais longo** (*longest prefix match*): entre rotas que casam com o destino, vence a **mais específica** (maior prefixo). Exemplo de tabela:

Destino	Próximo salto	Origem
0.0.0.0/0	200.1.1.1	estática (default)
10.0.0.0/8	10.10.0.2	OSPF
10.20.0.0/16	10.10.0.6	OSPF
10.20.5.0/24	10.10.0.10	estática

Um pacote para 10.20.5.7 casa com três rotas (/8, /16, /24) → vence o /24. A **rota default** (0.0.0.0/0) é o “se nada mais casar, mande para a internet”.

21.3 Roteamento estático

São rotas **configuradas à mão**. Vantagens: simples, previsível, sem *overhead* de protocolo, controle total. Desvantagens: **não se adaptam** a falhas (se o caminho cai, a rota continua apontando para o buraco) e **não escalam** (centenas de rotas manuais = erro garantido). Uso ideal no ISP:

- **Rota default** do agregador para a borda.

- **Links ponto a ponto** estáveis e poucos.
- **Rotas para clientes** com bloco fixo.

Bom estático combina com **rastreamento** (ex.: *track*/BFD): a rota só fica ativa se o próximo salto responde, permitindo *failover* básico.

21.4 Roteamento dinâmico: a rede se descobre

Protocolos dinâmicos fazem os roteadores **trocarem informação** e calcularem rotas automaticamente, adaptando-se a falhas. Duas famílias:

- **Vetor de distância** (ex.: **RIP**): cada roteador conta aos vizinhos “sei chegar em X a N saltos”. Simples, mas lento para convergir e limitado (RIP: máx. 15 saltos). **Praticamente aposentado** em redes sérias.
- **Estado de enlace** (ex.: **OSPF, IS-IS**): cada roteador anuncia o estado de seus *links* a todos; cada um monta um **mapa completo** e calcula o melhor caminho por **Dijkstra**. Converge rápido e escala — é o padrão de IGP do provedor.

Critério	RIP	OSPF
Tipo	vetor de distância	estado de enlace
Métrica	saltos (máx. 15)	custo (banda)
Convergência	lenta	rápida
Escala	pequena	grande (com áreas)
Uso no ISP	legado/raríssimo	IGP padrão

21.5 OSPF na rede do provedor

Conceitos práticos do OSPF:

- **Áreas** dividem o domínio; a **Área 0** é obrigatória e central. Isso limita o alcance dos recálculos (uma falha numa área não recomputa o mundo todo) e permite **sumarizar** entre áreas (capítulo Seção 17.1).
- **Métrica = custo**, inversamente proporcional à **banda**: OSPF prefere o caminho de maior capacidade, não o de menos saltos.
- **Loopbacks** como *router-id* e como destino estável para gerência/iBGP.
- **BFD** acelera a detecção de falha (milissegundos) acoplado ao OSPF.

21.6 Onde cada um entra no ISP

- **OSPF (ou IS-IS)** como **IGP**: carrega as rotas **internas** (loopbacks, links, prefixos de infraestrutura) entre POPs e agregadores.

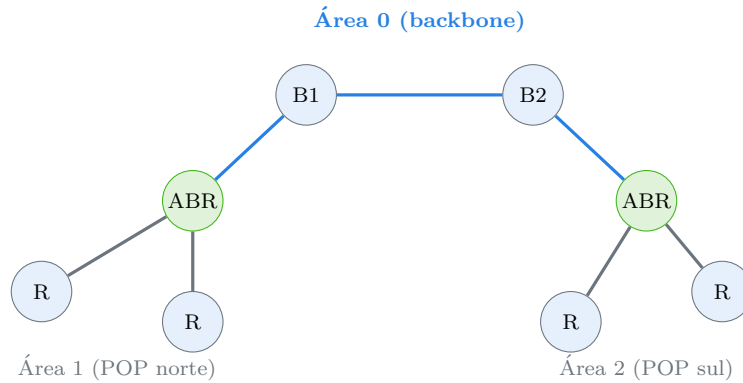


Figura 21.1: OSPF hierárquico: a **Área 0** é o *backbone*; áreas regionais (POPs) ligam-se a ela por **ABRs**. Áreas reduzem o tamanho da base de dados e contêm a instabilidade.

- **BGP** como **EGP**: carrega as rotas **da internet** e dos clientes, e fala com trânsito/IX (capítulo ?@sec-bgp). Tipicamente o BGP resolve o próximo salto **via loopback aprendido pelo OSPF** (iBGP).
- **Estático**: default, links pontuais e clientes simples.

Na prática do provedor

- **Não roteie a internet inteira no OSPF**. O IGP carrega só **infraestrutura** (loopbacks, links, prefixos internos); a tabela cheia da internet (~1M de rotas) é trabalho do **BGP**. Misturar os dois mata a convergência.
- **Loopback é o coração**: use /32 em loopback como *router-id*, destino de iBGP, SNMP e SSH de gerência — sobrevive à queda de qualquer interface física.
- **BFD + OSPF/BGP** dá *failover* sub-segundo no anel/núcleo; sem ele, a detecção depende de *timers* lentos e o cliente sente a queda.
- **Sumarize entre áreas** e ao redistribuir, para conter *flaps* e enxugar tabelas.
- **Comece simples**: muitos ISPs regionais rodam OSPF interno + BGP na borda; só migram para IS-IS/MPLS (capítulo ?@sec-mpls) quando a escala exige.

21.7 Resumo e checklist

- Rotear é escolher o **próximo salto** pela regra do **prefixo mais longo**; 0.0.0.0/0 é o default.
- **Estático**: simples e previsível, não se adapta — bom para default/links/clientes.
- **Dinâmico**: **OSPF** (estado de enlace, Dijkstra, áreas) é o **IGP** padrão; RIP é legado.
- No ISP: **OSPF/IS-IS interno + BGP na borda**, com loopbacks e BFD.

Checklist do capítulo

- ☐ Resolvo uma rota pela regra do *longest prefix match*.

- ☐ Sei quando usar estático e como torná-lo resiliente (track/BFD).
- ☐ Explico OSPF: estado de enlace, custo por banda e áreas.
- ☐ Separo papéis: OSPF (infra interna) vs. BGP (internet/clientes).

Parte V

Parte V — Transporte e Aplicação

22 Camada de Transporte: TCP e UDP

22.1 Conversas entre processos

A camada de rede (Parte IV) entrega pacotes **entre máquinas**; a **camada de transporte** entrega dados **entre processos** — entre o navegador e o servidor web, entre a ONT e o servidor de gerência. Ela resolve dois problemas: **multiplexação** (várias conversas na mesma máquina, separadas por **portas**) e **qualidade de entrega** (confiável ou não). As duas escolhas clássicas são **TCP** (confiável, ordenado — RFC 793 (Postel 1981b)) e **UDP** (leve, sem garantias). Saber qual cada aplicação usa é essencial para QoS, *firewall* e diagnóstico no provedor.

22.2 Portas: o endereço do processo

Uma **porta** é um número de 16 bits (0–65535) que identifica o processo. Uma conexão é definida pela **quíntupla**: protocolo + IP origem + porta origem + IP destino + porta destino. Faixas:

Faixa	Nome	Exemplos
0–1023	bem-conhecidas	53 DNS, 80 HTTP, 443 HTTPS, 22 SSH, 161 SNMP
1024–49151	registradas	3306 MySQL, 1812 RADIUS
49152–65535	efêmeras	porta de origem aleatória do cliente

O cliente abre de uma porta **efêmera** para a porta **bem-conhecida** do servidor. É essa porta efêmera que o **NAT/CGNAT** (capítulo Seção 20.1) multiplexa — e cujo esgotamento causa falhas em pico.

22.3 UDP: rápido e sem promessas

O **UDP** é minimalista: cabeçalho de **8 bytes** (portas, comprimento, checksum) e pronto. **Sem conexão, sem confirmação, sem ordem, sem controle de congestionamento.** Se um datagrama se perde, o UDP não faz nada — quem se importar que trate na aplicação. Por que isso é desejável? Porque para **voz, vídeo ao vivo, DNS e jogos chegar na hora**

vale mais que chegar **completo**: retransmitir um pacote de voz de 20 ms atrasado é inútil. Usos: **DNS** (capítulo Seção 23.1), **DHCP** (Seção 24.1), **VoIP/RTP**, streaming ao vivo, e o moderno **QUIC** (HTTP/3, que reimplementa confiabilidade sobre UDP).

22.4 TCP: entrega confiável

O **TCP** entrega um **fluxo de bytes ordenado e confiável**. Para isso mantém **estado de conexão** e usa números de sequência, confirmações (ACK), retransmissão, controle de fluxo e de congestionamento. O preço é **mais overhead** e **mais latência inicial** (o *handshake*). Usos: web, e-mail, SSH, **BGP**, transferências — tudo que **não pode perder byte**.

22.4.1 O 3-way handshake

Antes de trocar dados, TCP abre a conexão em **três passos**:

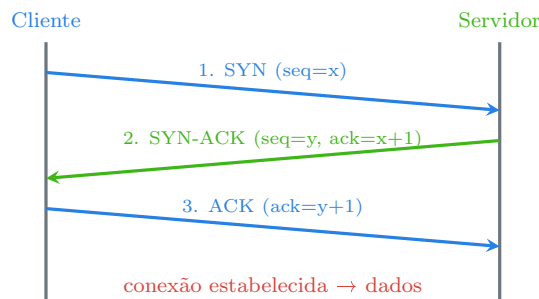


Figura 22.1: 3-way handshake: **SYN** → **SYN-ACK** → **ACK**. Só depois dele os dados fluem. O encerramento usa **FIN/ACK** (ou **RST** para abortar).

1. **SYN** — cliente propõe conexão e seu número de sequência inicial.
2. **SYN-ACK** — servidor aceita, confirma e envia o seu.
3. **ACK** — cliente confirma; conexão **estabelecida**.

Esse RT extra antes dos dados é por que **latência alta dói no TCP** (capítulo Seção 7.1): cada nova conexão “paga” um RTT só para abrir (e mais um para o TLS, capítulo Seção 25.1).

22.4.2 Confiabilidade e controle de congestionamento

- **Sequência + ACK**: cada byte é numerado; o receptor confirma o que recebeu; o que não for confirmado é **retransmitido**.
- **Controle de fluxo** (*janela* anunciada): impede o emissor de afogar um receptor lento. A vazão de uma conexão é limitada por **janela ÷ RTT** (BDP, capítulo Seção 7.1).

- **Controle de congestionamento** (slow start, *congestion avoidance*): o TCP **sobe** a taxa até perceber perda e então **recua**. Por isso **perda de pacote destrói a velocidade percebida** — 1% de perda derruba a vazão muito além de 1%.

22.5 TCP vs. UDP lado a lado

Critério	TCP	UDP
Conexão	sim (handshake)	não
Entrega	confiável, ordenada	melhor esforço
Overhead	maior (cabeçalho 20 B+)	mínimo (8 B)
Controle de fluxo/congest.	sim	não
Latência inicial	RTT do handshake	nenhuma
Usos	web, e-mail, SSH, BGP	DNS, DHCP, VoIP, vídeo ao vivo, QUIC

Na prática do provedor

- **Perda mata TCP, atraso mata UDP.** O cliente que “baixa devagar” sofre de **perda** (camada 1 óptica, rádio com interferência); o que tem **voz cortando** sofre de **jitter/perda em tempo real**. Diagnostique conforme o protocolo.
- **QoS por protocolo:** priorize UDP de voz (VoIP/RTP) e gestão; o TCP de *bulk* (downloads) tolera espera. Marque DSCP/PCP (capítulos Seção 15.1, 3) e respeite no core (capítulo Seção 27.1).
- **CGNAT e portas efêmeras:** apps modernos abrem **centenas** de conexões TCP; isso pressiona a tabela de portas do CGNAT — monitore *port exhaustion*.
- **MSS clamping** (capítulo Seção 15.4) ajusta o TCP ao MTU do PPPoE; sem ele, conexões grandes travam.
- **QUIC/HTTP3 é UDP/443:** não bloqueie UDP 443 achando que é “tráfego estranho” — é a web moderna; bloquear força *fallback* lento para TCP.

22.6 Resumo e checklist

- Transporte multiplexa por **portas** e escolhe a qualidade: **TCP** (confiável) ou **UDP** (leve).
- TCP abre com **3-way handshake** (SYN/SYN-ACK/ACK) e garante via sequência/ACK e controle de congestionamento — **perda derruba a vazão**.
- UDP não garante nada — ideal para **tempo real** (voz/vídeo/DNS/QUIC).
- Latência alta pesa no TCP (RTT do handshake + BDP); jitter pesa no UDP.

Checklist do capítulo

- ☐ Identifico a porta/protocolo de um serviço e o conceito de quintupla.
- ☐ Descrevo o 3-way handshake e por que ele custa um RTT.

- ☐ Explico por que perda afeta TCP e jitter afeta UDP.
- ☐ Mapeio aplicações a TCP/UDP para QoS e firewall.

23 DNS

23.1 A agenda telefônica da internet

Humanos lembram `netflix.com`; máquinas roteiam `52.x.x.x`. O **DNS** (*Domain Name System*) é o serviço distribuído que traduz **nomes em endereços IP** (e vice-versa). Roda majoritariamente sobre **UDP porta 53** (capítulo Seção 22.1), com TCP para respostas grandes e transferências de zona. Para o provedor, o DNS é **infraestrutura crítica e diferencial de qualidade**: um **resolver recursivo** próprio, rápido e estável reduz latência percebida e tira dependência de terceiros — quando o DNS do ISP cai, “a internet caiu” para o cliente, mesmo com o *backbone* intacto.

23.2 A hierarquia de nomes

O espaço de nomes é uma **árvore invertida**, resolvida da direita para a esquerda:

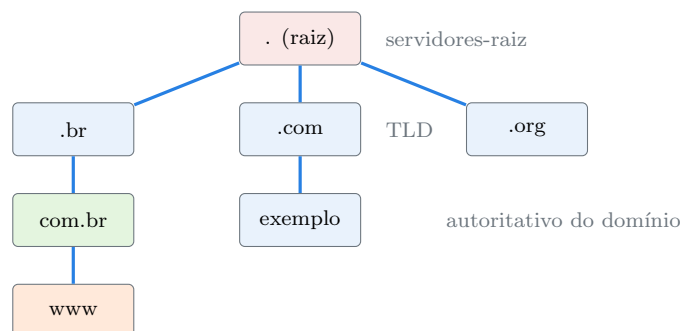


Figura 23.1: Hierarquia DNS: **raiz** → **TLD** (**.br**, **.com**) → **domínio** → **host**. Cada nível delega ao seguinte; a resolução desce essa árvore.

23.3 Recursivo vs. autoritativo

Dois papéis distintos — confundi-los é erro comum:

- **Servidor autoritativo**: guarda a **verdade** de uma zona (os registros de `exemplo.com.br`). Responde só pelo que é dono.

- **Resolver recursivo (*cache*)**: o que o **cliente** usa; ele **pergunta para os outros** (raiz → TLD → autoritativo), monta a resposta, **guarda em cache** e devolve. É este que o **ISP** opera para seus assinantes.

23.3.1 O passo a passo de uma resolução

Cliente quer `www.exemplo.com.br`:

1. Pergunta ao **recursivo do ISP**. Se estiver em **cache**, responde na hora.
2. Senão, o recursivo pergunta a um **servidor-raiz** → “fale com o TLD **.br**”.
3. Pergunta ao **TLD .br** → “fale com o autoritativo de **exemplo.com.br**”.
4. Pergunta ao **autoritativo** → recebe o **registro A** (o IP).
5. Guarda em cache (respeitando o **TTL** do registro) e responde ao cliente.

Cada salto desses adiciona latência **na primeira vez**; o **cache** é o que torna o DNS rápido nas seguintes. Por isso um recursivo bem posicionado (perto do cliente, no POP/IX) faz diferença sensível.

23.4 Tipos de registro essenciais

Registro	Função
A / AAAA	nome → IPv4 / IPv6
CNAME	apelido (nome → outro nome)
MX	servidor de e-mail do domínio
NS	servidores autoritativos da zona
PTR	IP → nome (DNS reverso)
TXT	texto (SPF, DKIM, verificações)
SOA	dados administrativos da zona (TTL, serial)

O **PTR (reverso)** importa muito ao ISP: servidores de e-mail rejeitam quem não tem reverso configurado. O provedor delega/gera PTR para seus blocos.

23.5 DNS seguro e moderno

- **DNSSEC** assina as respostas, evitando **cache poisoning** (respostas forjadas). Recomendado no recursivo (validação) e nos domínios autoritativos.
- **DoH/DoT** (DNS over HTTPS/TLS) cifram a consulta. Bom para privacidade, mas o cliente que usa um DoH externo (Google/Cloudflare) **deixa de usar o cache do ISP** — impacto a considerar.

Na prática do provedor

- **Opere seu recursivo** (BIND/Unbound/Knot) **redundante** (dois ou mais), próximo do cliente (no POP/borda) e com peering no **IX** para alcançar autoritativos com baixa latência. DNS lento = “internet lenta” percebida.
- **Cache + TTL:** respeite TTLs, dimensione cache; um recursivo bem aquecido responde a maioria das consultas em < 1 ms.
- **PTR/reverso:** configure o reverso dos seus blocos (e delegue aos clientes corporativos) — sem ele, e-mail dos clientes cai em *spam*.
- **Anti-abuso:** proteja o recursivo contra uso externo (open resolver vira arma de **DDoS por amplificação** — capítulo ?@sec-ddos); responda só à sua base, aplique *rate-limit* (RRL).
- **Monitore o DNS** como serviço crítico (latência, taxa de erro, *cache hit*); é uma das primeiras coisas a falhar de forma “invisível”.

23.6 Resumo e checklist

- DNS traduz **nome** **IP** numa **hierarquia** raiz → TLD → domínio, sobre UDP/53.
- Separe **recursivo** (o que o cliente usa, faz cache) de **autoritativo** (dono da zona).
- Conheça os registros (**A/AAAA**, **CNAME**, **MX**, **NS**, **PTR**, **TXT**, **SOA**); **PTR** é vital para e-mail.
- Proteja com **DNSSEC** e contra **open resolver**; o recursivo do ISP é infraestrutura crítica.

Checklist do capítulo

- ☐ Descrevo a resolução recursiva passo a passo (raiz→TLD→autoritativo).
- ☐ Diferencio recursivo de autoritativo e sei qual o ISP opera.
- ☐ Configuro/entendo A, AAAA, MX, NS, PTR e por que o reverso importa.
- ☐ Protejo o recursivo contra abuso (open resolver, amplificação).

24 DHCP

24.1 Configuração automática de IP

Atribuir IP, máscara, gateway e DNS à mão em cada dispositivo é inviável em escala. O **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) faz isso **automaticamente**: o cliente liga, pede, e recebe toda a configuração de rede por **empréstimo** (*lease*). Roda sobre **UDP** (portas **67** servidor / **68** cliente). No provedor, o DHCP aparece em dois mundos: na **LAN do cliente** (o roteador dele distribui 192.168.x) e no **acesso IPoE**, onde o **BNG** (capítulo ?@sec-bng-pppoe) entrega o IP de serviço ao assinante — alternativa ao PPPoE.

24.2 O processo DORA

A concessão segue quatro mensagens — **DORA**:



Figura 24.1: DORA: **Discover** → **Offer** → **Request** → **Ack**. O Discover é broadcast (o cliente ainda não tem IP); o Ack confirma o IP e os parâmetros pelo tempo do *lease*.

1. **Discover** — cliente sem IP envia **broadcast** “alguém me dá uma config?”.
2. **Offer** — servidor(es) oferecem um IP disponível.
3. **Request** — cliente escolhe uma oferta e pede formalmente.
4. **Ack** — servidor confirma e entrega IP, máscara, **gateway**, **DNS** e o **tempo de lease**.

Perto da metade do *lease*, o cliente tenta **renovar** (unicast ao mesmo servidor); se falhar, tenta de novo mais tarde e, por fim, recomeça o DORA.

24.3 Parâmetros e opções

Além do IP, o DHCP entrega **opções**. As mais usadas:

Opção	Conteúdo
1	máscara de sub-rede
3	gateway (roteador)
6	servidores DNS
51	tempo de <i>lease</i>
66/67	servidor/arquivo de <i>boot</i> (TFTP)
82	Relay Agent Information (identifica de onde veio o pedido)

A **Opção 82** é central no ISP: o **relay** (switch/OLT) insere informação de **porta/VLAN/circuito** no pedido, permitindo ao servidor saber **qual cliente físico** está pedindo — base do IPoE rastreável e do *anti-spoofing*.

24.4 DHCP Relay: servidor longe do cliente

O Discover é **broadcast**, e broadcast **não cruza roteadores/VLANs** (capítulo 3). Como então um servidor central atende milhares de VLANs de cliente? Pelo **DHCP Relay** (*helper*): o roteador/switch/OLT **converte** o broadcast local em **unicast** para o servidor central e devolve a resposta. Assim um (ou dois) servidores DHCP atendem toda a rede, e a **Opção 82** carimba a origem.

24.5 DHCPv6

Em IPv6 (capítulo Seção 18.1) há **SLAAC** (autoconfiguração sem servidor) e **DHCPv6**. No provedor, o mais importante é o **DHCPv6-PD** (*Prefix Delegation*): o BNG **delega um prefixo** (ex.: /56) ao roteador do cliente, que o reparte em /64s internos. É assim que o assinante recebe **endereço IPv6 público** para a casa toda.

Na prática do provedor

- **IPoE + DHCP** é alternativa ao PPPoE no acesso: mais simples para o cliente (sem usuário/senha), com autenticação por **Opção 82 + DHCP Snooping** e integração ao **RADIUS** (capítulo ?@sec-radius). Escolha PPPoE vs. IPoE conforme controle e billing desejados (capítulo ?@sec-bng-pppoe).
- **Opção 82 é anti-fraude**: amarra o IP à **porta/ONT/VLAN** física; com **DHCP Snooping + DAI** nos switches, mata IP/ARP spoofing (capítulo Seção 13.1) e impede cliente de “se passar” por outro.

- **Servidor redundante + Relay:** dois servidores DHCP centrais e relay na OLT/agregador; *lease* curto demais sobrecarrega, longo demais trava reuso de IP — ajuste ao churn.
- **DHCPv6-PD no BNG** entrega o /56 por cliente (via RADIUS) — peça-chave do dual-stack que alivia o CGNAT.
- **Esgotou o pool?** Clientes sem IP é DORA falhando: monitore utilização do *scope* e o reuso de *lease*.

24.6 Resumo e checklist

- DHCP automatiza IP/máscara/gateway/DNS por **lease**, via **DORA** sobre UDP 67/68.
- **Opção 82** identifica a origem física (porta/VLAN) — base do IPoE rastreável e anti-spoofing.
- **DHCP Relay** leva o broadcast do cliente ao servidor central.
- **DHCPv6-PD** delega o prefixo IPv6 (/56) ao assinante.

Checklist do capítulo

- ☐ Descrevo o DORA e o ciclo de renovação do *lease*.
- ☐ Explico a Opção 82 e seu papel anti-fraude no ISP.
- ☐ Sei por que o Relay é necessário e onde fica.
- ☐ Configuro DHCPv6-PD para entregar IPv6 ao cliente.

25 HTTP, HTTPS e TLS

25.1 A linguagem da web

A maior parte do tráfego que passa pela rede do provedor é **web**: HTTP e sua versão segura, HTTPS. O **HTTP** (*HyperText Transfer Protocol*) é o protocolo de aplicação cliente-servidor que busca páginas, vídeos e APIs; o **HTTPS** é HTTP **dentro de TLS**, que cifra e autentica a comunicação. Entender essa pilha ajuda o ISP a diagnosticar lentidão percebida, dimensionar *cache*/CDN e compreender por que **não dá para “ver” o conteúdo** do tráfego do cliente (e nem deve).

25.2 HTTP: requisição e resposta

HTTP é **sem estado** (cada requisição é independente; sessão é mantida por *cookies*) e segue o modelo **requisição** → **resposta**:

```
GET /index.html HTTP/1.1      200 OK
Host: exemplo.com.br         → Content-Type: text/html
User-Agent: ...               Content-Length: 1234
                               <html>...</html>
```

Métodos comuns: **GET** (buscar), **POST** (enviar), **PUT/DELETE** (APIs). Os **códigos de status** dizem o resultado:

Faixa	Significado	Exemplos
2xx	sucesso	200 OK
3xx	redirecionamento	301/302
4xx	erro do cliente	403, 404
5xx	erro do servidor	500, 502, 503

Versões importam para desempenho: **HTTP/1.1** (uma resposta por vez na conexão), **HTTP/2** (multiplexação na mesma conexão TCP) e **HTTP/3** (sobre **QUIC/UDP**, capítulo Seção [22.1](#), elimina o *head-of-line blocking* do TCP).

25.3 TLS: cifra, integridade e identidade

O **TLS** (*Transport Layer Security*, sucessor do SSL) envolve o HTTP e entrega três garantias:

- **Confidencialidade** — ninguém no caminho lê o conteúdo (cifragem simétrica).
- **Integridade** — adulteração é detectada.
- **Autenticidade** — o **certificado** prova que o servidor é quem diz ser (cadeia até uma **CA** confiável).

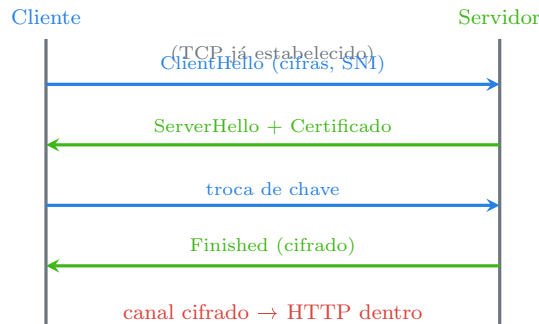


Figura 25.1: Handshake TLS (sobre o TCP já aberto): negocia cifras, valida o **certificado** e deriva a chave de sessão. O **SNI** (nome do site) viaja no ClientHello.

No modelo OSI, o TLS habita a **camada de apresentação/aplicação** (capítulo Seção 3.7). **TLS 1.3** reduziu o handshake para **1-RTT** (e 0-RTT em retomada), cortando latência — relevante porque cada conexão “paga” o handshake do TCP **mais** o do TLS.

25.4 O que o ISP vê (e não vê)

Com HTTPS dominante, o provedor **não enxerga** o conteúdo nem a URL completa — só:

- **IP de destino** (qual servidor/CDN) e portas.
- **SNI** (o nome do site no ClientHello), hoje em vias de também ser cifrado (ECH).
- **Volume e tempo** do tráfego.

Isso é bom (privacidade do cliente) e tem implicações: **bloqueio por URL** não funciona mais (só por IP/SNI/DNS), e *cache* transparente de conteúdo HTTP morreu — hoje o ganho vem de **CDNs** e **cache de borda autorizado** (ex.: Google Global Cache, Netflix Open Connect dentro do ISP).

Na prática do provedor

- **CDN/cache de borda é ouro:** hospedar *appliances* de CDN (Open Connect, GGC) no seu POP/IX serve vídeo **localmente**, economizando trânsito caro e baixando latência — o maior ganho de QoE para o cliente. Negocie com os grandes provedores de conteúdo.
- **Lentidão de HTTPS** raramente é “do site”: cheque **perda/latência** (camada 1-4), saturação de *uplink* (capítulo Seção 7.1) e se a CDN local está ativa. O handshake TLS sofre muito com perda.
- **Não tente inspecionar HTTPS** dos clientes: além de impraticável (certificados), é invasivo e ilegal sem base. Bloqueios legais (ordens judiciais) hoje se fazem por **DNS/IP**, com as limitações que isso traz.
- **HTTP/3 (QUIC/UDP 443):** garanta que UDP/443 trafega bem; bloqueá-lo força *fallback* lento e degrada a experiência.

25.5 Resumo e checklist

- **HTTP** é requisição/resposta sem estado; conheça métodos e **códigos de status**.
- **HTTPS = HTTP em TLS:** confidencialidade, integridade e **autenticidade** por certificado.
- **TLS 1.3** corta o handshake para 1-RTT; latência/perda pesam no estabelecimento.
- O ISP só vê **IP/SNI/volume** — privilegie **CDN/cache de borda**, não inspeção.

Checklist do capítulo

- ☐ Interpreto métodos e códigos HTTP (2xx–5xx).
- ☐ Explico as três garantias do TLS e o papel do certificado/SNI.
- ☐ Sei o que o ISP consegue (e não consegue) ver em HTTPS.
- ☐ Defendo CDN/cache de borda como principal ganho de QoE e custo.

26 Outros Protocolos de Aplicação (SSH, FTP, SMTP/IMAP, SNMP, NTP)

26.1 O resto da camada de aplicação

Além de DNS, DHCP e HTTP/HTTPS (capítulos anteriores), o provedor depende de uma constelação de protocolos de aplicação para **operar e monitorar a própria rede**: acessar equipamentos (SSH), coletar métricas (SNMP), sincronizar relógios (NTP), mover arquivos (FTP/TFTP) e dar e-mail aos clientes (SMTP/IMAP). Conhecer suas portas, seus riscos e seu papel é o que mantém o NOC funcionando. A tabela-resumo serve de referência rápida:

Protocolo	Porta	Transporte	Função
SSH	22	TCP	acesso remoto seguro a equipamentos
Telnet	23	TCP	acesso remoto inseguro (evitar)
FTP	20/21	TCP	transferência de arquivos (legado)
TFTP	69	UDP	<i>boot</i> /firmware (sem autenticação)
SMTP	25/587/465	TCP	envio de e-mail
IMAP/POP3	143/110 (993/995 TLS)	TCP	leitura de e-mail
SNMP	161/162	UDP	monitoramento/gerência
NTP	123	UDP	sincronização de relógio

26.2 SSH: a porta de entrada do operador

SSH (*Secure Shell*) é como você administra OLTs, switches e roteadores: sessão **cifrada**, com autenticação por senha ou, melhor, por **par de chaves**. Substituiu o **Telnet** (texto puro — senha trafega legível!), que **não deve mais existir** na rede. Boas práticas: chaves em vez de senha, **porta de gerência fora de banda**, restrição por ACL/loopback (capítulo Seção 21.1) e *logging* de acesso. SSH também faz **túnel** e **SFTP** (transferência segura).

26.3 FTP/TFTP: arquivos e firmware

- **FTP** é legado e inseguro (credenciais em claro); prefira **SFTP/SCP** (sobre SSH). Sobrevive em integrações antigas.

- **TFTP** é minúsculo, sobre UDP, **sem autenticação** — usado para **carregar firmware/configuração** em equipamentos e no *boot* de ONTs/telefones IP. Justamente por não ter segurança, deve ficar **restrito à rede de gerência**.

26.4 E-mail: SMTP, IMAP, POP3

- **SMTP** envia/entrega e-mail entre servidores e do cliente para o servidor. Porta **587** (submissão com autenticação+TLS) é a correta para o cliente; **25** é entre servidores. **Bloquear a porta 25 de saída dos assinantes** (*Porta 25 Management*, recomendação anti-spam brasileira) é prática consagrada para evitar que máquinas infectadas virem fonte de spam.
- **IMAP** (143/993) mantém o e-mail no servidor (acesso de vários dispositivos); **POP3** (110/995) baixa e remove. Versões com TLS (993/995) são as recomendadas.

26.5 SNMP: os olhos do NOC

O **SNMP** (*Simple Network Management Protocol*) coleta **métricas e estados** dos equipamentos: tráfego por interface, CPU, temperatura, potência óptica das ONTs, *uptime*. O sistema de monitoramento (capítulo ?@sec-monitoramento) faz **polling** (consulta periódica) e recebe **traps** (alarmes assíncronos).

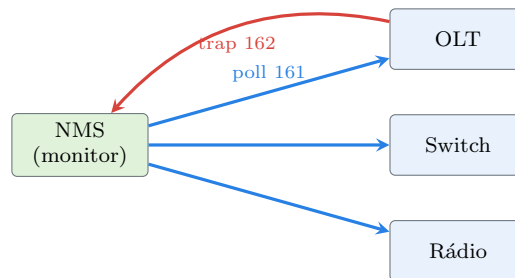


Figura 26.1: SNMP: o NMS faz **polling** (porta 161) nos equipamentos e recebe **traps** (porta 162) quando algo dispara um alarme.

Segurança: use **SNMPv3** (autenticação + cifra). O **SNMPv1/v2c** usa *community strings* em texto e, exposto à internet, vira vetor de **DDoS por amplificação** (capítulo ?@sec-ddos) — restrinja por ACL à rede de gerência.

26.6 NTP: o tempo certo

O **NTP** sincroniza os relógios dos equipamentos. Parece detalhe, mas **relógio errado quebra tudo o que importa em operação**: *logs* com horário inconsistente inviabilizam correlação de incidentes e o cumprimento do **Marco Civil** (capítulo Seção 20.1), certificados

TLS falham, e a autenticação (RADIUS, capítulo ?@sec-radius) e o RADIUS *accounting* ficam sem sentido. Opere **servidores NTP internos** sincronizados a fontes confiáveis (e cuide para não virar *open NTP* — outro vetor de amplificação).

Na prática do provedor

- **Mate o Telnet e o SNMPv2c expostos.** SSH (com chaves) + SNMPv3, ambos restritos à **rede/loopback de gerência** por ACL. Telnet e *community public* na borda são convites a incidente.
- **Bloqueie a porta 25 de saída dos assinantes** (deixe a 587 com auth): reduz spam da sua rede e protege a **reputação dos seus IPs** (capítulo Seção 20.1).
- **NTP interno e correto é inegociável:** sem ele, *logs*, certificados, RADIUS e obrigações legais desmoronam. Sincronize OLTs, BNG, switches e servidores.
- **TFTP/firmware só na gerência:** nunca exposto; use-o para provisionar ONTs e atualizar equipamentos em rede isolada.
- **SNMP é o coração do monitoramento:** padronize OIDs (tráfego, ótica, CPU, temp) e alarmes; sem SNMP você fica cego (capítulo ?@sec-monitoramento).

26.7 Resumo e checklist

- Opere a rede com **SSH** (não Telnet), monitore com **SNMPv3**, sincronize com **NTP** — tudo restrito à gerência.
- **E-mail:** cliente usa **587 (TLS)**; bloqueie a **25 de saída** dos assinantes (anti-spam).
- **TFTP** (firmware/boot) não tem segurança — só na rede de gerência.
- Relógio certo (**NTP**) sustenta *logs*, certificados, RADIUS e o Marco Civil.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei a porta e o risco de cada protocolo de gerência.
- ☐ Substituí Telnet por SSH e SNMPv2c por SNMPv3, com ACL.
- ☐ Apliquei o bloqueio da porta 25 de saída dos assinantes.
- ☐ Mantenho NTP interno correto em todos os equipamentos.

27 Qualidade de Serviço (QoS)

27.1 Nem todo pacote é igual

Quando o enlace **não** está congestionado, todo pacote passa e QoS não faz diferença. Mas no **pico**, quando a fila enche (capítulo Seção 7.1), é preciso decidir **quem passa primeiro** — e aí um pacote de **voz** atrasado vira corte audível, enquanto um pacote de **download** atrasado não incomoda ninguém. **QoS** (*Quality of Service*) é o conjunto de mecanismos que **classifica, prioriza e controla** o tráfego para que os serviços sensíveis (voz, vídeo ao vivo, gestão) sobrevivam ao congestionamento. Para o ISP, QoS é o que viabiliza **VoIP, IPTV e SLA corporativo** sobre a mesma rede do tráfego comum.

27.2 As quatro grandezas que o QoS protege

QoS atua sobre os parâmetros do capítulo Seção 7.1:

Parâmetro	Sensível	Tolerante
Latência	voz, jogos	download, e-mail
Jitter	voz, vídeo ao vivo	quase tudo o resto
Perda	voz (corta), TCP (cai vazão)	nada gosta, mas vídeo bufferizado tolera
Banda	vídeo, backup	navegação leve

A meta é dar a cada classe o que ela precisa: **voz** quer latência/jitter baixos; **vídeo** quer banda e baixa perda; **bulk** só quer “o que sobrar”.

27.3 O modelo DiffServ: marcar e tratar

O modelo dominante é o **DiffServ** (serviços diferenciados), em duas etapas:

1. **Classificar e marcar na borda** (onde o tráfego entra): identifica-se a classe e grava-se uma marca — **DSCP** no cabeçalho IP (capítulo Seção 15.1) ou **PCP** na tag VLAN (capítulo 3).
2. **Tratar** em cada salto (**PHB**, *Per-Hop Behavior*): cada roteador/switch aplica filas e prioridades conforme a marca.

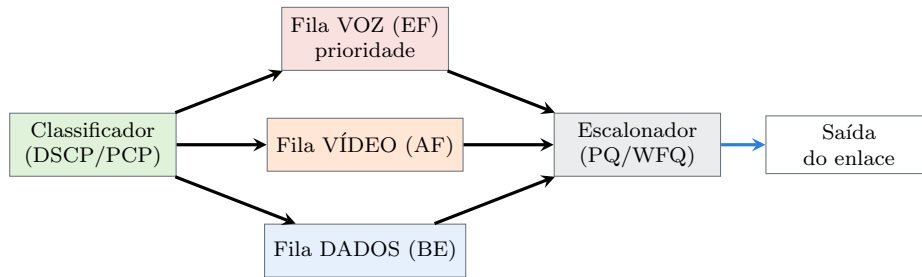


Figura 27.1: Pipeline DiffServ: classifica-se por marca, distribui-se em **filas** por classe e o **escalonador** serve a voz primeiro (prioridade) e reparte o resto com justiça.

Classes DSCP comuns: **EF** (*Expedited Forwarding*) para voz; **AF** (*Assured Forwarding*) para vídeo/transacional; **BE** (*Best Effort*) para o resto.

27.4 Ferramentas de QoS

- **Classificação/marcação** — por porta, protocolo, VLAN, DSCP.
- **Filas + escalonamento** — *Priority Queue* (voz sempre primeiro, com cuidado para não “matar” o resto) e *Weighted Fair Queue* (reparte por pesos).
- **Policing** — **descarta/remarca** o que excede um limite (rígido; usado para impor plano).
- **Shaping** — **atrasa** (bufferiza) o excesso para suavizar picos (mais gentil que policing; usado em *uplinks*).
- **AQM** (ex.: **CoDel/FQ-CoDel**) — gerencia a fila ativamente para combater **buffer-bloat** (capítulo Seção 7.1), mantendo latência baixa sob carga.

27.5 Onde aplicar no provedor

- **Plano do assinante (rate-limit)**: o BNG (capítulo ?@sec-bng-pppoe) faz *shaping/policing* para entregar exatamente os “300 Mega” contratados — normalmente via atributo do **RADIUS** (capítulo ?@sec-radius).
- **Voz/IPTV próprios**: marque EF/AF na borda e **honre** a marca no core; reserve fila de prioridade para o tráfego de voz do serviço de telefonia do ISP.
- **Gerência**: classe própria para SSH/SNMP/NTP nunca ficar sem banda durante um incidente.
- **Uplinks e PON**: dimensione para **70–80%** no pico (capítulo Seção 7.1); QoS **prioriza**, mas **não cria** banda — em saturação crônica, a solução é **capacidade**, não só QoS.

Na prática do provedor

- **Confie só na borda para marcar.** Não confie no DSCP que chega do cliente (qualquer um marca tudo como EF); **remarque na entrada** conforme sua política e honre a marca internamente.
- **Rate-limit via RADIUS:** mude o plano do cliente trocando o atributo no perfil — *upgrade/downgrade* sem tocar no equipamento.
- **FQ-CoDel no acesso** dá ganho enorme de latência sob carga (mata bufferbloat) — o cliente “sente a internet mais rápida” sem mais banda.
- **QoS não conserta enlace cheio:** se o *uplink* ou a PON vivem em 95%, o cliente sofre mesmo com QoS perfeito. QoS protege a voz no pico; **capacidade** resolve a lentidão geral.
- **VLAN/PCP na planta:** use a prioridade 802.1Q para a voz na rede metro/PON, alinhada ao DSCP IP.

27.6 Resumo e checklist

- QoS importa **no congestionamento**: decide quem passa primeiro protegendo latência/jitter/perda dos serviços sensíveis.
- **DiffServ: marca** (DSCP/PCP) na borda, **trata** (filas/PHB) a cada salto.
- Ferramentas: filas/escalonamento, **policing** (descarta) vs. **shaping** (atrasa), e **AQM** contra bufferbloat.
- No ISP: **rate-limit via RADIUS no BNG**, EF/AF para voz/vídeo, e **capacidade** onde QoS não basta.

Checklist do capítulo

- ☐ Associa cada serviço à grandeza que ele exige (latência/jitter/perda/banda).
- ☐ Explico DiffServ: marcar na borda, tratar por PHB.
- ☐ Diferencio policing de shaping e sei onde usar cada um.
- ☐ Aplico rate-limit por RADIUS e não confio no DSCP do cliente.

Parte VI

Parte VI — Redes Ópticas Passivas (PON)

28 Arquitetura FTTx (FTTH, FTTB, FTTC)

28.1 Até onde a fibra vai

FTTx (*Fiber To The x*) é o guarda-chuva das arquiteturas que levam fibra **mais perto do cliente** — e o “x” diz **até onde**. Quanto mais perto a fibra chega, melhor o desempenho e menor o trecho metálico/rádio final, mas maior o custo de implantação. Para o provedor, escolher a arquitetura FTTx é uma decisão de **custo** $\times$ **desempenho** $\times$ **densidade**, e na prática brasileira a esmagadora maioria é **FTTH com GPON** (capítulo Seção 29.1). Este capítulo situa as variantes e introduz a divisão **ativa vs. passiva** e o caminho físico da rede.

28.2 As variantes de FTTx

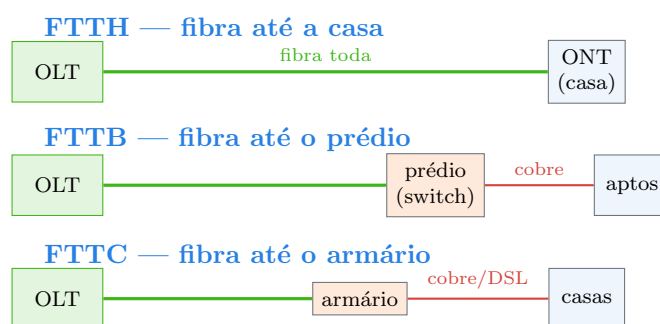


Figura 28.1: FTTH leva fibra **até a casa** (ONT); FTTB para no **prédio** (cobre interno); FTTC para no **armário** de rua (cobre/DSL no trecho final). Menos cobre = melhor.

Sigla	Fibra chega até	Trecho final	Comentário
FTTH	a casa/ONT	nenhum (fibra total)	padrão do ISP moderno
FTTB	o prédio	cobre/LAN interna	condomínios verticais
FTTC	o armário de rua	cobre/DSL	legado, transição
FTTA	a antena (torre)	rádio	<i>backhaul</i> de rádio rural

No provedor regional, **FTTH+GPON** domina o acesso urbano; **FTTA** (fibra até a torre, capítulo 28.3) é como se leva capacidade ao rádio rural.

28.3 Rede ativa vs. passiva

Há duas grandes filosofias para distribuir a fibra:

- **AON (Ativa) / ponto a ponto:** uma fibra dedicada por cliente, com equipamento **ativo** (switch, energia) no meio do caminho. Banda dedicada e simples de isolar, mas **caro** (muita fibra, muitas portas, energia em campo).
- **PON (Passiva):** uma fibra da OLT é **dividida por splitters passivos** (sem energia) para atender **muitos clientes** (capítulo Seção 32.1). É **muito mais barata** por assinante e dispensa energia entre a OLT e a ONT — por isso domina o FTTH. Custo: banda **compartilhada** na árvore e diagnóstico mais sutil (capítulo Seção 29.1).

A escolha quase universal no acesso residencial é **PON**, pela economia. AON aparece em nichos (cliente corporativo que exige fibra dedicada).

28.4 O caminho físico fim a fim

Na arquitetura PON/FTTH, a fibra percorre uma **árvore** (capítulo Seção 5.3):

1. **OLT** (no POP, capítulo Seção 30.1) origina a PON; cada **porta PON** atende uma árvore.
2. **DIO** (*Distribuidor Interno Óptico*, capítulo Seção 33.1) organiza as fibras no POP.
3. **Rede primária** — cabo de tronco da OLT/DIO até o primeiro ponto de divisão.
4. **Splitter** — divide o sinal (1:8, 1:16...) — pode haver **cascata** (capítulo Seção 32.1).
5. **CTO** (*Caixa de Terminação Óptica*) — onde os **drops** dos clientes se conectam (rede secundária).
6. **Drop** — cabo da CTO até a casa.
7. **ONT/ONU** — equipamento na ponta do assinante (capítulo Seção 31.1).

Cada elemento desse caminho **consome dB**, e a soma tem de caber no **orçamento de potência** (capítulo Seção 34.1) — é a costura entre arquitetura e física.

Na prática do provedor

- **Padronize FTTH+GPON** no acesso urbano e **FTTA** (fibra na torre) para levar capacidade ao rádio rural — assim o último salto rural é rádio, mas alimentado por fibra.
- **Projete a árvore pensando no orçamento:** a taxa de divisão total (ex.: 1:64) e a distância definem se o cliente mais distante fecha o *link* (capítulo Seção 34.1). Não “estique” a árvore sem refazer a conta.
- **Reserva e expansão:** deixe fibras de reserva no tronco e portas livres no splitter/CTO; crescer depois sem reserva é refazer planta.

- **FTTB em prédios:** leve a fibra ao condomínio e resolva o vertical conforme o caso (ONT por apto é o ideal; switch interno é compromisso).
- **Documente a árvore** (OLT→porta→splitter→CTO→cliente) no georreferenciamento (capítulo ?@sec-doc-georref) desde o dia 1 — sem isso, manutenção vira caos.

28.5 Resumo e checklist

- **FTTx** = fibra até “x”; **FTTH** (até a casa) é o padrão, **FTTA** alimenta o rádio rural.
- **PON (passiva)** vence no acesso por **custo** (splitter sem energia, fibra compartilhada); **AON** é nicho.
- O caminho físico é uma **árvore**: OLT → DIO → primária → splitter → CTO → drop → ONT.
- Arquitetura e **orçamento de potência** andam juntos — toda divisão/distância custa dB.

Checklist do capítulo

- ☐ Diferencio FTTH/FTTB/FTTC/FTTA e onde cada um se aplica.
- ☐ Explico por que PON é mais barata que AON no acesso.
- ☐ Descrevo o caminho físico OLT→ONT e seus elementos.
- ☐ Relaciono taxa de divisão e distância ao orçamento de potência.

29 Tecnologias PON: GPON, EPON, XGS-PON e NG-PON2

29.1 Como uma fibra atende muitos clientes

A **PON** (rede óptica passiva, capítulo Seção 28.1) faz uma única porta da OLT atender dezenas de assinantes por uma **árvore de splitters**. Mas se todos compartilham a mesma fibra, como evitar que os sinais colidam? A resposta está nos **padrões PON** — **GPON** (ITU-T G.984 (*G.984.1* 2008)), **EPON** (IEEE), **XGS-PON** (G.9807.1 (*G.9807.1* 2016)) e **NG-PON2** — que definem **comprimentos de onda**, **taxas** e o **mecanismo de arbitragem** do meio compartilhado. No Brasil, **GPON** é o padrão dominante, com **XGS-PON** como caminho de evolução.

29.2 Downstream, upstream e WDM

Na mesma fibra, *down* e *up* usam **comprimentos de onda diferentes** (WDM, capítulo Seção 5.5) — assim coexistem sem colidir entre si:

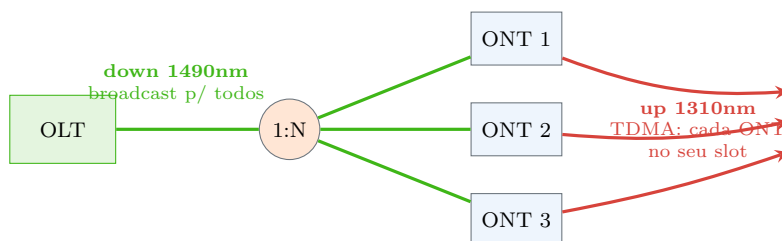


Figura 29.1: GPON: o **downstream** (1490 nm) é **broadcast** — todas as ONTs ouvem tudo, e cada uma filtra/decifra só o que é seu; o **upstream** (1310 nm) é **TDMA** — a OLT dá um *slot* de tempo a cada ONT para ninguém colidir.

- **Downstream (OLT→ONTs): broadcast.** A OLT transmite para todos; cada ONT lê só os quadros endereçados a ela (com cifragem **AES** para privacidade, já que o vizinho recebe os mesmos bits).
- **Upstream (ONTs→OLT): TDMA** (*Time Division Multiple Access*). A OLT agenda *slots* de tempo (via DBA, abaixo) para cada ONT transmitir, evitando colisão no meio compartilhado.

29.3 DBA: repartindo o upstream

O **DBA** (*Dynamic Bandwidth Allocation*) é o cérebro do *upstream*: a OLT distribui os *slots* **dinamicamente** conforme a demanda de cada ONT, garantindo bandas mínimas contratadas e aproveitando a capacidade ociosa. É o DBA que permite o **overbooking** (capítulo Seção 7.1) funcionar bem — quem precisa, recebe mais *slots* no instante.

29.4 Os padrões lado a lado

Padrão	Órgão	Down	Up	down/up	Split típico
GPON	ITU-T G.984	2,488 Gbps	1,244 Gbps	1490/1310 nm	1:64 (até 1:128)
EPON	IEEE 802.3ah	1,25 Gbps	1,25 Gbps	1490/1310 nm	1:32
XGS-PON	ITU-T G.9807.1	9,953 Gbps	9,953 Gbps	1577/1270 nm	1:64
NG-PON2	ITU-T G.989	4×10 Gbps (TWDM)	variável	múltiplos	1:64

Pontos práticos:

- **GPON** é assimétrico (mais *down* que *up*), o que casa com o uso residencial.
- **XGS-PON** é **simétrico 10G** e — crucial — usa **comprimentos de onda diferentes** da GPON (1577/1270), o que permite **coexistência** na mesma fibra via um *combiner* WDM: você sobrepõe XGS-PON à GPON existente e migra clientes gradualmente.
- **GPON e EPON não se misturam** (padrões/órgãos diferentes — capítulo Seção 2.5); ONT GPON não funciona em OLT EPON e vice-versa.

29.5 Distância e divisão: o limite real

GPON especifica alcance lógico de até **20 km** (até 60 km com extensores) e divisão de até 1:128 — mas o **limite prático é o orçamento de potência** (capítulo Seção 34.1), não o número no datasheet. Mais divisão = mais perda no splitter; mais distância = mais perda na fibra. As **classes ópticas** (B+, C+) definem quanto orçamento a OLT/ONT entrega:

Classe	Orçamento típico
B+	28 dB
C+	32 dB
C++	35 dB

Com Classe B+ (28 dB), um *split* 1:64 (~17,5 dB) deixa ~10 dB para fibra + conectores + fusões — isso define **quão longe** a árvore pode ir.

Na prática do provedor

- **Padronize GPON Classe C+** para ganhar folga de orçamento (32 dB) — permite *splits* maiores ou árvores mais longas com a mesma margem.
- **Planeje a migração para XGS-PON** desde já: por usar *split* distintos, ela **coexiste** com a GPON na fibra; reserve isso para PONs lotadas ou clientes que pedem simétrico 10G, sem reconstruir planta.
- **Overbooking consciente:** uma porta GPON (~2,5G down) com 64 clientes de 300M tem *ratio* ~7,7:1 (capítulo Seção 7.1). O DBA segura o pico, mas monitore a **ocupação real** da porta PON; quando passar de ~80% no horário nobre, **divida a PON** (mova clientes para outra porta) ou suba para XGS-PON.
- **AES sempre ligado:** como o *downstream* é broadcast, a cifra protege o cliente do vizinho na mesma árvore — não desabilite.
- **Não tente GPON+EPON juntos:** são incompatíveis; escolha um ecossistema (no Brasil, GPON).

29.6 Resumo e checklist

- PON resolve o meio compartilhado com **WDM** (down/up por *split*), **broadcast+AES** no *down* e **TDMA+DBA** no *up*.
- **GPON** (2,5/1,25G, assimétrico) domina; **XGS-PON** (10G simétrico) **coexiste** por usar *split* diferentes.
- **GPON EPON** (incompatíveis); o limite prático de distância/divisão é o **orçamento de potência** e a **classe óptica** (B+/C+).
- O **DBA** viabiliza o overbooking; monitore a ocupação da porta PON.

Checklist do capítulo

- ☐ Explico down (broadcast/AES) e up (TDMA/DBA) na GPON.
- ☐ Comparo GPON, EPON e XGS-PON em taxa, *split* e compatibilidade.
- ☐ Sei por que XGS-PON coexiste com GPON na mesma fibra.
- ☐ Relaciono classe óptica (B+/C+) ao orçamento e à distância/divisão.

30 OLT — Optical Line Terminal

30.1 O cérebro da rede óptica

A **OLT** (*Optical Line Terminal*) é o equipamento que **origina** a rede PON: fica no **POP** do provedor e é a “cabeça” de todas as árvores de fibra que descem até os assinantes (capítulo Seção 28.1). De um lado, ela tem o **uplink** que a conecta ao *backbone*/agregador; do outro, **portas PON** que alimentam os splitters e ONTs. É na OLT que se **provisiona, autentica, mede e controla** cada ONT — por isso ela é, ao mesmo tempo, o ponto de maior concentração de clientes e o ponto de maior risco (uma OLT fora do ar derruba milhares de assinantes).

30.2 Anatomia: chassi, placas e portas

OLTs vêm em dois formatos: **chassi** (modular, grande, para POP central) e **pizza box** (compacta, 1U, para POPs menores/distribuídos). No modelo chassi:

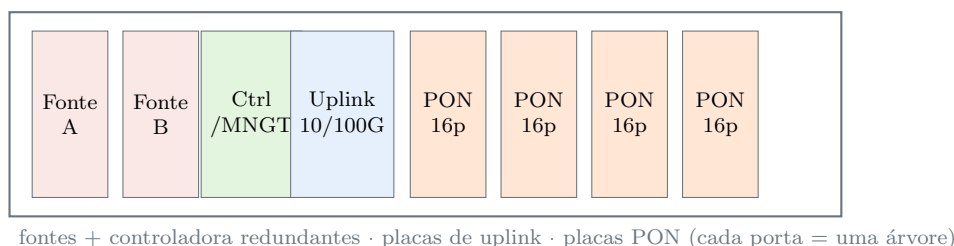


Figura 30.1: Chassi de OLT: **fontes** e **controladora** redundantes, placas de **uplink** (ao *backbone*) e placas **PON** (cada porta origina uma árvore de splitters/ONTs).

- **Placas PON** — cada **porta** é uma árvore independente (uma PON), com seu transceiver óptico (SFP PON da classe B+/C+, capítulo Seção 29.1).
- **Placas de uplink** — agregam o tráfego de todas as PONs para o *backbone* (10/40/100G).
- **Controladora + fontes redundantes** — *switching* interno, gerência e alimentação; redundância é essencial (capítulo ?@sec-redundancia).

30.3 O que a OLT faz

- **Termina a PON:** transmite o *downstream* (broadcast+AES) e agenda o *upstream* (TDMA via DBA, capítulo Seção 29.3).
- **Autentica/registra ONTs:** descobre novas ONTs e as autoriza (por SN ou senha — capítulo 1).
- **Aplica perfis de serviço:** velocidade (line profile), VLANs por cliente (capítulo 3), QoS (capítulo Seção 27.1).
- **Mede a planta:** reporta a **potência óptica** recebida de cada ONT (Rx/Tx), essencial para diagnóstico (capítulo Seção 34.1).
- **Faz a ponte L2/L3:** entrega o tráfego ao BNG (capítulo ?@sec-bng-pppoe) — em modelo *bridge* (a OLT só comuta L2) ou, em alguns casos, roteando.

30.4 Uplink, VLANs e o caminho ao BNG

A OLT normalmente opera em **bridge**: ela mapeia a **C-VLAN** de cada cliente (vinda da ONT) numa **S-VLAN** por PON/região (**Q-in-Q**, capítulo Seção 14.3) e entrega tudo num **trunk** ao agregador/BNG, que termina o PPPoE/IPoE e roteia. Esse desenho mantém o **isolamento por cliente** da OLT até o BNG e a **rastreabilidade**. Dimensione o uplink para a soma realista das PONs (overbooking, capítulo Seção 7.1).

30.5 Dimensionamento e adensamento

Quantos clientes por OLT? Multiplique **portas PON** $\times$ **split por porta**, descontando folga. Ex.: uma placa de 16 portas a 1:64 = **1024** clientes potenciais por placa. Mas o gargalo costuma ser o **uplink** e o **overbooking**: 16 PONs $\times$ 2,5G = 40G de *down* na placa — o uplink precisa acompanhar. **Regra:** não encha a OLT só porque “cabe ONT”; encha conforme o **uplink** e a **ocupação real** das PONs suportam.

Na prática do provedor

- **Redundância onde dói:** fontes e uplink **redundantes** (e idealmente controladora). Uma OLT é um **ponto de concentração** — sua queda é incidente de milhares de clientes. Alimente o POP com **nobreak + gerador**.
- **Energia e clima:** OLT esquenta e não gosta de calor; garanta **climatização** e **aterramento** do POP. Falha térmica de OLT é causa real de queda em massa.
- **Provisionamento padronizado:** *line/service profiles* prontos por plano; ONT nova entra “por SN” com perfil aplicado automaticamente (capítulo 1) — menos erro humano.
- **Monitore Rx de cada ONT pela OLT:** a OLT já te dá a potência recebida; alarme de ONT chegando perto da sensibilidade (ex.: < -27 dBm) antecipa o chamado antes do cliente cair (capítulo Seção 34.1).

- **Distribua o risco:** em vez de uma OLT gigante para a cidade toda, POPs menores com OLTs *pizza box* reduzem o **raio de impacto** de uma falha e encurtam a fibra (melhor orçamento).

30.6 Resumo e checklist

- A **OLT** origina a PON no POP: portas PON (uma árvore cada) + uplink ao *backbone*.
- Ela **termina a PON** (down/up, DBA), **autentica ONTs**, **aplica perfis** e **mede potência**.
- Opera em **bridge** com **Q-in-Q** (C-VLAN do cliente → S-VLAN da PON) até o **BNG**.
- Dimensione por **uplink + overbooking**, não só por “ONTs que cabem”; redundância e energia são críticas.

Checklist do capítulo

- ☐ Descrevo a anatomia da OLT (PON, uplink, controladora, fontes).
- ☐ Listo as funções da OLT (terminar PON, autenticar, perfis, medir).
- ☐ Explico o Q-in-Q da OLT até o BNG e por que mantém isolamento.
- ☐ Dimensiono clientes/OLT pelo uplink e ocupação, com redundância de energia.

31 ONU e ONT

31.1 A ponta da rede óptica

A **ONT/ONU** é o equipamento que fica **na casa do assinante** — a outra ponta da PON, oposta à OLT (capítulo Seção 30.1). É ela que **converte a luz em Ethernet/Wi-Fi** e entrega o serviço ao cliente. É também o equipamento mais numeroso da rede (um por assinante) e o que mais aparece no suporte: LED de *LOS*, potência óptica, Wi-Fi, e reset. Dominar a ONT — seus tipos, sinais e o que medir nela — resolve a maioria dos chamados de acesso.

31.2 ONU vs. ONT: a diferença

Os termos são usados quase como sinônimos, mas há distinção formal:

- **ONU** (*Optical Network Unit*) — termina a fibra, mas **entrega a outro equipamento** (um roteador/switch do cliente). Sem Wi-Fi/roteamento próprio.
- **ONT** (*Optical Network Terminal*) — termina a fibra **e** entrega o serviço final (tem roteador, Wi-Fi, portas LAN, VoIP). É o **ONT/roteador** típico residencial.

Na prática brasileira fala-se “ONU/ONT” indistintamente; o que importa é se o aparelho é **bridge** (só converte, o cliente usa o próprio roteador) ou **router** (faz PPPoE/NAT/Wi-Fi).

31.3 Anatomia e os LEDs que importam

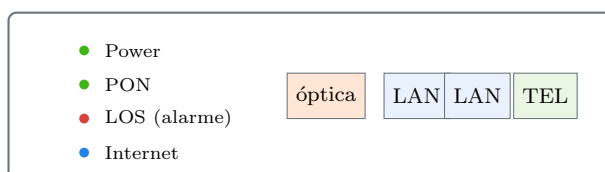


Figura 31.1: Frente/traseira de uma ONT: **óptica** (SC/APC verde), portas **LAN**, **TEL** (VoIP) e os LEDs. O **LOS vermelho** é o sinal nº 1 de problema de fibra.

Os LEDs contam a história em camadas (capítulo Seção 3.8):

LED	Estado	Significado
Power	aceso	tem energia
PON	aceso fixo	autenticou na OLT (camada 1/2 ok)
PON	piscando	tentando registrar
LOS	vermelho	sem luz — fibra rompida, conector solto/sujo, dobra
Internet	aceso	PPPoE/IP subiu (camada 3)

Regra de campo: LOS aceso = problema óptico (camada 1) — nada acima funciona. Cheque conector (verde, limpo), *drop* (dobras), e a potência antes de qualquer outra coisa.

31.4 Potência óptica: o número que diz tudo

A ONT mede e reporta sua **potência óptica recebida (Rx)** em **dBm**. É a métrica mais importante do acesso óptico:

Rx na ONT	Estado
−8 a −24 dBm	faixa saudável (GPON típico)
−25 a −27 dBm	limítrofe — atenção, perto da sensibilidade
< −27/−28 dBm	abaixo da sensibilidade — cai/instável
sem leitura / LOS	sem sinal — camada 1

Esse valor sai do **orçamento de potência** (capítulo Seção 34.1): TX da OLT menos todas as perdas (fibra, splitters, conectores, fusões). Uma ONT que **piora ao longo do dia** (sol esquentando o cabo) sugere **macrobending** no *drop* (capítulo Seção 8.1).

31.5 Provisionamento e gerência

A ONT é identificada por um **número de série (SN)** (e/ou MAC). Ao plugá-la, a OLT a **descobre**; o provedor a **autoriza** e aplica o perfil de serviço (capítulo 1). Para gerência remota em massa, usa-se o **TR-069** (ACS): configurar Wi-Fi, atualizar firmware, ler diagnósticos e dar suporte **sem ir à casa** do cliente.

Na prática do provedor

- **Roteiro de chamado pela ONT (de baixo para cima, capítulo Seção 3.8):**
Power? → **LOS/PON** (camada 1: óptica) → **Internet** (PPPoE/IP) → Wi-Fi/LAN.
Pular etapa custa visita.

- **Leia a potência remotamente** (pela OLT e/ou TR-069) **antes de despachar técnico**. Rx em -26 dBm e piorando = problema na fibra/drop, não na ONT — leve fibra/conector, não outra ONT.
- **Homologue modelos de ONT** e padronize firmware via **TR-069/ACS**; ONT “paralela” não homologada gera incompatibilidade e dor de suporte.
- **Wi-Fi é metade dos chamados de “internet lenta”**. A fibra entrega 300M na ONT, mas o Wi-Fi do cliente entrega 40M no quarto dos fundos. Saiba diferenciar (teste cabeado vs. Wi-Fi) antes de culpar a rede.
- **Bridge vs. router**: decida o modelo (ONT bridge + roteador do cliente, ou ONT router fazendo tudo) conforme seu controle/suporte; ONT router com TR-069 dá mais gerência remota.

31.6 Resumo e checklist

- A ONT/ONU termina a PON na casa do cliente; ONU entrega a outro equipamento, ONT já roteia/Wi-Fi.
- Os LEDs mapeiam camadas: **LOS vermelho = camada 1** (óptica), Internet = camada 3.
- A **potência Rx (dBm)** é a métrica-chave; faixa saudável ~ -8 a -24 , problema abaixo de ~ -27 .
- Identificada por **SN**; gerenciada em massa por **TR-069/ACS**.

Checklist do capítulo

- ☐ Diferencio ONU (bridge) de ONT (router) e quando usar cada uma.
- ☐ Interpreto os LEDs (LOS, PON, Internet) por camada.
- ☐ Leio a potência Rx e sei a faixa saudável vs. limítrofe.
- ☐ Uso TR-069 para gerenciar/diagnosticar a ONT remotamente.

32 Splitters Ópticos

32.1 O divisor que faz a PON existir

O **splitter** (divisor óptico) é o componente **passivo** que pega a luz de **uma** fibra e a divide entre **várias** — é o que permite a uma porta da OLT atender dezenas de assinantes (capítulo Seção 28.1). Por ser passivo (sem energia, sem eletrônica), é barato e confiável, mas tem um custo físico inescapável: **cada divisão atenua o sinal**. Saber as perdas de cada tipo de splitter e como combiná-los em cascata é o que separa um projeto PON que fecha de um que deixa o cliente da borda sem sinal.

32.2 Como funciona e por que atenua

O splitter divide a **potência** da luz entre as saídas. Dividir em 2 corta a potência pela metade — **−3 dB** (capítulo Seção 8.1). Dividir em 4 são duas divisões (−6 dB ideal), em 8 são três (−9 dB ideal), e assim por diante. Na prática, soma-se a **perda de excesso** (imperfeições), resultando nos valores reais:

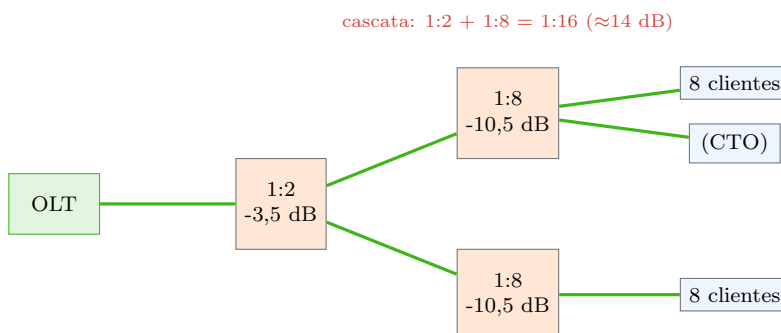


Figura 32.1: Cascata típica: um **1:2** na rede primária alimenta dois **1:8** nas CTOs. A perda total é a **soma** (em dB) das perdas de cada estágio.

32.3 Tabela de perdas por razão de divisão

Splitter	Perda típica (dB)	Saídas
1:2	3,5	2
1:4	7,0	4
1:8	10,5	8
1:16	13,5	16
1:32	17,5	32
1:64	21,0	64

Cada vez que se **dobra** a divisão, somam-se ~3,0–3,5 dB. **Esses números são o maior item do orçamento de potência** (capítulo Seção 34.1) — muito mais que a fibra ou os conectores.

32.4 Balanceado vs. desbalanceado

- **Balanceado:** divide a potência **igualmente** entre as saídas (o 1:8 dá ~10,5 dB em cada porta). É o padrão na **distribuição** (CTO atendendo vários clientes parecidos).
- **Desbalanceado (tap):** divide **desigualmente**, ex.: 10/90 (tira 10% numa saída e deixa 90% seguir). Útil em **topologia em cascata ao longo de uma via** (rede “em linha”): cada CTO ao longo da rua “sangra” um pouco do sinal e deixa o resto passar para a próxima — assim os clientes distantes ainda recebem potência adequada.

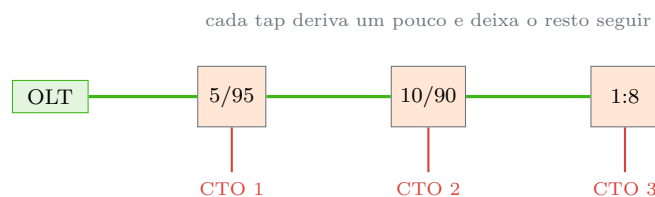


Figura 32.2: Splitters desbalanceados (*tap*) em linha: úteis em ruas longas, equilibram a potência entre CTOs próximas e distantes.

32.5 Cálculo de cascata: exemplo

Uma árvore com **1:2** (primária) + **1:8** (na CTO) = divisão total **1:16**, mas a perda é a **soma**:

3,5 (1:2) + 10,5 (1:8) = 14,0 dB de perda de splitters.

Compare com um **1:16 único** (13,5 dB): a cascata 1:2+1:8 perde **0,5 dB a mais**, mas dá **flexibilidade de topologia** (o 1:2 fica na rede primária, os 1:8 espalhados nas CTOs). O projetista escolhe entre **menor perda** (splitter único) e **melhor distribuição geográfica** (cascata).

Na prática do provedor

- **Padronize a árvore:** muitos ISPs usam **1:2 na primária + 1:8 (ou 1:16) na CTO**, totalizando 1:16 ou 1:32. Defina o padrão e calcule o orçamento **uma vez** por padrão (capítulo Seção 34.1).
- **Cada saída do splitter é um cliente potencial** — mas **não encha 100%**: deixe portas de reserva para reparo e crescimento. Splitter lotado = nova visita só para expandir.
- **Tap (desbalanceado) em ruas longas/rurais:** equilibra a potência ao longo da via para o cliente do fim não ficar abaixo da sensibilidade. Em loteamento denso, use balanceado na CTO.
- **Splitter é passivo, mas o conector dele não:** a maior parte das “perdas fantasma” perto do splitter é **conector sujo** na entrada/saída (capítulo 2) — inspecione antes de culpar o componente.
- **Overbooking nasce aqui:** a razão de divisão define quantos clientes dividem a porta PON (capítulo Seção 29.1); 1:64 economiza fibra mas concentra mais gente na mesma banda — equilibre com o uplink.

32.6 Resumo e checklist

- O splitter é **passivo** e divide **potência** — dobrar a divisão custa ~3 dB; é o **maior item** do orçamento.
- Memorize a tabela (1:8 10,5 dB; 1:16 13,5; 1:32 17,5; 1:64 21).
- **Balanceado** distribui igual (CTO); **desbalanceado/tap** distribui ao longo de vias longas.
- Em **cascata**, as perdas **somam**; escolha entre menor perda (único) e melhor geografia (cascata), com **portas de reserva**.

Checklist do capítulo

- ☐ Estimo a perda de qualquer splitter e de uma cascata somando dB.
- ☐ Escolho balanceado vs. desbalanceado conforme a topologia da via.
- ☐ Deixo portas de reserva e relaciono divisão com overbooking.
- ☐ Suspeito de conector sujo antes de culpar o splitter.

33 DIO, CTO e Redes Primária e Secundária

33.1 A planta entre a OLT e o cliente

Entre a **OLT** (capítulo Seção 30.1) e a **ONT** (capítulo Seção 31.1) há toda uma infraestrutura física de organização e distribuição da fibra: o **DIO** no POP, a **rede primária**, os **splitters**, as **CTOs** e a **rede secundária** até o *drop*. Conhecer cada elemento — onde fica, o que faz, como se identifica — é essencial para projetar, expandir e, sobretudo, **consertar** a planta. Este capítulo amarra os componentes físicos no caminho fim a fim.

33.2 O caminho físico em camadas



Figura 33.1: Da OLT à ONT: **DIO** (POP) → **rede primária** → **splitter** (em CEO) → **CTO** → **rede secundária/drop** → **ONT**. Cada trecho tem dono e função claros.

33.3 DIO — Distribuidor Interno Óptico

O **DIO** é o **bastidor de organização** das fibras **dentro do POP**. É onde as fibras da OLT, dos cabos de tronco e dos *uplinks* são **terminadas em conectores (SC/APC)**, identificadas e **manobradas** (você conecta/desconecta cordões para rotear sinais). Funções:

- **Terminar** os cabos externos (fusão do cabo a *pigtails* conectorizados).
- **Organizar** com folga/reserva e identificação clara.
- **Proteger** as fibras e permitir **manobra** sem mexer no cabo externo.

Um DIO bem organizado é o que torna manutenção e expansão rápidas; um DIO bagunçado é fonte de erro e *downtime*.

33.4 Rede primária e secundária

A planta de distribuição se divide em dois trechos:

Trecho	De → Até	Característica
Rede primária	DIO/OLT → 1º splitter (CEO)	cabo de alta contagem de fibras, tronco
Rede secundária	splitter/CTO → cliente	cabos menores, capilaridade, drop

A **rede primária** é o “tronco” robusto que sai do POP; a **secundária** é a “capilaridade” que chega às ruas e casas. O ponto de transição costuma ser o **splitter** (em uma **CEO** — Caixa de Emenda Óptica) ou a própria **CTO**.

33.5 CTO e CEO

- **CTO** (*Caixa de Terminação Óptica*) — a caixa **no poste/fachada** onde os **drops dos clientes se conectam** (normalmente via conector SC/APC ou adaptador). Costuma abrigar um **splitter** (ex.: 1:8 ou 1:16) e tem **portas de saída** para cada assinante. É o ponto de presença da rede secundária mais próximo do cliente.
- **CEO** (*Caixa de Emenda Óptica*) — caixa de **emenda/passagem** (fusões, derivações, *splitters* da primária), normalmente **sem terminação de cliente**.

A **CTO** é onde o técnico **instala** o cliente: leva o *drop* da casa até uma **porta livre** da CTO e conecta. Por isso a contagem de portas e a **reserva** na CTO definem quantos clientes aquele ponto ainda comporta.

33.6 Drop e cabo AS

- **Drop** — o cabo (geralmente *flat*/auto-sustentado de 1–2 fibras, **G.657**) que liga a **CTO à ONT** na casa. É o trecho mais sujeito a **dobras e tração** — causa nº 1 de degradação óptica (capítulo Seção 8.1).
- **Cabo AS** (*auto-sustentado*) — cabo com elemento de tração que **se sustenta entre postes sem cordoalha** separada, muito usado na rede aérea (primária e secundária) do ISP. Simplifica a planta aérea.

Na prática do provedor

- **Identifique tudo:** DIO, CEO, CTO e cada fibra/porta. Uma planta sem identificação consistente (e sem o georreferenciamento, capítulo ?@sec-doc-georref) transforma cada reparo em caça ao tesouro e multiplica o tempo de reestabelecimento.

- **Reserva técnica em toda caixa:** sobra de fibra na CEO/CTO para refazer fusões e portas livres na CTO para novos clientes. Planta sem reserva = retrabalho a cada expansão.
- **Drop é o elo fraco:** instale com **raio de curvatura** respeitado e sem tração excessiva; oriente o cliente a não prender/dobrar. Cliente que “cai quando esquentar” costuma ter *drop* dobrado (macrobending).
- **CTO no ponto certo:** posicione CTOs para minimizar comprimento de *drop* e equilibrar o orçamento (capítulo Seção 34.1). CTO longe demais = *drop* longo = perda e tração.
- **Vedação:** caixa aberta/malvedada na rua = umidade = corrosão e perda. Feche e vede sempre.

33.7 Resumo e checklist

- **DIO** organiza/termina as fibras **no POP**; permite manobra sem mexer no cabo.
- **Rede primária** (tronco, alta contagem) vai do POP ao splitter; **secundária** (capilaridade) vai do splitter/CTO ao cliente.
- **CTO** termina os **drops dos clientes** (e costuma abrigar splitter); **CEO** é emenda/passagem.
- **Drop** (G.657) é o elo mais frágil; **cabo AS** sustenta a rede aérea.

Checklist do capítulo

- ☐ Descrevo o caminho DIO→primária→splitter→CTO→secundária→drop→ONT.
- ☐ Diferencio DIO, CEO e CTO e o que cada um abriga.
- ☐ Sei por que o *drop* é o ponto mais sujeito a falha óptica.
- ☐ Mantenho identificação, reserva e vedação em toda caixa.

34 Orçamento de Potência Óptica (Power Budget)

34.1 A conta que decide se o cliente fecha

O **orçamento de potência** (*power budget*) é a conta da PON: ela diz, **antes de ir a campo**, se o sinal que sai da OLT chega à ONT mais distante **acima da sensibilidade** — ou seja, se o cliente vai funcionar. É só uma **soma de dB** (todas as perdas do caminho), comparada ao que a OLT tem de orçamento. Dominar essa conta é o que transforma projeto em certeza e diagnóstico em método. Ela costura tudo que vimos na Parte VI: fibra (cap. Seção 8.1), splitters (Seção 32.1), conectores (2), fusões (Seção 11.1) e a classe da OLT (Seção 29.1).

34.2 Os termos da conta

$$P_{Rx} = P_{Tx} - (\text{fibra} + \text{splitters} + \text{conectores} + \text{fusões} + \text{margem})$$

- P_{Tx} — potência que a OLT injeta (ex.: +5 dBm em GPON Classe C+).
- **Perdas** — somadas em dB (capítulo Seção 8.1): tudo atenua.
- **Margem de segurança** — folga para envelhecimento, reparos futuros, sujeira (tipicamente **3 dB**).
- P_{Rx} — o que chega à ONT; tem de ficar **acima da sensibilidade** dela (ex.: −28 dBm) — idealmente na faixa saudável (−8 a −24 dBm, capítulo Seção 31.4).

O **orçamento da classe** (capítulo Seção 29.1) é a diferença entre P_{Tx} e a sensibilidade: B+ 28 dB, C+ 32 dB. Sua soma de perdas + margem **tem de caber** nesse número.

34.3 Valores de referência (de bolso)

Elemento	Perda
Fibra (1490?) nm	0,28 dB/km
Fibra (1310?) nm	0,33 dB/km
Conector (par)	0,3–0,5 dB
Fusão	0,05–0,10 dB
Splitter 1:2 / 1:4	3,5 / 7,0 dB

Elemento	Perda
Splitter 1:8 / 1:16	10,5 / 13,5 dB
Splitter 1:32 / 1:64	17,5 / 21,0 dB
Margem de segurança	~3,0 dB

34.4 Exercício resolvido 1 — árvore 1:2 + 1:8

Cenário: OLT GPON Classe C+ ($P_{Tx} = +5$ dBm, sensibilidade -28 dBm $\rightarrow$ orçamento **33 dB**). Árvore: **8 km** de fibra (**1490?**) nm, splitter **1:2** na primária + **1:8** na CTO, **4 conectores** (DIO, splitter, CTO, ONT) e **3 fusões**. Margem 3 dB.

Soma das perdas:

Item	Cálculo	dB
Fibra	$8 \times 0,28$	2,24
Splitter 1:2	—	3,50
Splitter 1:8	—	10,50
Conectores	$4 \times 0,4$	1,60
Fusões	$3 \times 0,08$	0,24
Subtotal perdas		18,08
Margem		3,00
Total		21,08 dB

$P_{Rx} = +5 - 18,08 = -13,1$ dBm — **na faixa saudável**. Sobra de orçamento: $33 - 21,08 = 12$ dB. **Fecha com folga**, dá até para estender a árvore.

34.5 Exercício resolvido 2 — onde quebra

Cenário: mesma OLT, mas árvore agressiva: **18 km** (**1490?**), splitter **1:64**, 4 conectores, 5 fusões, margem 3 dB.

Item	Cálculo	dB
Fibra	$18 \times 0,28$	5,04
Splitter 1:64	—	21,00
Conectores	$4 \times 0,4$	1,60
Fusões	$5 \times 0,08$	0,40
Margem		3,00
Total		31,04 dB

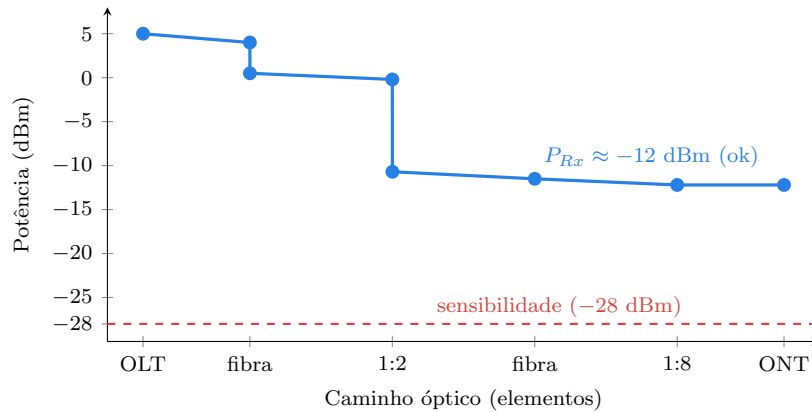


Figura 34.1: A potência cai em **degraus**: pequenos (fibra) e grandes (splitters). O P_{Rx} final deve ficar **bem acima** da linha de sensibilidade, com margem.

$P_{Rx} = +5 - 28,04 = -23,0$ dBm. Ainda **acima** de -28 , mas a sobra é só $33 - 31,04 = 2$ dB — **perigoso**: qualquer conector sujo, uma fusão pior ou envelhecimento joga o cliente **abaixo da sensibilidade**. Solução: **reduzir a divisão** (1:32), **encurtar** a árvore, ou usar **classe maior**. É exatamente o tipo de erro que a conta pega **antes** do chamado.

34.6 Sentido reverso e simetria

O orçamento vale **nos dois sentidos**: o *downstream* (OLT→ONT) e o *upstream* (ONT→OLT) usam diferentes (capítulo Seção 29.1) com atenuações ligeiramente distintas e potências de TX diferentes. Em GPON a ONT costuma ter TX menor; verifique **os dois sentidos**, mas na prática o *downstream* e a leitura de **Rx na ONT** e de **Rx na OLT** (a OLT informa quanto recebe de cada ONT) são as métricas operacionais do dia a dia.

Na prática do provedor

- **Calcule por padrão de árvore, não por cliente**: defina 2–3 padrões (ex.: 1:2+1:8 urbano; 1:2+1:16 denso; tap em via longa) e tenha o orçamento de cada um pronto. Instalação vira “cabe neste padrão?”.
- **Sempre 3 dB de margem**. Projeto no limite (sobra < 3 dB) volta como chamado: sujeira, sol no *drop* (macrobending), uma fusão refeita pior — tudo come a folga.
- **A OLT já te dá o Rx de cada ONT**. Compare o **medido** com o **previsto**: se a ONT deveria estar em -13 e está em -22 , há **evento novo** (conector sujo, dobra, fusão ruim) — vá direto ao OTDR (capítulo ?@sec-otdr) em vez de trocar a ONT.
- **Cliente “cai à tarde”**: clássico de *drop* no limite que piora com o calor — o orçamento estava apertado. Refaça a conta e o *drop*.
- **Planeje XGS-PON no orçamento**: e sensibilidades diferentes mudam levemente a conta; ao coexistir, valide a margem dos dois.

34.7 Resumo e checklist

- Orçamento = P_{Tx} – (fibra + splitters + conectores + fusões + **margem**); o resultado tem de ficar **acima da sensibilidade**.
- O **splitter** é o maior item; a **margem de 3 dB** é inegociável.
- Compare o **Rx medido** (OLT/ONT informam) com o **previsto** para localizar eventos.
- Quando a sobra fica < 3 dB: **reduza divisão, encurte ou suba a classe**.

Checklist do capítulo

- ☐ Monto a soma de perdas e calculo o P_{Rx} de uma árvore.
- ☐ Comparo o total com o orçamento da classe (B+ 28 / C+ 32 dB) e a sobra.
- ☐ Sei reconhecer um projeto “no limite” e como corrigi-lo.
- ☐ Uso o Rx medido vs. previsto para decidir entre OTDR e troca de equipamento.

35 Provisionamento PON (VLANs por Cliente, Perfis, ONT)

35.1 Do cabo plugado ao cliente navegando

Provisionar é o conjunto de passos que transforma uma **ONT recém-instalada** em um **cliente com serviço**: a OLT descobre a ONT, o provedor a autoriza, aplica perfis de **velocidade** e **VLAN**, e o tráfego sobe até o **BNG** que autentica e entrega IP. É a junção de tudo da Parte VI com as camadas de enlace/rede (Partes III–IV) e a operação de ISP (Parte X). Um provisionamento **padronizado e automatizado** é o que permite escalar (centenas de instalações/mês) com baixo erro.

35.2 O fluxo de provisionamento

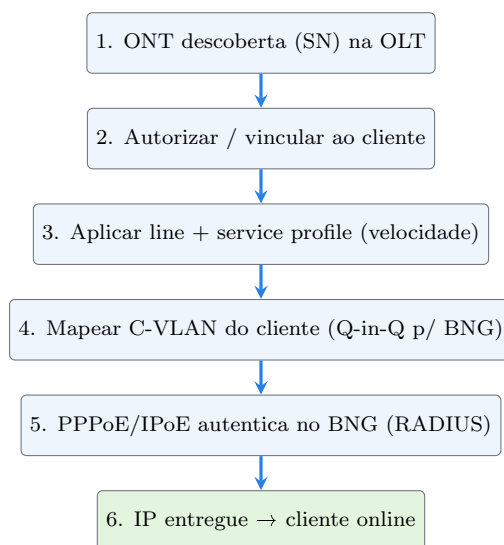


Figura 35.1: Fluxo típico: descoberta por **SN** → autorização → **perfis** de velocidade → **VLAN** (Q-in-Q até o BNG) → **PPPoE/IPoE** + **RADIUS** → IP e serviço.

1. **Descoberta** — plugada a ONT, a OLT a detecta pelo **número de série (SN)** (e/ou senha) — capítulo Seção [31.1](#).

2. **Autorização** — o provedor vincula aquele SN ao cliente/contrato e a uma **porta PON**.
3. **Perfis** — aplica **line profile** (parâmetros PON/DBA) e **service profile** (velocidade, número de portas/SSID).
4. **VLAN** — mapeia a **C-VLAN** do cliente; a OLT empilha a **S-VLAN** da PON (**Q-in-Q**, capítulo 3) e entrega ao **BNG**.
5. **Autenticação** — o cliente sobe **PPPoE** (ou **IPoE**), autenticado pelo **RADIUS** (capítulo ?@sec-radius).
6. **Serviço** — o BNG entrega IP (e prefixo IPv6) e aplica o **rate-limit** do plano (capítulo Seção 27.1).

35.3 Perfis: line profile e service profile

A OLT trabalha com **perfis reutilizáveis** — a chave para escalar sem erro:

- **Line profile (DBA/T-CONT/GEM)**: define como a ONT usa a PON — bandas mínima e máxima do *upstream* (via DBA, capítulo Seção 29.3), filas e mapeamento de serviços. Costuma haver um por **plano de velocidade**.
- **Service profile**: define a “cara” do serviço na ONT — quantas portas LAN/POTS, VLANs, modo *bridge* ou *router*, SSID Wi-Fi.

Padronize: um conjunto de perfis por plano (ex.: 300M, 500M, 1G) e a ONT nova herda tudo ao ser autorizada. Mudar o cliente de plano = trocar o perfil.

35.4 VLAN por cliente na prática

O modelo dominante dá a **cada cliente sua C-VLAN** (capítulo Seção 14.5), empilhada numa **S-VLAN por PON/OLT** via Q-in-Q. Isso garante:

- **Isolamento L2** entre assinantes (mata ARP spoofing entre vizinhos da mesma PON).
- **Rastreabilidade** — a dupla de VLANs identifica o cliente da ONT ao BNG.
- **Política/QoS** por cliente.

A C-VLAN é configurada na ONT (ou pela OLT no perfil) e a OLT cuida do empilhamento — o BNG vê o cliente já isolado.

35.5 PPPoE vs. IPoE no provisionamento

Duas formas de autenticar/entregar IP (capítulo ?@sec-bng-pppoe):

Aspecto	PPPoE	IPoE (DHCP)
Autenticação	usuário/senha	Opção 82 + RADIUS

Aspecto	PPPoE	IPoE (DHCP)
Controle/billing	forte (sessão explícita)	bom (via DHCP/RADIUS)
Experiência	exige configurar sessão	“plug and play”
MTU	1492 (precisa MSS clamp)	1500

A escolha depende do controle desejado; muitos ISPs brasileiros usam **PPPoE** pela gestão de sessão e *billing* simples, com **RADIUS** atribuindo velocidade, IP e prefixo IPv6.

Na prática do provedor

- **Automatize com perfis + sistema/OSS:** ONT nova entra **por SN** com perfil do plano aplicado automaticamente; integre OLT sistema de gestão (provisionamento via API/NETCONF, capítulo ?@sec-sdn). Provisionar a mão em escala é fonte de erro.
- **Velocidade vem do RADIUS, não da ONT:** o *rate-limit* do plano é atributo RADIUS no BNG (capítulo Seção 27.1) — *upgrade* sem tocar no equipamento do cliente.
- **TR-069/ACS para a casa do cliente:** Wi-Fi, firmware e diagnóstico remoto da ONT (capítulo Seção 31.1) — menos visitas técnicas.
- **Checklist de ativação:** SN autorizado? potência Rx na faixa (capítulo Seção 34.1)? C-VLAN correta? PPPoE autenticou (RADIUS)? IP/IPv6 entregues? Esse roteiro evita “instalei mas não navega”.
- **Erro nº 1:** VLAN errada no perfil/uplink → ONT autentica na OLT (PON aceso) mas cliente **não navega**. Confira o caminho da VLAN ONT→OLT→BNG (capítulo 3) antes de suspeitar de fibra.

35.6 Resumo e checklist

- Provisionar = **descobrir (SN) → autorizar → perfis → VLAN (Q-in-Q) → PPPoE/IPoE+RADIUS → IP.**
- **Perfis** (line/service) por plano são a chave para escalar sem erro.
- **VLAN por cliente** isola e rastreia da ONT ao BNG; a **velocidade** vem do **RADIUS**.
- Automatize por **SN + OSS** e gerencie a ONT por **TR-069**.

Checklist do capítulo

- ☐ Descrevo o fluxo de provisionamento ponta a ponta.
- ☐ Sei o que vai em line profile vs. service profile.
- ☐ Configuro a C-VLAN do cliente e seu empilhamento Q-in-Q ao BNG.
- ☐ Uso o checklist de ativação para isolar “autenticou mas não navega”.

Parte VII

Parte VII — Planta Externa (OSP)

36 Cabos Ópticos (Drop, Autossustentável, Espinha)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

37 Infraestrutura: Postes, Ferragens e Reserva Técnica

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

38 Fusão em Campo e Certificação

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

39 Documentação e Georreferenciamento de Rede

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte VIII

Parte VIII — Medição e Diagnóstico Óptico

40 Instrumentos: Power Meter, OTDR, VFL e Fonte de Luz

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

41 Interpretação de Traços OTDR

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

42 Localização de Falhas na Planta Óptica

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte IX

Parte IX — Redes via Rádio (Áreas Rurais)

43 Rádio: Fundamentos e Propagação

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

44 Enlaces PTP e PTMP; Antenas e Ganho

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

45 Visada (LOS), Zona de Fresnel e Cálculo de Enlace

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

46 Tecnologias de Rádio para ISP

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte X

Parte X — Operação de Provedor (ISP)

47 BNG/BRAS, PPPoE e IPoE

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

48 RADIUS e AAA

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

49 BGP, ASN, Peering e IX

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

50 Gerência e Monitoramento (SNMP, Zabbix, NMS)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte XI

Parte XI — Segurança e Confiabilidade

51 Segurança de Redes

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

52 Redundância, Proteção e Anel Óptico

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

53 DDoS e Mitigação

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte XII

Parte XII — Tópicos Avançados

54 MPLS e VPNs (L2VPN/L3VPN, VPLS)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

55 SDN e Automação de Rede

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

56 Implantação de IPv6 no Provedor

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

A Glossário

Siglas e termos usados ao longo do manual. O glossário cresce a cada parte; os termos abaixo cobrem os fundamentos (Partes I–III) e os principais conceitos de provedor que já aparecem nas pontes conceituais.

A.1 A

Anatel — Agência Nacional de Telecomunicações; regula espectro de rádio e o serviço de telecom no Brasil.

ARP — *Address Resolution Protocol*; descobre o MAC associado a um IP na mesma rede local (camada 2/3).

ASN — *Autonomous System Number*; identificador único de um sistema autônomo no roteamento BGP.

A.2 B

Backbone — rede de núcleo/transporte que interliga POPs e a internet.

BDP — *Bandwidth-Delay Product* (produto banda-atraso); $\text{banda} \times \text{RTT}$, limita a vazão de uma única conexão TCP.

BGP — *Border Gateway Protocol*; protocolo de roteamento entre sistemas autônomos (provedores).

BNG / BRAS — *Broadband Network Gateway*; concentra e autentica os assinantes (PPPoE/IPoE), aplica políticas e velocidade.

Bufferbloat — inchaço de filas que dispara a latência quando o enlace satura.

A.3 C

CGNAT — *Carrier-Grade NAT*; NAT em larga escala que compartilha um IPv4 público entre muitos assinantes.

CIDR — *Classless Inter-Domain Routing*; endereçamento por prefixo (ex.: /24) sem classes.

CTO / CEO — Caixa de Terminação/Emenda Óptica; ponto da rede secundária onde os *drops* dos clientes se conectam, normalmente após um *splitter*.

A.4 D

dBm — potência em decibéis referida a 1 mW; unidade de medida óptica (ex.: ONT com -20 dBm de recepção).

DIO — Distribuidor Interno Óptico; bastidor de organização/conexão das fibras no POP/OLT.

DNS — *Domain Name System*; traduz nomes (exemplo.com.br) em endereços IP.

Drop — cabo de fibra que liga a CTO à ONT do assinante.

Duplex — sentido do fluxo: simplex (um), half (alternado), full (simultâneo).

A.5 E

EIRP — *Effective Isotropic Radiated Power*; potência efetiva irradiada por uma antena (potência + ganho - perdas).

Encapsulamento — embrulhar a PDU de uma camada como *payload* da camada inferior, prefixando cabeçalho.

Ethernet — padrão IEEE 802.3 de camada 2 (quadros, MAC) dominante em LAN.

A.6 F

FCS — *Frame Check Sequence*; CRC de detecção de erro no fim do quadro Ethernet.

Fresnel (zona de) — elipsoide ao redor da linha de visada de rádio que deve ficar livre de obstáculos.

FTTx — *Fiber To The x* (Home, Building...); arquiteturas de fibra até o cliente.

A.7 G

Goodput — vazão de dados úteis da aplicação, descontados todos os cabeçalhos.

GPON — *Gigabit PON* (ITU-T G.984); ~2,5 Gbps down / 1,25 Gbps up compartilhados.

A.8 I

ICMP — protocolo de controle/diagnóstico da camada 3 (base de **ping** e **traceroute**).

IP — *Internet Protocol*; endereçamento lógico e roteamento (camada 3), em versões IPv4 e IPv6.

ISP — *Internet Service Provider*; provedor de acesso à internet.

IX / IXP — *Internet Exchange*; ponto de troca de tráfego (no Brasil, IX.br) onde provedores fazem *peering*.

A.9 J

Jitter — variação da latência entre pacotes; crítico para voz/vídeo.

A.10 L

LAN / MAN / WAN — redes local / metropolitana / de longa distância.

Latência — tempo de propagação fim a fim; **RTT** é a ida e volta.

A.11 M

MAC — *Media Access Control*; endereço físico de camada 2 (48 bits).

MSS — *Maximum Segment Size*; maior bloco de dados em um segmento TCP.

MTU — *Maximum Transmission Unit*; maior *payload* de um quadro (ex.: 1500 B em Ethernet, 1492 com PPPoE).

A.12 N

NAT — *Network Address Translation*; tradução de endereços IP (ver CGNAT).

A.13 O

OLT — *Optical Line Terminal*; equipamento no POP que origina a rede PON.

ONT / ONU — *Optical Network Terminal/Unit*; equipamento na ponta do assinante.

OSI — modelo de referência de 7 camadas (ISO/ITU-T).

OTDR — *Optical Time-Domain Reflectometer*; instrumento que mapeia perdas e eventos ao longo da fibra.

Overbooking — razão entre banda contratada somada e banda real disponível (compartilhamento estatístico).

A.14 P

PDU — *Protocol Data Unit*; unidade de dados de uma camada (segmento, pacote, quadro, bits).

POP — *Point of Presence*; site do provedor que abriga OLTs, roteadores e *uplinks*.

PON — *Passive Optical Network*; rede óptica passiva (sem energia entre OLT e ONT), em árvore via *splitters*.

Power budget — orçamento de potência óptica: potência de TX menos todas as perdas, comparada à sensibilidade do RX.

PPPoE — *PPP over Ethernet*; encapsula sessões de assinante autenticadas pelo BNG/RADIUS.

A.15 R

RADIUS — protocolo de AAA (autenticação, autorização, contabilização) dos assinantes.

Rede primária / secundária — trecho da planta da OLT/DIO até o primeiro *splitter* (primária) e deste até as CTOs/clientes (secundária).

RTT — *Round-Trip Time*; latência de ida e volta (o que o ping mede).

A.16 S

Splitter — divisor óptico passivo (1:8, 1:16, 1:64...), balanceado ou desbalanceado.

STP — *Spanning Tree Protocol*; evita laços em redes Ethernet comutadas.

A.17 T

TCP — transporte confiável, orientado a conexão (*3-way handshake*).

TDMA — *Time Division Multiple Access*; arbitragem do *upstream* PON por tempo.

TLS — *Transport Layer Security*; criptografia que protege o HTTPS.

A.18 U

UDP — transporte leve, sem conexão nem garantias (DNS, voz, vídeo ao vivo).

A.19 V

VLAN — rede local virtual (IEEE 802.1Q); segmenta a camada 2, ex.: uma VLAN por cliente.

VLSM — *Variable Length Subnet Mask*; máscaras de tamanho variável para usar IPs com eficiência.

A.20 W

WDM — *Wavelength Division Multiplexing*; múltiplos comprimentos de onda na mesma fibra (ex.: down/up em GPON).

A.21 X

XGS-PON — PON simétrica de 10 Gbps (ITU-T G.9807.1), sucessora da GPON.

B Referências

- Borman, D., B. Braden, V. Jacobson, e R. Scheffenegger. 2014. *TCP Extensions for High Performance*. RFC 7323. IETF. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7323>.
- G.9807.1: 10-Gigabit-capable symmetric passive optical network (XGS-PON)*. 2016. ITU-T. <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.9807.1>.
- G.984.1: Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics*. 2008. ITU-T. <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1>.
- IEEE Standard for Ethernet, Legislação N. IEEE 802.3 (2022).
- IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks, Legislação N. IEEE 802.1Q (2022).
- Kurose, James F., e Keith W. Ross. 2021. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 8º ed. Pearson.
- Postel, J. 1981a. *Internet Protocol*. RFC 791. IETF. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc791>.
- Postel, J. 1981b. *Transmission Control Protocol*. RFC 793. IETF. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc793>.
- Tanenbaum, Andrew S., David J. Wetherall, e Nick Feamster. 2021. *Redes de Computadores*. 6º ed. Pearson.